UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

CURSO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS II

PROYECTO: "LÍNEA PRIMARIA LIMBANI - HUANCASAYANI"

DISTRITO DE LIMBANI - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO

EXPEDIENTE DEL PROYECTO ACADÉMICO

Estudiante:	Aquiles Taylor Ramos Yapo
Código:	227368
Curso:	Instalaciones Eléctricas II
Ubicación:	Limbani - Huancasayani, Sandia, Puno
Sistema:	Aislado, trifásico, 60 Hz
Documento:	Memoria, cálculos, metrados y planos
Fecha:	19 de octubre de 2026

PUNO – PERÚ
2026

CONTENIDO

1 MEMORIA DESCRIPTIVA . . . 3
1.1 Objeto del proyecto . . . 3
1.2 Configuración del sistema . . . 3
1.3 Ficha del emplazamiento . . . 3
1.4 Procedencia y condiciones del diseño . . . 4
1.5 Antecedentes, finalidad y objetivos . . . 4
1.6 Ubicación política y geográfica . . . 5
1.7 Acceso, relieve y condiciones del emplazamiento . . . 6
1.8 Condiciones ambientales usadas en el cálculo . . . 7
1.9 Descripción de las instalaciones previstas . . . 7
1.10 Alcance de las obras y organización del expediente . . . 8
1.11 Secuencia prevista de ejecución . . . 8
1.12 Fuentes de la memoria y plano de ubicación . . . 8
2 DEMANDA Y BALANCE DE POTENCIA . . . 10
2.1 Proyección de usuarios . . . 10
2.2 Demanda doméstica y complementaria . . . 10
2.3 Balance con la fuente aislada . . . 11
2.4 Crecimiento de demanda . . . 11
3 CÁLCULOS ELÉCTRICOS . . . 13
3.1 Conductor y longitud eléctrica . . . 13
3.2 Resistencia y reactancia . . . 13
3.3 Modelo de transformación . . . 14
3.4 Flujo de potencia con T1, línea y T2 . . . 14
3.5 Comparación de tensiones . . . 15
4 CORTOCIRCUITO Y PROTECCIONES . . . 16
4.1 Corrientes trifásicas de referencia . . . 16
4.2 Esquema funcional de protección . . . 16
4.3 Puesta a tierra y neutro . . . 17
5 CÁLCULOS MECÁNICOS . . . 18
5.1 Estados de carga y datos de conductor . . . 18
5.2 Catenaria con desnivel y viento . . . 19
5.3 Ejemplo desarrollado: vano V001 . . . 19
5.4 Momentos y capacidad tipo de postes . . . 20
5.5 Retenidas y anclajes . . . 21
5.6 Flecha y separación al terreno . . . 21
6 METRADOS DESARROLLADOS . . . 22
6.1 Organización del inventario . . . 22
6.2 Asignación de armados . . . 22
6.3 Despiece por unidad de armado . . . 23
6.3.1 CAC-S — Suspensión 0–5°, trifásica sin neutro . . . 23
6.3.2 CAC-A — Ángulo 5–30°, trifásico sin neutro . . . 23
6.3.3 CAC-R — Retención / anclaje, trifásico sin neutro . . . 24
6.3.4 CAC-T — Terminal horizontal, trifásico sin neutro . . . 24
6.3.5 RI-A — Retenida inclinada aislada, por ramal . . . 25
6.3.6 PAT-P — Puesta a tierra de apoyo, hipótesis de desglose presupuestal . . . 25
6.4 Resumen general de suministro . . . 26
6.5 Medición del conductor por armado . . . 27

6.6 Planilla de medición de los 110 vanos 28
6.7 Planilla de postes y armados 30
6.8 Inventario individual por poste 33
7 PRESUPUESTO REFERENCIAL 145
7.1 Base económica 145
7.2 Desarrollo de costos 145
8 ESPECIFICACIONES Y EJECUCIÓN 147
8.1 Equipos y materiales 147
8.2 Montaje y control de calidad 147
8.3 Referencias normativas y documentales 147
9 RESULTADOS DEL DISEÑO 149
ÍNDICE DE PLANOS Y ARMADOS 150

CAPÍTULO 1

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Objeto del proyecto

El proyecto desarrolla una línea primaria trifásica para transportar energía desde la transformación de salida de la minicentral de Limbani hasta la subestación de llegada en Huancasayani, provincia de Sandia, Puno. El sistema opera de forma aislada. El diseño de las redes secundarias y acometidas de usuarios queda fuera de este expediente.

El alcance académico comprende el corredor georreferenciado, la demanda de transporte, el conductor, la transformación, el comportamiento eléctrico y mecánico, las cantidades de suministro y montaje, el presupuesto referencial y las láminas de planta, perfil y esquemas. Las cantidades y resultados de las hojas de cálculo se incorporan en los capítulos correspondientes.

1.2 Configuración del sistema

$$\text{MCH} \longrightarrow T_1 \longrightarrow \text{LP} \longrightarrow T_2 \longrightarrow \text{Huancasayani} \tag{1.1}$$

La línea se representa por un eje en planta, correspondiente a una terna de tres conductores AAAC de 50 mm^2. El caso de compatibilidad se calcula a 10 kV y se contrasta con 20, 22 y 22.9 kV. Los transformadores de salida y llegada se modelan con 250 kVA netos disponibles en el emplazamiento. La relación física y las prestaciones reales de los equipos no se infieren a partir del caso numérico.

1.3 Ficha del emplazamiento

Parámetro	Definición
Departamento / provincia / distrito	Puno / Sandia / Limbani
Sistema de referencia	WGS 84 / UTM zona 19 Sur, EPSG:32719
Inicio del corredor	$E = 425\,715.000$ m; $N = 8\,436\,650.000$ m
Final del corredor	$E = 423\,945.208$ m; $N = 8\,430\,951.878$ m
Longitud horizontal	6 696.369 m

Parámetro	Definición
Número de apoyos / vanos	111 / 110
Modo de operación	Sistema aislado, sin interconexión inicial con el SEIN

1.4 Procedencia y condiciones del diseño

Las coordenadas y el perfil proceden del corredor de gabinete, cartografía pública, catastro aportado y elevaciones DEM de aproximadamente 30 m. No constituyen un levantamiento topográfico de campo. Los emplazamientos de T1 y T2 son posiciones académicas del corredor; no se atribuye titularidad ni servidumbre aprobada a esos puntos.

Las cargas de usuarios son proyecciones y asignaciones de diseño. Los datos de conductor, transformadores, generador y capacidad transversal de postes son datos tipo. La verificación resistente presentada cubre la flexión idealizada; no acredita capacidad axial, interacción N–M, geotecnia ni rigidez y pretensión reales de las retenidas. El anclaje R02-P019-2 presenta interferencia en la cartografía de referencia. Esta condición y las cargas ascendentes se identifican en las láminas y en la interpretación mecánica.

La potencia nominal de referencia de 200 kW se utiliza para evaluar balances, sin convertirla en potencia firme de estiaje. El expediente corresponde al diseño académico de la línea primaria y conserva independencia respecto del dimensionamiento del curso de Centrales Hidroeléctricas.

1.5 Antecedentes, finalidad y objetivos

El proyecto corresponde al curso de Instalaciones Eléctricas II. La finalidad del escenario es evaluar el transporte de energía entre la transformación de salida de Limbani y la llegada prevista en Huancasayani. El trazado y las obras se estudian como una línea principal, sin derivaciones de distribución en el recorrido. La necesidad real y el número de suministros deben contrastarse con el padrón y la disponibilidad firme de la fuente; el censo permite construir el escenario académico.

Los objetivos son delimitar el corredor, comparar niveles de tensión, comprobar el comportamiento eléctrico y mecánico del modelo y desarrollar los materiales por armado y poste. El proyecto ordena memoria, cálculos, metrados, planos y presupuesto para que sus cantidades puedan comprobarse desde una misma base.

1.6 Ubicación política y geográfica

Nivel	Ubicación / referencia
País	Perú
Departamento	Puno
Provincia	Sandia
Distrito	Limbani
Ubigeo distrital	211203, atributo del servicio oficial IGN
Ámbito del proyecto	Corredor de gabinete Limbani–Huancasayani
Sistema local	WGS 84 / UTM zona 19 Sur, EPSG:32719
Punto inicial P001 / T1	E 425 715.000 m; N 8 436 650.000 m
Punto final P111 / T2	E 423 945.208 m; N 8 430 951.878 m
Latitud / longitud inicial	-14.140283° / -69.688288°
Latitud / longitud final	-14.191753° / -69.704844°
Longitud horizontal del eje	6 696.369 m
Apoyos / vanos	111 / 110

Los límites administrativos se obtuvieron del servicio oficial del Instituto Geográfico Nacional (IGN), capas departamental, provincial y distrital. Se conservan los archivos descargados, su consulta y sus huellas SHA256. Son límites referenciales; su fuente oficial no convierte al plano elaborado para el curso en una demarcación legal ni valida los emplazamientos de equipos. La comprobación espacial sitúa los dos extremos del eje dentro del polígono referencial de Limbani.

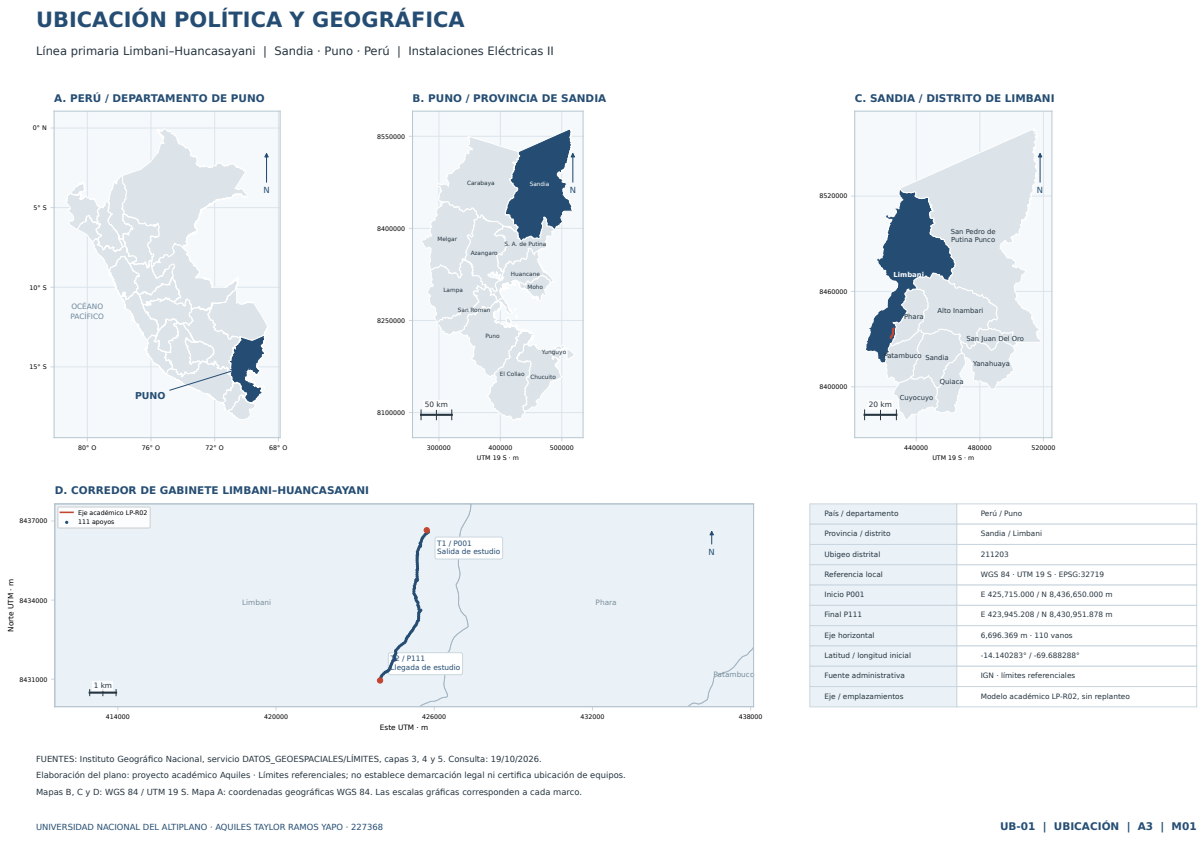


Figura 1.1: Ubicación Perú–Puno–Sandia–Limbani y corredor del proyecto. La lámina UB-01 se entrega también en A3 para lectura de detalle.

1.7 Acceso, relieve y condiciones del emplazamiento

El acceso a los frentes y el transporte de postes se consideran condiciones de planificación. La cartografía aporta contexto del corredor, pero no se dispone de un reconocimiento vial que certifique ruta de ingreso, ancho, pendientes, capacidad de puentes o recorrido de maquinaria. No se asignan distancias ni tiempos de viaje como datos medidos. Antes del montaje se define la logística con inspección del acceso y autorización de los predios correspondientes.

El relieve se representa con el perfil DEM del modelo y no con cotas levantadas. Los cruces con cauces, viviendas y otras interferencias son cartográficos. Las excavaciones, cimentaciones y anclajes requieren caracterización de suelo y replanteo; la memoria no atribuye una capacidad portante ensayada ni una resistividad de terreno medida. La servidumbre y las posiciones definitivas de apoyo dependen de esa verificación.

1.8 Condiciones ambientales usadas en el cálculo

Los valores siguientes son estados de diseño y sensibilidades del modelo, no una serie climática observada en Limbani. El viento y el hielo se contrastan con el CNE y con la clasificación aplicable al emplazamiento. La temperatura de conductor de 75 grados Celsius corresponde al estado térmico adoptado, no a temperatura ambiente.

Estado	Temp. °C	Viento m/s	Hielo mm	Procedencia / estado
EDS	15.0	0.0	0.0	Estado inicial supuesto
VIENTO	5.0	29.0	0.0	CNE250-1B área1, sólo viento
HIELO	0.0	0.0	6.0	CNE250-1B área1, sólo hielo
COMBINADO	0.0	14.5	3.0	CNE250-1B área1, hielo y viento
FRIO	-5.0	0.0	0.0	Sensibilidad académica, no registro climático
CALOR_FINAL	75.0	0.0	0.0	Máxima temperatura adoptada coherente con resistencia eléctrica; fluencia de sensibilidad, sin curva de proveedor

1.9 Descripción de las instalaciones previstas

La transformación de salida T1 eleva la tensión para el transporte y T2 reduce la tensión en llegada. En el modelo ambas unidades son de 250 kVA netos disponibles en el emplazamiento; sus placas y relaciones reales se mantienen por confirmar. Se compara el transporte a 10, 20, 22 y 22.9 kV con la misma demanda y conductor. No se declara confirmada una tensión real de generación o de subestación.

La línea aérea comprende una terna AAAC de 50 mm^2, apoyos de concreto armado centrifugado (CAC), armados de suspensión, ángulo, retención y terminal, aislamiento, herrajes, retenidas y puesta a tierra. Las alturas de apoyo son de 13, 15 y 17 m. La capacidad transversal tipo de 600 daN no equivale a una capacidad vertical de 600 kg ni sustituye la revisión de flexocompresión y cimentación. Las retenidas se especifican con rotura mínima de 60 kN, pendiente de certificado.

El detalle M01 desarrolla cada componente del metrado con una receta y una ficha por poste. Las referencias DGE trifásicas sin neutro se adaptan académicamente a CAC mediante los criterios declarados; no se toman los tirafondos de madera como accesorios para concreto. Las masas del conjunto suministrado deben incorporarse al cálculo mecánico antes de validar su configuración resistente.

1.10 Alcance de las obras y organización del expediente

Conjunto	Alcance del escenario
Transformación	T1 de salida y T2 de llegada; dos unidades de referencia de 250 kVA.
Línea principal	111 apoyos y 110 vanos, sin ramificaciones; tres fases AAAC.
Apoyos	72 CAC de 13 m, 30 de 15 m y 9 de 17 m.
Armados	30 suspensión, 41 ángulo, 38 retención y 2 terminales.
Retenidas	160 ramales; longitud geométrica ideal más provisión de montaje.
Puesta a tierra	111 sistemas de apoyo en el metrado; dos mallas de subestación en partida independiente.
Protección y operación	Esquema conceptual de protección y puesta a tierra; ajustes sujetos a la fuente real.
Fuera del alcance	Redes secundarias, acometidas de usuarios y dimensionamiento de la central del otro curso.

El expediente se organiza en ocho carpetas: expediente integrado, memoria descriptiva, cálculos, metrados, planos, cartografía, presupuesto y recursos de consulta. La memoria identifica el proyecto y sus bases; los capítulos de cálculo desarrollan las ecuaciones; los metrados permiten comprobar piezas por apoyo y los planos sitúan el corredor. El presupuesto conserva su carácter referencial académico.

1.11 Secuencia prevista de ejecución

La secuencia técnica comprende confirmar equipos y demanda, realizar topografía y estudios de suelo/tierra, cerrar el diseño de apoyos y armados, obtener las autorizaciones del corredor y preparar el suministro. La ejecución comprende replanteo, accesos, excavación y cimentación, izado, montaje de armados y retenidas, tendido y regulación, conexiones y tierra. Las verificaciones de aislamiento, continuidad, puesta a tierra y protección preceden a la energización autorizada. No se asigna un plazo contractual ni una cuadrilla real sin rendimiento y programación de obra sustentados.

1.12 Fuentes de la memoria y plano de ubicación

La fuente cartográfica administrativa es el IGN, servicio DATOS_GEOESPACIALES/LÍMITES, consultado el 19 de octubre de 2026. El eje, las coordenadas y los estados de cálculo proceden de la base LP-R02. La demanda usa los registros INEI 2017 citados en el capítulo de demanda. Las láminas DGE de la RD 024-2003-EM/DGE sirven como referencia documental de armados. El registro de recursos identifica enlaces y alcance de uso para conservar la

trazabilidad.

CAPÍTULO 2

DEMANDA Y BALANCE DE POTENCIA

2.1 Proyección de usuarios

La base corresponde a las viviendas ocupadas del Directorio INEI 2017, tomo 4, páginas 1713–1714, para los tres registros de Huancasayani empleados en el ámbito de estudio. Se aplica crecimiento geométrico de 1 % anual hasta 2026, con redondeo superior por localidad:

$$N_i = \left\lceil V_{i,2017}(1+r)^{2026-2017} \right\rceil, \qquad r = 0.01. \tag{2.1}$$

La vivienda proyectada representa un usuario potencial del escenario. No se suma la población distrital de Limbani a los registros de Huancasayani.

Localidad	Viviendas 2017	Usuarios 2026	kW por usuario	Simult.	Demanda kW
Huancasayani Centro	95	104	0.6	0.80	49.920
Huancasayani Bellavista	140	154	0.6	0.80	73.920
Huancasayani Lince	86	95	0.4	0.80	30.400

2.2 Demanda doméstica y complementaria

$$\begin{aligned} P_{\text{dom}} &= \sum_i N_i\, p_i\, f_s \\ &= 104(0.6)(0.8) + 154(0.6)(0.8) + 95(0.4)(0.8) \\ &= 154.240\ \text{kW}. \end{aligned} \tag{2.2}$$

$$P_{\text{AP}} = 60(0.0541) = 3.246\ \text{kW}. \tag{2.3}$$

Los servicios se asignan en 3 kW para salud, 3 kW para educación y comunicaciones, 3 kW para agua/bombeo, 4 kW para comercio/talleres y 1 kW para servicios comunales. Son cargas académicas, con suma de 14 kW.

$$\boxed{P_D = 154.240 + 3.246 + 14.000 = 171.486\ \text{kW}} \tag{2.4}$$

$$Q_D = P_D \tan(\arccos 0.9) = 83.054 \text{ kvar}, \tag{2.5}$$

$$S_D = \frac{P_D}{0.9} = 190.540 \text{ kVA}. \tag{2.6}$$

2.3 Balance con la fuente aislada

La potencia de generación requerida incluye la pérdida en la línea, ambos transformadores y 5 kW de auxiliares. Para el caso desarrollado se obtiene:

$$P_{G,\text{req}} = P_D + \Delta P_{T1} + \Delta P_{\text{LP}} + \Delta P_{T2} + 2P_0 + P_{\text{aux}} = 183.326 \text{ kW}. \tag{2.7}$$

En esta expresión ΔP_{T1} y ΔP_{T2} representan exclusivamente pérdidas de cobre. Los consumos en vacío $2P_0$ se contabilizan una sola vez en los nodos del modelo.

Oferta nominal kW	Reserva Limbani kW	Necesidad total kW	Margen kW
150	0	183.326	-33.326
150	25	208.326	-58.326
150	50	233.326	-83.326
200	0	183.326	16.674
200	25	208.326	-8.326
200	50	233.326	-33.326

Con 200 kW y sin reserva simultánea para Limbani, el margen nominal es 16.674 kW. Al reservar 25 kW para Limbani, el balance arroja un déficit de 8.326 kW. Por ello la operación compartida se rige por el balance de potencia disponible y la gestión de carga; el valor nominal de 200 kW no garantiza el abastecimiento permanente de ambas demandas.

$$P_{G,\text{req}}(P_H) + P_{\text{Limbani}} \leq P_{\text{disponible}}. \tag{2.8}$$

2.4 Crecimiento de demanda

Se aplica $P_{D,t} = P_{D,2026}(1.01)^{t-2026}$ al perfil de estudio. La transformación se contrasta con la potencia aparente de fuente, además de la potencia activa.

Año	Carga kW	Generación kW	Fuente kVA	BT V
2026	171.486	183.326	212.481	371.067
2036	189.427	202.694	235.941	367.794

Año	Carga kW	Generación kW	Fuente kVA	BT V
2046	209.246	224.306	262.424	364.068

CAPÍTULO 3

CÁLCULOS ELÉCTRICOS

3.1 Conductor y longitud eléctrica

Se adopta conductor AAAC 6201-T81 de sección nominal 50 mm^2, sección real de cálculo 49.5 mm^2, diámetro 9 mm y masa 135 kg/km. La longitud por fase se obtiene de la catenaria EDS de cada vano; no se reemplaza por la proyección horizontal.

$$L_{\mathrm{XY}} = \sum_{i=1}^{110} L_i = 6\,696.369\ \mathrm{m}, \tag{3.1}$$

$$\ell = \sum_{i=1}^{110} L_{c,i} = 6\,758.120\ \mathrm{m}. \tag{3.2}$$

3.2 Resistencia y reactancia

$$\begin{aligned} R_{75} &= R_{20}[1+\alpha_R(75-20)]\frac{\ell}{1000} \\ &= 0.671[1+0.0036(55)](6.758120) \\ &= \boxed{5.432569\ \Omega/\mathrm{fase}}. \end{aligned} \tag{3.3}$$

Con separaciones horizontales de 1.2, 1.2 y 2.4 m:

$$D_m = (D_{ab}D_{bc}D_{ca})^{1/3} = 1.511905\ \mathrm{m}, \tag{3.4}$$

$$\mathrm{GMR} = 0.7788\frac{0.009}{2} = 0.0035046\ \mathrm{m}, \tag{3.5}$$

$$\begin{aligned} X &= 2\pi f(2\times10^{-4})\ln\left(\frac{D_m}{\mathrm{GMR}}\right)\frac{\ell}{1000} \\ &= \boxed{3.091467\ \Omega/\mathrm{fase}}. \end{aligned} \tag{3.6}$$

3.3 Modelo de transformación

Cada transformador se representa por impedancia serie y consumo en vacío. Se emplean $S_n = 250$ kVA, $u_k = 0.06$ pu, $P_{cu,n} = 3.1$ kW, $P_0 = 0.45$ kW y $Q_0 = 2.5$ kvar.

$$r_T = \frac{P_{cu,n}}{S_n} = 0.0124 \text{ pu}, \tag{3.7}$$

$$x_T = \sqrt{u_k^2 - r_T^2} = 0.058705 \text{ pu}, \tag{3.8}$$

$$Z_b = \frac{V_n^2}{S_n} = 400\ \Omega, \tag{3.9}$$

$$Z_T = (r_T + jx_T)Z_b = 4.960 + j23.482\ \Omega. \tag{3.10}$$

Las pérdidas y reactancias son datos tipo del modelo. La elevación efectiva de fuente $t = 1.05$ pu representa una condición equivalente de regulación, sin atribuirle una posición física de toma no documentada.

3.4 Flujo de potencia con T1, línea y T2

El modelo trifásico equilibrado se resuelve por fase mediante barrido atrás/adelante. La tensión de fuente se fija en $V_0 = 10\,000(1.05)/\sqrt{3}$ V y las cargas se representan como potencias PQ:

$$S_1 = S_2 = 450 + j2500 \text{ VA}, \tag{3.11}$$

$$S_3 = 171\,486 + j83\,054.460 \text{ VA}, \tag{3.12}$$

$$I_j^{(k)} = \sum_{m=j}^{3} \left(\frac{S_m}{3V_m^{(k)}} \right)^*, \tag{3.13}$$

$$\widehat{V}_{j+1}^{(k+1)} = \widehat{V}_j^{(k+1)} - Z_j I_j^{(k)}, \tag{3.14}$$

$$V_j^{(k+1)} = 0.7\widehat{V}_j^{(k+1)} + 0.3V_j^{(k)}. \tag{3.15}$$

La iteración se detiene con diferencia de tensión inferior a 10^{-8} V. El libro de cálculo desarrolla 60 iteraciones visibles, con partes real e imaginaria, sin referencias circulares.

Magnitud	Resultado
MT de salida de T1	10.181 kV
MT de llegada a T2	10.059 kV
BT de llegada	371.067 V
Corriente en la línea	11.356330 A
Pérdida activa de línea	2.101854 kW

Magnitud	Resultado
Generación requerida	183.326151 kW
Potencia aparente de fuente	212.480501 kVA

$$\Delta P_{\mathrm{LP}} = 3|I_2|^2 R = 2.101854\ \mathrm{kW}, \tag{3.16}$$

$$\Delta V_{\mathrm{LP}} = \frac{|V_1| - |V_2|}{|V_1|}\,100 = 1.207337\,\%, \tag{3.17}$$

$$V_{\mathrm{BT}} = \sqrt{3}|V_3|\frac{380}{10\,000} = 371.066630\ \mathrm{V}. \tag{3.18}$$

La caída anterior corresponde sólo a la línea. No debe confundirse con la regulación total generador–T1–línea–T2. Con fuente nominal equivalente sin elevación, la BT calculada es 350.291 V; la diferencia justifica analizar la regulación del conjunto.

3.5 Comparación de tensiones

Tensión nominal kV	Fuente pu	BT llegada V	Pérdida LP kW	Fuente kW
10.0	1.000	350.291	2.359	184.052
10.0	1.025	360.709	2.224	183.672
10.0	1.050	371.067	2.102	183.326
20.0	1.000	354.320	0.576	182.172
20.0	1.025	364.601	0.544	181.906
20.0	1.050	374.832	0.515	181.663
22.0	1.000	354.550	0.476	182.066
22.0	1.025	364.823	0.449	181.806
22.0	1.050	375.047	0.425	181.569
22.9	1.000	354.634	0.439	182.027
22.9	1.025	364.905	0.414	181.770
22.9	1.050	375.126	0.392	181.534

El aumento de tensión reduce la corriente y las pérdidas de la línea. No elimina el déficit de potencia activa de una fuente aislada ni demuestra compatibilidad de equipos existentes. La alternativa 22.9 kV se conserva como contraste; el caso de cálculo de este expediente permanece identificado en 10 kV.

CAPÍTULO 4

CORTOCIRCUITO Y PROTECCIONES

4.1 Corrientes trifásicas de referencia

Se representa el generador de 250 kVA por $R_a = 0.02$ pu y tres reactancias: $X''_d = 0.20$ pu, $X'_d = 0.30$ pu y $X_d = 1.80$ pu. Se calculan las impedancias de secuencia positiva referidas a MT:

$$Z_G = (R_a + jX_d)\frac{V_n^2}{S_G}, \tag{4.1}$$

$$I_{k3,\mathrm{MT}} = \frac{V_n}{\sqrt{3}|Z_G + Z_{T1} + Z_{\mathrm{LP}}|}, \tag{4.2}$$

$$I_{k3,\mathrm{BT}} = \frac{V_n}{\sqrt{3}|Z_G + Z_{T1} + Z_{\mathrm{LP}} + Z_{T2}|}\,\frac{V_n}{V_{\mathrm{BT},n}}. \tag{4.3}$$

Para el punto MT de salida se omite la impedancia de línea. La tabla distingue el instante de cortocircuito y el punto eléctrico; no utiliza un único valor de corriente para toda la instalación.

Estado	MT salida A	MT llegada A	BT llegada A
Subtransitorio	55.360	53.385	1 149.840
Transitorio	40.075	39.083	885.134
Sostenido	7.764	7.731	197.212

4.2 Esquema funcional de protección

La corriente sostenida de falla MT, aproximadamente 7.731 A en llegada, es inferior a la corriente de carga del escenario. Por ello la sobrecorriente convencional no se considera suficiente por sí sola para la fuente débil. El esquema funcional incorpora protección dependiente de tensión (51V), supervisión de tensión (27/59), frecuencia (81), falla a tierra y protección térmica, con disparo de interruptores y enclavamientos del sistema aislado.

Se prevén TC/TT compatibles con la sensibilidad requerida, pararrayos en los extremos y transformación, seccionamiento visible y enclavamiento de puesta a tierra para mantenimiento. La relación de TC/TT y las curvas de relé no se deducen de corrientes tipo ni se presentan como ajustes de un equipo instalado.

4.3 Puesta a tierra y neutro

El caso de neutro resistivo se expresa con $I_N = 5$ A y $t_N = 10$ s como base académica. La resistencia equivalente a 10 kV sería:

$$R_N = \frac{10\,000}{\sqrt{3}(5)} = 1\,154.701\ \Omega, \tag{4.4}$$

$$P_N = I_N^2 R_N = 28.868\ \text{kW}, \tag{4.5}$$

$$W_N = P_N t_N = 288.675\ \text{kJ}. \tag{4.6}$$

El uso de transformador de neutro o conexión zigzag depende del grupo de transformación real. El valor resistivo no dimensiona por sí solo el aislamiento, régimen térmico ni tensiones de paso y contacto. El presupuesto incluye los conjuntos de puesta a tierra como unidades de montaje, sin atribuir resistividad medida al terreno.

CAPÍTULO 5

CÁLCULOS MECÁNICOS

5.1 Estados de carga y datos de conductor

La carga de rotura tipo es RTS = 14 700 N, el módulo elástico $E = 62$ GPa, la sección real $A = 49.5$ mm^2 y el coeficiente térmico $\alpha = 2.3 \times 10^{-5}\ ^\circ\mathrm{C}^{-1}$. El estado inicial se define a 15 °C:

$$H_0 = 0.15(14\,700) = 2\,205\ \mathrm{N}, \tag{5.1}$$

$$q_0 = \frac{135}{1000}(9.80665) = 1.323898\ \mathrm{N/m}, \tag{5.2}$$

$$EA = 62 \times 10^{9}(49.5 \times 10^{-6}) = 3\,069\,000\ \mathrm{N}. \tag{5.3}$$

Estado	T °C	Viento m/s	Hielo mm	Fluencia
EDS	15	0.0	0	0.000000
VIENTO	5	29.0	0	0.000000
HIELO	0	0.0	6	0.000000
COMBINADO	0	14.5	3	0.000000
FRIO	-5	0.0	0	0.000000
CALOR_FINAL	75	0.0	0	0.000345

El peso adicional de hielo y la presión de viento se incorporan por estado:

$$d_h = d + 2e_h, \tag{5.4}$$

$$q_v = q_0 + \rho_h g \frac{\pi}{4}(d_h^2 - d^2), \qquad \rho_h = 913\ \mathrm{kg/m^3}, \tag{5.5}$$

$$p_v = 0.455 v^2, \qquad q_w = p_v d_h. \tag{5.6}$$

La presión anterior es la formulación de estudio usada por el modelo. El viento de 29 m/s y el hielo se asignan a los estados de carga, mientras que el frío de –5 °C y la fluencia final de 345 microdeformaciones son sensibilidades académicas. No son registros medidos en el corredor.

5.2 Catenaria con desnivel y viento

En el plano de carga resultante, con L horizontal, Δz entre amarres y $q = \sqrt{q_v^2 + q_w^2}$:

$$d_y = \Delta z \frac{q_v}{q}, \qquad d_x = \sqrt{L^2 + \Delta z^2 - d_y^2}, \tag{5.7}$$

$$a = \frac{H}{q}, \qquad u = \operatorname{asinh}\left[\frac{d_y}{2a\sinh(d_x/2a)}\right], \tag{5.8}$$

$$x_0 = \frac{d_x}{2} - au, \qquad u_0 = -\frac{x_0}{a}, \quad u_1 = \frac{d_x - x_0}{a}, \tag{5.9}$$

$$L_c = a[\sinh(u_1) - \sinh(u_0)], \tag{5.10}$$

$$T_0 = H\cosh(u_0), \qquad T_1 = H\cosh(u_1). \tag{5.11}$$

El cambio de estado conserva la longitud natural del conductor bajo la aproximación elástica de primer orden:

$$L_n = L_c - \frac{1}{EA}\int T\,ds, \tag{5.12}$$

$$\int T\,ds = H\left\{\frac{d_x}{2} + \frac{a}{4}[\sinh(2u_1) - \sinh(2u_0)]\right\}, \tag{5.13}$$

$$L_{n,2} = L_{n,1}[1 + \alpha(T_2 - T_1) + \varepsilon_c]. \tag{5.14}$$

La tracción de cada estado se resuelve por bisección. Para aisladores rígidos, cada vano conserva su propia condición geométrica; no se impone una tracción horizontal común a vanos desiguales.

5.3 Ejemplo desarrollado: vano V001

Para P001–P002, $L = 47.146597$ m y $\Delta z = 14.315387$ m. En EDS se toma $q = q_0$ y $H = H_0$:

$$a = \frac{2205}{1.32389775} = 1665.536\ \text{m}, \qquad L_c = 49.273525\ \text{m}. \tag{5.15}$$

La longitud de suministro de la terna de ese vano es $3L_c = 147.820576$ m. La diferencia frente a $3L$ procede del desnivel y de la curvatura del conductor.

Estado	H N	T0 N	T1 N	Flecha m	Separación m
EDS	2 205.0	2 295.2	2 314.1	0.174	9.688
VIENTO	3 281.3	3 291.1	3 310.0	0.122	9.719
HIELO	3 439.8	3 568.5	3 623.7	0.325	9.597
COMBINADO	3 344.7	3 436.1	3 469.6	0.205	9.669

Estado	H N	T0 N	T1 N	Flecha m	Separación m
FRIO	3 500.8	3 649.3	3 668.2	0.110	9.726
CALOR_ FINAL	363.2	371.4	390.4	1.059	9.144

5.4 Momentos y capacidad tipo de postes

Se combinan fuerzas de extremo de los vanos adyacentes con su signo y dirección. El modelo aplica factores de estudio $\gamma_T = 1.65$, $\gamma_V = 1.5$ y $\gamma_W = 2.5$. Se incluye el viento sobre el poste cónico. La capacidad tipo de flexión se expresa:

$$M_{Rd} = \phi\, k_r\, (10W)\, (h_p - e_p - e_0)/1000. \tag{5.16}$$

Con $W = 600$ daN, $\phi = 0.65$, $k_r = 2$, $h_p = 13$ m, $e_p = 1.9$ m y $e_0 = 0.15$ m:

$$M_{Rd} = 0.65(2)(6000)(10.95)/1000 = 85.410\ \mathrm{kN\,m}. \tag{5.17}$$

Poste m	Empotr. m	Brazo m	Capacidad tipo kN·m
13	1.9	10.95	85.410
15	2.1	12.75	99.450
17	2.1	14.75	115.050

$$\eta_M = \frac{M_{Ed}}{M_{Rd}}. \tag{5.18}$$

El máximo cociente de flexión del esquema con retenidas ideales es 0.598. Este resultado corresponde a la envolvente calculada y la capacidad transversal tipo; no es una verificación de carga axial ni de interacción N–M. Se mantienen 46 apoyos con reacción vertical ascendente en algún estado y 16 retenciones adicionales en el esquema académico.

5.5 Retenidas y anclajes

Las componentes horizontales longitudinales se equilibran mediante ramales ideales. Para ángulo vertical $\theta = 45^\circ$:

$$T_R = \frac{F_H}{\cos\theta}, \tag{5.19}$$

$$T_{\text{rot,adop}} = 10 \left\lceil \frac{\max(60, T_R/0.9)}{10} \right\rceil \ \text{kN}, \tag{5.20}$$

$$\eta_R = \frac{T_R}{0.9 T_{\text{rot,adop}}}. \tag{5.21}$$

La resistencia mínima de suministro se conserva en 60 kN. La coordenada geométrica de cada anclaje no equivale a capacidad geotécnica; el modelo no introduce rigidez ni pretensión de cables de retenida.

5.6 Flecha y separación al terreno

El mínimo calculado respecto al perfil DEM heredado es 7.549 m, superior al margen académico de comparación de 7.5 m. La comparación se limita al perfil disponible y no acredita un gálibo topográfico real, la envolvente lateral por viento ni la ausencia de obstáculos. Las láminas muestran las cotas de gabinete y las condiciones mecánicas que sustentan esta interpretación.

CAPÍTULO 6

METRADOS DESARROLLADOS

6.1 Organización del inventario

El metrado se desarrolla desde la pieza hacia el conjunto: catálogo de componentes, consumo por armado, asignación a cada poste y resumen de compra. Las fichas identifican el código, la descripción, la unidad y la cantidad. Los accesorios incluidos con un perno o abrazadera se desglosan para inspección, sin volver a comprarlos por separado.

Las recetas de referencia son trifásicas sin neutro: DGE 004 (PS1-3), 008 (PA1-3), 020 (PR3-3), 026 (PTH-3) y 074 (RI-A). Se conserva el poste CAC del modelo. Para el metrado académico se adopta cruceta metálica de 2.50 m y abrazadera CAC para cada par de riostras; se excluyen el poste de madera, los tirafondos y los accesorios del neutro de las láminas originales. El PAC de Electro Puno 2024, p.59, documenta la familia de crucetas metálicas para CAC. Las cantidades de sus adaptadores son coeficientes de proyecto declarados, sujetos a ajuste con el plano del fabricante.

El detalle no acredita capacidad resistente del armado ni convierte los anclajes ideales en cimentaciones verificadas. Diámetro de abrazaderas, perforaciones de fábrica, capacidad de herrajes y selección de aislamiento se coordinan con el suministro. El cálculo mecánico LP-R02 conserva su carga tipo de aisladores y accesorios de 300 N por apoyo. Este despiece no certifica esa hipótesis: se requiere la masa de cada pieza y recalcular acciones y separaciones con la configuración suministrada. No se presenta el despiece como una verificación resistente adicional. En P003, P035 y P057 el giro mayor de 90 grados requiere detalle geométrico específico; su inventario usa la base de retención PR3-3, sin atribuirle aprobación constructiva.

6.2 Asignación de armados

Código M01	Función / referencia	Cantidad de apoyos
CAC-S	Suspensión 0–5°, trifásica sin neutro / PS1-3	30
CAC-A	Ángulo 5–30°, trifásico sin neutro / PA1-3	41
CAC-R	Retención / anclaje, trifásico sin neutro / PR3-3	38
CAC-T	Terminal horizontal, trifásico sin neutro / PTH-3	2

Se mantienen 111 postes y 160 ramales de retenida. Un apoyo de retención y sus dos retenidas se miden como elementos distintos.

6.3 Despiece por unidad de armado

6.3.1 CAC-S — Suspensión 0–5°, trifásica sin neutro

RD 024-2003-EM/DGE, lámina 004, p. PDF 9, variante PS1-3.

Código	Componente	Un.	Por unidad
PIN	Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	3.00
ESP-C	Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1.00
ESP-X	Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	2.00
CRU-M	Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	1.00
RIO	Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	2.00
CAS	Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	1.00
B305	Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2.00
B356	Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1.00
BC152	Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	2.00
AP16	Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	1.00
AC16	Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	3.00
VRS	Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3.00
AL-AM	Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	7.50

6.3.2 CAC-A — Ángulo 5–30°, trifásico sin neutro

RD 024-2003-EM/DGE, lámina 008, p. PDF 13, variante PA1-3.

Código	Componente	Un.	Por unidad
PIN	Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6.00
ESP-C	Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2.00
ESP-X	Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4.00
CRU-M	Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2.00
RIO	Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4.00
CAS	Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2.00
CS1	Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2.00
TUB	Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2.00
B305	Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1.00
B508	Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2.00
BD508	Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3.00

Código	Componente	Un.	Por unidad
BC152	Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4.00
AP16	Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12.00
AC16	Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2.00
VRD	Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3.00
AL-AM	Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00

6.3.3 CAC-R — Retención / anclaje, trifásico sin neutro

RD 024-2003-EM/DGE, lámina 020, p. PDF 25, variante PR3-3.

Código	Componente	Un.	Por unidad
PIN	Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1.00
DISCO	Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12.00
ESP-C	Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1.00
CRU-M	Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2.00
RIO	Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4.00
CAS	Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2.00
B305	Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2.00
BD508	Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3.00
BC152	Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4.00
BO305	Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1.00
AO16	Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5.00
AP16	Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10.00
AC16	Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4.00
GRI	Grillete para cadena de aisladores	ud	6.00
ACO	Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6.00
ANB	Adaptador anillo-bola	ud	6.00
GAN	Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6.00
GDV	Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3.00
AL-AM	Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50

6.3.4 CAC-T — Terminal horizontal, trifásico sin neutro

RD 024-2003-EM/DGE, lámina 026, p. PDF 31, variante PTH-3.

Código	Componente	Un.	Por unidad
DISCO	Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	6.00
CRU-M	Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2.00

Código	Componente	Un.	Por unidad
RIO	Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4.00
CAS	Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2.00
BD508	Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3.00
BC152	Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4.00
BO305	Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1.00
AO16	Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	2.00
AP16	Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10.00
AC16	Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2.00
GRI	Grillete para cadena de aisladores	ud	3.00
ACO	Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	3.00
ANB	Adaptador anillo-bola	ud	3.00
GAN	Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	3.00

6.3.5 RI-A — Retenida inclinada aislada, por ramal

RD 024-2003-EM/DGE, lámina 074, p. PDF 91, variante RI-A.

Código	Componente	Un.	Por unidad
MOR	Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4.00
AIS-R	Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1.00
VAR-R	Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1.00
ANC-R	Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1.00
BLO-R	Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1.00
BA254	Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1.00
AC16	Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2.00
AL14	Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50

6.3.6 PAT-P — Puesta a tierra de apoyo, hipótesis de desglose presupuestal

Una puesta a tierra por apoyo ya presupuestada; desglose de proyecto referido a DGE 077/078-A.

Código	Componente	Un.	Por unidad
EL-PAT	Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1.00
CO-PAT	Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1.00
TE-PAT	Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1.00

6.4 Resumen general de suministro

La tabla suma las cantidades de compra de todas las fichas. Las tuercas, contratuercas y arandelas incluidas se informan en sus fichas y en una hoja separada del Excel; no se añaden como suministros adicionales. El precio del armado o retenida por conjunto comprende su despiece: no se vuelve a sumar el costo de cada pieza.

Código	Material para suministro	Un.	Cantidad
	POSTES		
P13	Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	72
P15	Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	30
P17	Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	9
	CRUCETAS Y SOPORTES		
CRU-M	Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	192
RIO	Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	384
CAS	Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	192
CS1	Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	82
TUB	Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	82
	AISLADORES		
PIN	Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	374
DISCO	Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	468
ESP-C	Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	150
ESP-X	Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	224
	PERNOS Y ACCESORIOS		
B305	Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	177
B356	Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca	ud	30
B508	Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	82
BD508	Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	243
BC152	Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	384
BO305	Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	40
AO16	Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	194
AP16	Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	922
AC16	Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	648
	CONEXIONES Y AMARRES		
GRI	Grillete para cadena de aisladores	ud	234
ACO	Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	234
ANB	Adaptador anillo-bola	ud	234
GAN	Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	234
GDV	Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	114
VRS	Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	90
VRD	Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	123
AL-AM	Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	935.000
	RETENIDA		

Código	Material para suministro	Un.	Cantidad
GUY	Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	3 005.785
MOR	Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	640
AIS-R	Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	160
VAR-R	Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	160
ANC-R	Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	160
BLO-R	Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	160
BA254	Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	160
AL14	Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	240.000
	PUESTA A TIERRA DE APOYO		
EL-PAT	Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	111
CO-PAT	Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	111
CU-PAT	Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	1 596.000
TE-PAT	Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	111
FI-PAT	Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	1 428
AAAC-50	Conductor AAAC 50 mm^2, suministro total	m	21 131

6.5 Medición del conductor por armado

La retención interrumpe las tres fases y necesita un puente por fase; el terminal necesita una cola por fase. La suspensión y el ángulo de paso mantienen continuidad. El número de ramales de retenida no determina el número de puentes eléctricos.

$$N_{puente} = 3(38), \quad N_{cola} = 3(2), \tag{6.1}$$

$$L_{aux} = 3(38+2)(2) = 240\ \text{m}, \tag{6.2}$$

$$L_{tendido} = 3\sum_{i} L_{c,i} = 20\,274.361\ \text{m}, \tag{6.3}$$

$$L_{res} = \lceil 0.03(L_{tendido} + L_{aux}) \rceil = 616\ \text{m}, \tag{6.4}$$

$$L_{suministro} = \lceil L_{tendido} + L_{aux} + L_{res} \rceil = \boxed{21\,131\ \text{m}}. \tag{6.5}$$

La ficha distribuye contablemente la mitad de cada vano a cada poste extremo. Esa asignación permite conciliar el total; no prescribe cortes ni empalmes de conductor. La longitud del cable de retenida se calcula con el amarre ideal a 45 grados y una provisión de 3 m por ramal para lazos y regulación. El cable se exige con rotura mínima de 60 kN; no se deduce esa resistencia de un diámetro de referencia de la lámina DGE.

6.6 Planilla de medición de los 110 vanos

Se conserva el desarrollo de longitudes por vano: proyección horizontal, catenaria de una fase y terna completa. La reserva y los puentes se agregan después, sin repetirlos en cada vano.

Vano	Desde	Hasta	L XY m	Cable/fase m	Terna m
V001	P001	P002	47.147	49.274	147.821
V002	P002	P003	47.147	48.979	146.936
V003	P003	P004	75.565	75.571	226.713
V004	P004	P005	75.565	75.578	226.733
V005	P005	P006	71.025	71.414	214.241
V006	P006	P007	71.025	71.077	213.232
V007	P007	P008	57.507	57.530	172.590
V008	P008	P009	70.114	70.144	210.432
V009	P009	P010	70.114	70.401	211.204
V010	P010	P011	50.214	51.298	153.895
V011	P011	P012	60.969	61.087	183.261
V012	P012	P013	54.308	54.426	163.279
V013	P013	P014	39.661	41.356	124.067
V014	P014	P015	71.825	72.911	218.734
V015	P015	P016	71.825	72.719	218.157
V016	P016	P017	71.825	72.040	216.120
V017	P017	P018	48.166	48.225	144.674
V018	P018	P019	48.046	48.221	144.663
V019	P019	P020	26.000	26.439	79.317
V020	P020	P021	26.306	26.466	79.398
V021	P021	P022	61.348	62.325	186.974
V022	P022	P023	61.348	62.010	186.031
V023	P023	P024	61.348	62.270	186.811
V024	P024	P025	73.110	73.146	219.438
V025	P025	P026	73.110	73.131	219.392
V026	P026	P027	73.110	73.434	220.302
V027	P027	P028	73.110	73.572	220.716
V028	P028	P029	59.013	59.255	177.764
V029	P029	P030	14.142	14.533	43.600
V030	P030	P031	81.902	82.312	246.937
V031	P031	P032	81.902	82.026	246.077
V032	P032	P033	73.460	73.614	220.843
V033	P033	P034	73.460	73.866	221.598
V034	P034	P035	73.460	73.466	220.398
V035	P035	P036	24.944	26.034	78.103
V036	P036	P037	20.005	23.640	70.920
V037	P037	P038	30.417	36.763	110.290

Vano	Desde	Hasta	L XY m	Cable/fase m	Terna m
V038	P038	P039	75.725	75.745	227.236
V039	P039	P040	82.374	82.771	248.314
V040	P040	P041	82.374	85.461	256.384
V041	P041	P042	63.028	63.239	189.717
V042	P042	P043	49.879	50.249	150.746
V043	P043	P044	80.018	80.105	240.316
V044	P044	P045	80.018	80.462	241.386
V045	P045	P046	61.428	61.444	184.332
V046	P046	P047	61.428	61.448	184.343
V047	P047	P048	61.428	61.596	184.789
V048	P048	P049	38.438	39.697	119.091
V049	P049	P050	79.668	80.116	240.349
V050	P050	P051	57.855	57.858	173.574
V051	P051	P052	57.855	57.942	173.827
V052	P052	P053	82.715	85.479	256.436
V053	P053	P054	48.001	48.040	144.119
V054	P054	P055	48.001	48.020	144.059
V055	P055	P056	74.462	75.212	225.636
V056	P056	P057	81.912	82.473	247.419
V057	P057	P058	47.317	47.988	143.963
V058	P058	P059	47.317	49.892	149.675
V059	P059	P060	38.400	39.744	119.232
V060	P060	P061	68.153	68.211	204.634
V061	P061	P062	68.153	69.030	207.089
V062	P062	P063	68.153	69.349	208.046
V063	P063	P064	68.153	68.281	204.843
V064	P064	P065	56.009	57.174	171.522
V065	P065	P066	69.795	70.856	212.567
V066	P066	P067	69.795	69.885	209.655
V067	P067	P068	56.885	58.102	174.305
V068	P068	P069	56.885	57.713	173.138
V069	P069	P070	68.149	68.217	204.650
V070	P070	P071	68.149	68.176	204.529
V071	P071	P072	58.678	58.685	176.055
V072	P072	P073	58.678	59.787	179.360
V073	P073	P074	71.734	72.528	217.585
V074	P074	P075	71.734	71.917	215.751
V075	P075	P076	48.477	48.604	145.812
V076	P076	P077	53.078	53.088	159.265
V077	P077	P078	53.078	53.425	160.275
V078	P078	P079	71.770	71.780	215.341
V079	P079	P080	67.990	68.088	204.263

Vano	Desde	Hasta	L XY m	Cable/fase m	Terna m
V080	P080	P081	80.009	80.666	241.998
V081	P081	P082	80.009	80.131	240.392
V082	P082	P083	80.009	80.700	242.099
V083	P083	P084	74.263	74.744	224.231
V084	P084	P085	74.263	74.629	223.888
V085	P085	P086	74.263	75.273	225.820
V086	P086	P087	37.018	37.216	111.648
V087	P087	P088	70.695	70.728	212.185
V088	P088	P089	55.408	56.013	168.038
V089	P089	P090	55.408	56.099	168.296
V090	P090	P091	63.217	63.326	189.978
V091	P091	P092	45.089	45.292	135.876
V092	P092	P093	52.391	52.413	157.239
V093	P093	P094	48.255	48.901	146.703
V094	P094	P095	49.360	49.866	149.597
V095	P095	P096	71.763	71.988	215.964
V096	P096	P097	71.763	71.798	215.395
V097	P097	P098	71.763	72.199	216.597
V098	P098	P099	71.763	72.733	218.199
V099	P099	P100	71.763	71.788	215.363
V100	P100	P101	45.536	45.718	137.153
V101	P101	P102	45.536	45.598	136.794
V102	P102	P103	47.979	48.706	146.117
V103	P103	P104	47.979	47.990	143.970
V104	P104	P105	77.615	78.012	234.036
V105	P105	P106	77.615	77.792	233.377
V106	P106	P107	58.600	58.604	175.811
V107	P107	P108	58.600	58.799	176.398
V108	P108	P109	43.960	44.144	132.431
V109	P109	P110	38.097	38.100	114.300
V110	P110	P111	19.702	19.726	59.178
TOTAL	–	–	6 696.369	6 758.120	20 274.361

6.7 Planilla de postes y armados

Poste	Altura m	Armado	Ret. ud	Puentes/colas m
P001	13	CAC-T	1	6
P002	13	CAC-S	0	0

Poste	Altura m	Armado	Ret. ud	Puentes/colas m
P003	15	CAC-R	2	6
P004	15	CAC-S	0	0
P005	15	CAC-A	2	0
P006	17	CAC-S	0	0
P007	15	CAC-A	2	0
P008	13	CAC-A	2	0
P009	13	CAC-R	2	6
P010	13	CAC-A	2	0
P011	13	CAC-R	2	6
P012	13	CAC-A	2	0
P013	13	CAC-R	2	6
P014	13	CAC-R	2	6
P015	15	CAC-S	0	0
P016	15	CAC-S	0	0
P017	13	CAC-A	2	0
P018	13	CAC-S	0	0
P019	13	CAC-A	2	0
P020	13	CAC-A	2	0
P021	13	CAC-A	2	0
P022	13	CAC-S	0	0
P023	15	CAC-S	0	0
P024	17	CAC-S	0	0
P025	17	CAC-S	0	0
P026	15	CAC-R	2	6
P027	15	CAC-S	0	0
P028	15	CAC-A	2	0
P029	13	CAC-R	2	6
P030	15	CAC-A	2	0
P031	17	CAC-S	0	0
P032	15	CAC-A	2	0
P033	15	CAC-S	0	0
P034	15	CAC-S	0	0
P035	13	CAC-R	2	6
P036	13	CAC-R	2	6
P037	13	CAC-R	2	6
P038	13	CAC-R	2	6
P039	17	CAC-A	2	0
P040	17	CAC-R	2	6
P041	17	CAC-A	2	0
P042	17	CAC-A	2	0
P043	15	CAC-A	2	0
P044	15	CAC-R	2	6

Poste	Altura m	Armado	Ret. ud	Puentes/colas m
P045	13	CAC-R	2	6
P046	13	CAC-S	0	0
P047	13	CAC-R	2	6
P048	13	CAC-R	2	6
P049	13	CAC-R	2	6
P050	13	CAC-A	2	0
P051	13	CAC-R	2	6
P052	13	CAC-R	2	6
P053	13	CAC-A	2	0
P054	13	CAC-S	0	0
P055	13	CAC-A	2	0
P056	13	CAC-R	2	6
P057	13	CAC-R	2	6
P058	13	CAC-R	2	6
P059	13	CAC-A	2	0
P060	15	CAC-A	2	0
P061	15	CAC-S	0	0
P062	13	CAC-R	2	6
P063	13	CAC-S	0	0
P064	13	CAC-R	2	6
P065	15	CAC-A	2	0
P066	15	CAC-S	0	0
P067	15	CAC-A	2	0
P068	15	CAC-S	0	0
P069	13	CAC-A	2	0
P070	13	CAC-R	2	6
P071	13	CAC-A	2	0
P072	13	CAC-R	2	6
P073	15	CAC-A	2	0
P074	17	CAC-S	0	0
P075	15	CAC-A	2	0
P076	13	CAC-A	2	0
P077	13	CAC-R	2	6
P078	13	CAC-A	2	0
P079	13	CAC-A	2	0
P080	13	CAC-A	2	0
P081	13	CAC-S	0	0
P082	13	CAC-R	2	6
P083	13	CAC-A	2	0
P084	13	CAC-S	0	0
P085	13	CAC-R	2	6
P086	13	CAC-A	2	0

Poste	Altura m	Armado	Ret. ud	Puentes/colas m
P087	13	CAC-A	2	0
P088	13	CAC-R	2	6
P089	13	CAC-S	0	0
P090	15	CAC-A	2	0
P091	15	CAC-R	2	6
P092	13	CAC-R	2	6
P093	13	CAC-R	2	6
P094	13	CAC-R	2	6
P095	13	CAC-A	2	0
P096	15	CAC-S	0	0
P097	15	CAC-S	0	0
P098	13	CAC-R	2	6
P099	15	CAC-S	0	0
P100	15	CAC-A	2	0
P101	13	CAC-S	0	0
P102	13	CAC-A	2	0
P103	13	CAC-S	0	0
P104	13	CAC-A	2	0
P105	13	CAC-S	0	0
P106	13	CAC-A	2	0
P107	13	CAC-R	2	6
P108	13	CAC-R	2	6
P109	13	CAC-R	2	6
P110	13	CAC-A	2	0
P111	13	CAC-T	1	6

6.8 Inventario individual por poste

Cada ficha reúne poste, armado, retenidas y sus accesorios. Las filas de cantidad incluida no se compran de nuevo.

FICHA DE METRADO — P001

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 0.000 m; giro 0.00°
Armado CAC-T (PTH-3); retenidas RI-A: 1 ramal(es)

Código	Componente P001	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	6	1	6
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	2	1	2
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	3	1	3
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	3	1	3
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	3	1	3
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	3	1	3
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	1	4
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	1	1
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	1	1
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	1	1
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	1	1
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	1	1
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	1	1.50
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	1	17.99
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	73.91	1	73.91
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 19; A16INC: 4; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4; C16: 3.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P002

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 47.147 m; giro 0.00°
Armado CAC-S (PS1-3); retenidas RI-A: 0 ramal(es)

Código	Componente P002	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	3	1	3
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	2	1	2
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	1	1	1
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	2	1	2
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	1	1	1
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
B356	A: Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	1	1	1
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	3	1	3
VRS	A: Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	7.50	1	7.50
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	147.38	1	147.38
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 2; N16: 5; A16INC: 2; C16: 3; N13: 2; C13: 2; A13INC: 2.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P003

Poste CAC 15 m / 600 daN; progresiva 94.293 m; giro 92.59°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)
Giro >90°: coeficientes base PR3-3; detalle específico de geometría.

Código	Componente P003	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P15	P: Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	20.54	2	41.07
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	15.40	1	15.40
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	14	1	14
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	186.82	1	186.82
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P004

Poste CAC 15 m / 600 daN; progresiva 169.858 m; giro 0.00°
Armado CAC-S (PS1-3); retenidas RI-A: 0 ramal(es)

Código	Componente P004	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P15	P: Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	3	1	3
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	2	1	2
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	1	1	1
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	2	1	2
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	1	1	1
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
B356	A: Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	1	1	1
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	3	1	3
VRS	A: Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	7.50	1	7.50
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	15.40	1	15.40
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	14	1	14
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	226.72	1	226.72
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 2; N16: 5; A16INC: 2; C16: 3; N13: 2; C13: 2; A13INC: 2.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P005

Poste CAC 15 m / 600 daN; progresiva 245.422 m; giro 14.06°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P005	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P15	P: Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	20.54	2	41.07
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	15.40	1	15.40
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	14	1	14
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	220.49	1	220.49
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P006

Poste CAC 17 m / 600 daN; progresiva 316.447 m; giro 0.00°
Armado CAC-S (PS1-3); retenidas RI-A: 0 ramal(es)

Código	Componente P006	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P17	P: Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	3	1	3
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	2	1	2
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	1	1	1
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	2	1	2
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	1	1	1
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
B356	A: Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	1	1	1
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	3	1	3
VRS	A: Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	7.50	1	7.50
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	17.20	1	17.20
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	16	1	16
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	213.74	1	213.74
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 2; N16: 5; A16INC: 2; C16: 3; N13: 2; C13: 2; A13INC: 2.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P007

Poste CAC 15 m / 600 daN; progresiva 387.472 m; giro 7.82°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P007	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P15	P: Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	20.54	2	41.07
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	15.40	1	15.40
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	14	1	14
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	192.91	1	192.91
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P008

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 444.979 m; giro 13.49°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P008	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	191.51	1	191.51
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P009

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 515.093 m; giro 0.00°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P009	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	210.82	1	210.82
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P010

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 585.208 m; giro 21.80°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P010	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	182.55	1	182.55
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P011

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 635.422 m; giro 57.41°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P011	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	168.58	1	168.58
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P012

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 696.391 m; giro 23.89°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P012	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	173.27	1	173.27
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P013

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 750.699 m; giro 68.61°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P013	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	143.67	1	143.67
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P014

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 790.360 m; giro 53.19°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P014	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	171.40	1	171.40
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P015

Poste CAC 15 m / 600 daN; progresiva 862.185 m; giro 0.00°
Armado CAC-S (PS1-3); retenidas RI-A: 0 ramal(es)

Código	Componente P015	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P15	P: Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	3	1	3
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	2	1	2
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	1	1	1
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	2	1	2
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	1	1	1
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
B356	A: Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	1	1	1
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	3	1	3
VRS	A: Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	7.50	1	7.50
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	15.40	1	15.40
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	14	1	14
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	218.45	1	218.45
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 2; N16: 5; A16INC: 2; C16: 3; N13: 2; C13: 2; A13INC: 2.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P016

Poste CAC 15 m / 600 daN; progresiva 934.010 m; giro 0.00°
Armado CAC-S (PS1-3); retenidas RI-A: 0 ramal(es)

Código	Componente P016	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P15	P: Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	3	1	3
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	2	1	2
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	1	1	1
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	2	1	2
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	1	1	1
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
B356	A: Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	1	1	1
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	3	1	3
VRS	A: Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	7.50	1	7.50
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	15.40	1	15.40
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	14	1	14
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	217.14	1	217.14
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 2; N16: 5; A16INC: 2; C16: 3; N13: 2; C13: 2; A13INC: 2.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P017

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 1005.836 m; giro 25.93°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P017	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	180.40	1	180.40
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P018

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 1054.002 m; giro 0.56°
Armado CAC-S (PS1-3); retenidas RI-A: 0 ramal(es)

Código	Componente P018	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	3	1	3
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	2	1	2
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	1	1	1
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	2	1	2
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	1	1	1
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
B356	A: Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	1	1	1
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	3	1	3
VRS	A: Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	7.50	1	7.50
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	144.67	1	144.67
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 2; N16: 5; A16INC: 2; C16: 3; N13: 2; C13: 2; A13INC: 2.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P019

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 1102.048 m; giro 26.83°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P019	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	111.99	1	111.99
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P020

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 1128.048 m; giro 13.87°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P020	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	79.36	1	79.36
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P021

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 1154.354 m; giro 7.50°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P021	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	133.19	1	133.19
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P022

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 1215.702 m; giro 0.00°
Armado CAC-S (PS1-3); retenidas RI-A: 0 ramal(es)

Código	Componente P022	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	3	1	3
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	2	1	2
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	1	1	1
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	2	1	2
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	1	1	1
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
B356	A: Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	1	1	1
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	3	1	3
VRS	A: Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	7.50	1	7.50
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	186.50	1	186.50
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 2; N16: 5; A16INC: 2; C16: 3; N13: 2; C13: 2; A13INC: 2.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P023

Poste CAC 15 m / 600 daN; progresiva 1277.050 m; giro 0.00°
Armado CAC-S (PS1-3); retenidas RI-A: 0 ramal(es)

Código	Componente P023	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P15	P: Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	3	1	3
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	2	1	2
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	1	1	1
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	2	1	2
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	1	1	1
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
B356	A: Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	1	1	1
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	3	1	3
VRS	A: Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	7.50	1	7.50
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	15.40	1	15.40
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	14	1	14
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	186.42	1	186.42
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 2; N16: 5; A16INC: 2; C16: 3; N13: 2; C13: 2; A13INC: 2.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P024

Poste CAC 17 m / 600 daN; progresiva 1338.398 m; giro 4.38°
Armado CAC-S (PS1-3); retenidas RI-A: 0 ramal(es)

Código	Componente P024	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P17	P: Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	3	1	3
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	2	1	2
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	1	1	1
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	2	1	2
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	1	1	1
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
B356	A: Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	1	1	1
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	3	1	3
VRS	A: Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	7.50	1	7.50
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	17.20	1	17.20
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	16	1	16
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	203.12	1	203.12
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 2; N16: 5; A16INC: 2; C16: 3; N13: 2; C13: 2; A13INC: 2.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P025

Poste CAC 17 m / 600 daN; progresiva 1411.507 m; giro 0.00°
Armado CAC-S (PS1-3); retenidas RI-A: 0 ramal(es)

Código	Componente P025	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P17	P: Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	3	1	3
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	2	1	2
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	1	1	1
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	2	1	2
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	1	1	1
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
B356	A: Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	1	1	1
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	3	1	3
VRS	A: Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	7.50	1	7.50
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	17.20	1	17.20
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	16	1	16
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	219.41	1	219.41
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 2; N16: 5; A16INC: 2; C16: 3; N13: 2; C13: 2; A13INC: 2.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P026

Poste CAC 15 m / 600 daN; progresiva 1484.617 m; giro 0.00°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P026	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P15	P: Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	20.54	2	41.07
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	15.40	1	15.40
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	14	1	14
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	219.85	1	219.85
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P027

Poste CAC 15 m / 600 daN; progresiva 1557.726 m; giro 0.00°
Armado CAC-S (PS1-3); retenidas RI-A: 0 ramal(es)

Código	Componente P027	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P15	P: Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	3	1	3
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	2	1	2
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	1	1	1
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	2	1	2
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	1	1	1
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
B356	A: Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	1	1	1
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	3	1	3
VRS	A: Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	7.50	1	7.50
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	15.40	1	15.40
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	14	1	14
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	220.51	1	220.51
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 2; N16: 5; A16INC: 2; C16: 3; N13: 2; C13: 2; A13INC: 2.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P028

Poste CAC 15 m / 600 daN; progresiva 1630.836 m; giro 15.14°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P028	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P15	P: Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	20.54	2	41.07
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	15.40	1	15.40
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	14	1	14
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	199.24	1	199.24
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P029

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 1689.848 m; giro 3.88°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P029	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	110.68	1	110.68
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P030

Poste CAC 15 m / 600 daN; progresiva 1703.990 m; giro 6.03°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P030	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P15	P: Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	20.54	2	41.07
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	15.40	1	15.40
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	14	1	14
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	145.27	1	145.27
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P031

Poste CAC 17 m / 600 daN; progresiva 1785.893 m; giro 0.00°
Armado CAC-S (PS1-3); retenidas RI-A: 0 ramal(es)

Código	Componente P031	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P17	P: Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	3	1	3
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	2	1	2
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	1	1	1
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	2	1	2
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	1	1	1
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
B356	A: Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	1	1	1
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	3	1	3
VRS	A: Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	7.50	1	7.50
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	17.20	1	17.20
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	16	1	16
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	246.51	1	246.51
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 2; N16: 5; A16INC: 2; C16: 3; N13: 2; C13: 2; A13INC: 2.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P032

Poste CAC 15 m / 600 daN; progresiva 1867.795 m; giro 5.46°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P032	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P15	P: Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	20.54	2	41.07
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	15.40	1	15.40
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	14	1	14
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	233.46	1	233.46
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P033

Poste CAC 15 m / 600 daN; progresiva 1941.255 m; giro 0.00°
Armado CAC-S (PS1-3); retenidas RI-A: 0 ramal(es)

Código	Componente P033	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P15	P: Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	3	1	3
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	2	1	2
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	1	1	1
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	2	1	2
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	1	1	1
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
B356	A: Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	1	1	1
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	3	1	3
VRS	A: Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	7.50	1	7.50
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	15.40	1	15.40
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	14	1	14
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	221.22	1	221.22
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 2; N16: 5; A16INC: 2; C16: 3; N13: 2; C13: 2; A13INC: 2.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P034

Poste CAC 15 m / 600 daN; progresiva 2014.714 m; giro 0.00°
Armado CAC-S (PS1-3); retenidas RI-A: 0 ramal(es)

Código	Componente P034	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P15	P: Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	3	1	3
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	2	1	2
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	1	1	1
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	2	1	2
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	1	1	1
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
B356	A: Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	1	1	1
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	3	1	3
VRS	A: Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	7.50	1	7.50
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	15.40	1	15.40
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	14	1	14
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	221.00	1	221.00
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 2; N16: 5; A16INC: 2; C16: 3; N13: 2; C13: 2; A13INC: 2.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P035

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 2088.174 m; giro 152.53°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)
Giro >90°: coeficientes base PR3-3; detalle específico de geometría.

Código	Componente P035	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	149.25	1	149.25
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P036

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 2113.119 m; giro 51.80°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P036	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	74.51	1	74.51
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P037

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 2133.124 m; giro 48.71°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P037	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	90.60	1	90.60
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P038

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 2163.541 m; giro 41.94°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P038	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	168.76	1	168.76
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P039

Poste CAC 17 m / 600 daN; progresiva 2239.266 m; giro 10.23°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P039	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P17	P: Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	23.08	2	46.16
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	17.20	1	17.20
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	16	1	16
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	237.78	1	237.78
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P040

Poste CAC 17 m / 600 daN; progresiva 2321.639 m; giro 0.00°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P040	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P17	P: Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	23.08	2	46.16
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	17.20	1	17.20
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	16	1	16
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	252.35	1	252.35
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P041

Poste CAC 17 m / 600 daN; progresiva 2404.013 m; giro 21.73°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P041	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P17	P: Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	23.08	2	46.16
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	17.20	1	17.20
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	16	1	16
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	223.05	1	223.05
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P042

Poste CAC 17 m / 600 daN; progresiva 2467.041 m; giro 29.07°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P042	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P17	P: Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	23.08	2	46.16
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	17.20	1	17.20
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	16	1	16
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	170.23	1	170.23
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P043

Poste CAC 15 m / 600 daN; progresiva 2516.920 m; giro 23.14°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P043	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P15	P: Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	20.54	2	41.07
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	15.40	1	15.40
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	14	1	14
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	195.53	1	195.53
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P044

Poste CAC 15 m / 600 daN; progresiva 2596.938 m; giro 0.00°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P044	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P15	P: Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	20.54	2	41.07
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	15.40	1	15.40
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	14	1	14
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	240.85	1	240.85
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P045

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 2676.956 m; giro 30.95°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P045	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	212.86	1	212.86
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P046

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 2738.384 m; giro 0.00°
Armado CAC-S (PS1-3); retenidas RI-A: 0 ramal(es)

Código	Componente P046	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	3	1	3
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	2	1	2
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	1	1	1
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	2	1	2
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	1	1	1
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
B356	A: Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	1	1	1
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	3	1	3
VRS	A: Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	7.50	1	7.50
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	184.34	1	184.34
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 2; N16: 5; A16INC: 2; C16: 3; N13: 2; C13: 2; A13INC: 2.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P047

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 2799.812 m; giro 0.00°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P047	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	184.57	1	184.57
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P048

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 2861.240 m; giro 76.90°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P048	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	151.94	1	151.94
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P049

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 2899.678 m; giro 65.38°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P049	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	179.72	1	179.72
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P050

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 2979.347 m; giro 18.01°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P050	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	206.96	1	206.96
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P051

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 3037.201 m; giro 0.00°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P051	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	173.70	1	173.70
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P052

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 3095.056 m; giro 41.61°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P052	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	215.13	1	215.13
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P053

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 3177.771 m; giro 28.18°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P053	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	200.28	1	200.28
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P054

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 3225.772 m; giro 0.00°
Armado CAC-S (PS1-3); retenidas RI-A: 0 ramal(es)

Código	Componente P054	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	3	1	3
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	2	1	2
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	1	1	1
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	2	1	2
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	1	1	1
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
B356	A: Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	1	1	1
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	3	1	3
VRS	A: Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	7.50	1	7.50
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	144.09	1	144.09
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 2; N16: 5; A16INC: 2; C16: 3; N13: 2; C13: 2; A13INC: 2.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P055

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 3273.773 m; giro 20.39°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P055	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	184.85	1	184.85
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P056

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 3348.235 m; giro 59.30°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P056	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	236.53	1	236.53
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P057

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 3430.146 m; giro 102.71°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)
Giro >90°: coeficientes base PR3-3; detalle específico de geometría.

Código	Componente P057	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	195.69	1	195.69
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P058

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 3477.463 m; giro 0.00°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P058	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	146.82	1	146.82
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P059

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 3524.780 m; giro 18.95°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P059	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	134.45	1	134.45
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P060

Poste CAC 15 m / 600 daN; progresiva 3563.181 m; giro 20.14°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P060	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P15	P: Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	20.54	2	41.07
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	15.40	1	15.40
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	14	1	14
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	161.93	1	161.93
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P061

Poste CAC 15 m / 600 daN; progresiva 3631.333 m; giro 0.00°
Armado CAC-S (PS1-3); retenidas RI-A: 0 ramal(es)

Código	Componente P061	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P15	P: Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	3	1	3
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	2	1	2
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	1	1	1
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	2	1	2
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	1	1	1
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
B356	A: Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	1	1	1
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	3	1	3
VRS	A: Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	7.50	1	7.50
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	15.40	1	15.40
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	14	1	14
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	205.86	1	205.86
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 2; N16: 5; A16INC: 2; C16: 3; N13: 2; C13: 2; A13INC: 2.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P062

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 3699.486 m; giro 0.00°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P062	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	207.57	1	207.57
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P063

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 3767.639 m; giro 0.00°
Armado CAC-S (PS1-3); retenidas RI-A: 0 ramal(es)

Código	Componente P063	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	3	1	3
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	2	1	2
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	1	1	1
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	2	1	2
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	1	1	1
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
B356	A: Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	1	1	1
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	3	1	3
VRS	A: Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	7.50	1	7.50
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	206.44	1	206.44
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 2; N16: 5; A16INC: 2; C16: 3; N13: 2; C13: 2; A13INC: 2.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P064

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 3835.791 m; giro 44.62°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P064	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	188.18	1	188.18
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P065

Poste CAC 15 m / 600 daN; progresiva 3891.801 m; giro 26.27°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P065	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P15	P: Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	20.54	2	41.07
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	15.40	1	15.40
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	14	1	14
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	192.04	1	192.04
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P066

Poste CAC 15 m / 600 daN; progresiva 3961.596 m; giro 0.00°
Armado CAC-S (PS1-3); retenidas RI-A: 0 ramal(es)

Código	Componente P066	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P15	P: Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	3	1	3
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	2	1	2
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	1	1	1
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	2	1	2
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	1	1	1
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
B356	A: Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	1	1	1
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	3	1	3
VRS	A: Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	7.50	1	7.50
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	15.40	1	15.40
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	14	1	14
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	211.11	1	211.11
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 2; N16: 5; A16INC: 2; C16: 3; N13: 2; C13: 2; A13INC: 2.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P067

Poste CAC 15 m / 600 daN; progresiva 4031.391 m; giro 19.94°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P067	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P15	P: Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	20.54	2	41.07
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	15.40	1	15.40
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	14	1	14
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	191.98	1	191.98
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P068

Poste CAC 15 m / 600 daN; progresiva 4088.276 m; giro 0.00°
Armado CAC-S (PS1-3); retenidas RI-A: 0 ramal(es)

Código	Componente P068	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P15	P: Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	3	1	3
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	2	1	2
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	1	1	1
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	2	1	2
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	1	1	1
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
B356	A: Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	1	1	1
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	3	1	3
VRS	A: Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	7.50	1	7.50
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	15.40	1	15.40
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	14	1	14
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	173.72	1	173.72
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 2; N16: 5; A16INC: 2; C16: 3; N13: 2; C13: 2; A13INC: 2.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P069

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 4145.161 m; giro 12.23°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P069	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	188.89	1	188.89
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P070

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 4213.310 m; giro 0.00°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P070	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	204.59	1	204.59
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P071

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 4281.459 m; giro 12.67°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P071	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	190.29	1	190.29
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P072

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 4340.137 m; giro 0.00°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P072	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	177.71	1	177.71
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P073

Poste CAC 15 m / 600 daN; progresiva 4398.815 m; giro 8.09°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P073	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P15	P: Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	20.54	2	41.07
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	15.40	1	15.40
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	14	1	14
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	198.47	1	198.47
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P074

Poste CAC 17 m / 600 daN; progresiva 4470.549 m; giro 0.00°
Armado CAC-S (PS1-3); retenidas RI-A: 0 ramal(es)

Código	Componente P074	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P17	P: Poste CAC 17 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	3	1	3
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	2	1	2
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	1	1	1
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	2	1	2
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	1	1	1
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
B356	A: Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	1	1	1
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	3	1	3
VRS	A: Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	7.50	1	7.50
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	17.20	1	17.20
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	16	1	16
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	216.67	1	216.67
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 2; N16: 5; A16INC: 2; C16: 3; N13: 2; C13: 2; A13INC: 2.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P075

Poste CAC 15 m / 600 daN; progresiva 4542.283 m; giro 16.10°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P075	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P15	P: Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	20.54	2	41.07
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	15.40	1	15.40
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	14	1	14
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	180.78	1	180.78
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P076

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 4590.761 m; giro 20.85°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P076	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	152.54	1	152.54
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P077

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 4643.839 m; giro 0.00°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P077	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	159.77	1	159.77
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P078

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 4696.916 m; giro 12.70°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P078	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	187.81	1	187.81
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P079

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 4768.686 m; giro 17.08°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P079	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	209.80	1	209.80
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P080

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 4836.676 m; giro 21.81°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P080	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	223.13	1	223.13
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P081

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 4916.685 m; giro 0.00°
Armado CAC-S (PS1-3); retenidas RI-A: 0 ramal(es)

Código	Componente P081	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	3	1	3
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	2	1	2
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	1	1	1
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	2	1	2
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	1	1	1
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
B356	A: Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	1	1	1
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	3	1	3
VRS	A: Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	7.50	1	7.50
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	241.20	1	241.20
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 2; N16: 5; A16INC: 2; C16: 3; N13: 2; C13: 2; A13INC: 2.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P082

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 4996.694 m; giro 0.00°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P082	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	241.25	1	241.25
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P083

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 5076.703 m; giro 12.49°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P083	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	233.16	1	233.16
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P084

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 5150.966 m; giro 0.00°
Armado CAC-S (PS1-3); retenidas RI-A: 0 ramal(es)

Código	Componente P084	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	3	1	3
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	2	1	2
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	1	1	1
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	2	1	2
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	1	1	1
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
B356	A: Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	1	1	1
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	3	1	3
VRS	A: Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	7.50	1	7.50
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	224.06	1	224.06
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 2; N16: 5; A16INC: 2; C16: 3; N13: 2; C13: 2; A13INC: 2.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P085

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 5225.229 m; giro 0.00°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P085	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	224.85	1	224.85
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P086

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 5299.492 m; giro 27.83°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P086	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	168.73	1	168.73
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P087

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 5336.511 m; giro 22.77°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P087	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	161.92	1	161.92
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P088

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 5407.206 m; giro 37.56°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P088	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	190.11	1	190.11
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P089

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 5462.614 m; giro 0.00°
Armado CAC-S (PS1-3); retenidas RI-A: 0 ramal(es)

Código	Componente P089	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	3	1	3
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	2	1	2
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	1	1	1
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	2	1	2
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	1	1	1
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
B356	A: Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	1	1	1
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	3	1	3
VRS	A: Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	7.50	1	7.50
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	168.17	1	168.17
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 2; N16: 5; A16INC: 2; C16: 3; N13: 2; C13: 2; A13INC: 2.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P090

Poste CAC 15 m / 600 daN; progresiva 5518.022 m; giro 27.20°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P090	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P15	P: Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	20.54	2	41.07
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	15.40	1	15.40
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	14	1	14
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	179.14	1	179.14
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P091

Poste CAC 15 m / 600 daN; progresiva 5581.239 m; giro 33.62°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P091	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P15	P: Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	20.54	2	41.07
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	15.40	1	15.40
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	14	1	14
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	162.93	1	162.93
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P092

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 5626.329 m; giro 41.86°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P092	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	146.56	1	146.56
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P093

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 5678.720 m; giro 71.01°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P093	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	151.97	1	151.97
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P094

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 5726.975 m; giro 36.95°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P094	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	148.15	1	148.15
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P095

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 5776.335 m; giro 21.12°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P095	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	182.78	1	182.78
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P096

Poste CAC 15 m / 600 daN; progresiva 5848.098 m; giro 0.00°
Armado CAC-S (PS1-3); retenidas RI-A: 0 ramal(es)

Código	Componente P096	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P15	P: Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	3	1	3
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	2	1	2
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	1	1	1
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	2	1	2
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	1	1	1
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
B356	A: Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	1	1	1
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	3	1	3
VRS	A: Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	7.50	1	7.50
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	15.40	1	15.40
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	14	1	14
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	215.68	1	215.68
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 2; N16: 5; A16INC: 2; C16: 3; N13: 2; C13: 2; A13INC: 2.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P097

Poste CAC 15 m / 600 daN; progresiva 5919.860 m; giro 0.00°
Armado CAC-S (PS1-3); retenidas RI-A: 0 ramal(es)

Código	Componente P097	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P15	P: Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	3	1	3
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	2	1	2
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	1	1	1
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	2	1	2
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	1	1	1
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
B356	A: Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	1	1	1
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	3	1	3
VRS	A: Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	7.50	1	7.50
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	15.40	1	15.40
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	14	1	14
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	216.00	1	216.00
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 2; N16: 5; A16INC: 2; C16: 3; N13: 2; C13: 2; A13INC: 2.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P098

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 5991.623 m; giro 0.00°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P098	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	217.40	1	217.40
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P099

Poste CAC 15 m / 600 daN; progresiva 6063.386 m; giro 0.00°
Armado CAC-S (PS1-3); retenidas RI-A: 0 ramal(es)

Código	Componente P099	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P15	P: Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	3	1	3
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	2	1	2
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	1	1	1
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	2	1	2
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	1	1	1
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
B356	A: Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	1	1	1
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	3	1	3
VRS	A: Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	7.50	1	7.50
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	15.40	1	15.40
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	14	1	14
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	216.78	1	216.78
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 2; N16: 5; A16INC: 2; C16: 3; N13: 2; C13: 2; A13INC: 2.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P100

Poste CAC 15 m / 600 daN; progresiva 6135.148 m; giro 27.58°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P100	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P15	P: Poste CAC 15 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	20.54	2	41.07
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	15.40	1	15.40
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	14	1	14
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	176.26	1	176.26
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P101

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 6180.685 m; giro 0.00°
Armado CAC-S (PS1-3); retenidas RI-A: 0 ramal(es)

Código	Componente P101	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	3	1	3
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	2	1	2
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	1	1	1
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	2	1	2
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	1	1	1
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
B356	A: Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	1	1	1
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	3	1	3
VRS	A: Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	7.50	1	7.50
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	136.97	1	136.97
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 2; N16: 5; A16INC: 2; C16: 3; N13: 2; C13: 2; A13INC: 2.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P102

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 6226.221 m; giro 15.82°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P102	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	141.46	1	141.46
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P103

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 6274.200 m; giro 0.00°
Armado CAC-S (PS1-3); retenidas RI-A: 0 ramal(es)

Código	Componente P103	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	3	1	3
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	2	1	2
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	1	1	1
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	2	1	2
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	1	1	1
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
B356	A: Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	1	1	1
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	3	1	3
VRS	A: Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	7.50	1	7.50
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	145.04	1	145.04
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 2; N16: 5; A16INC: 2; C16: 3; N13: 2; C13: 2; A13INC: 2.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P104

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 6322.179 m; giro 19.82°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P104	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	189.00	1	189.00
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P105

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 6399.794 m; giro 0.00°
Armado CAC-S (PS1-3); retenidas RI-A: 0 ramal(es)

Código	Componente P105	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	3	1	3
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	2	1	2
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	1	1	1
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	2	1	2
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	1	1	1
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
B356	A: Perno maquinado A°G° 16x356 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	1	1	1
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	3	1	3
VRS	A: Varilla de armar preformada simple, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	7.50	1	7.50
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	233.71	1	233.71
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 2; N16: 5; A16INC: 2; C16: 3; N13: 2; C13: 2; A13INC: 2.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P106

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 6477.409 m; giro 18.41°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P106	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	204.59	1	204.59
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P107

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 6536.009 m; giro 0.00°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P107	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	176.10	1	176.10
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P108

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 6594.609 m; giro 35.10°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P108	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	154.41	1	154.41
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P109

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 6638.570 m; giro 37.28°
Armado CAC-R (PR3-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P109	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	12	1	12
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	1	1	1
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	5	1	5
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	4	1	4
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	6	1	6
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	6	1	6
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	6	1	6
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	6	1	6
GDV	A: Grapa de doble vía, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	2.50	1	2.50
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	123.37	1	123.37
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P110

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 6676.667 m; giro 8.33°
Armado CAC-A (PA1-3); retenidas RI-A: 2 ramal(es)

Código	Componente P110	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
PIN	A: Aislador tipo PIN para MT; clase según coordinación de aislamiento	ud	6	1	6
ESP-C	A: Espiga para cabeza de poste CAC, compatible con PIN	ud	2	1	2
ESP-X	A: Espiga para cruceta, compatible con PIN	ud	4	1	4
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
CS1	A: Soporte separador de vértice, separación de referencia 110 mm	ud	2	1	2
TUB	A: Tubo espaciador galvanizado, referencia 19x89 mm	ud	2	1	2
B305	A: Perno maquinado A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
B508	A: Perno maquinado A°G° 16x508 mm, con tuerca y contratuerca	ud	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	12	1	12
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
VRD	A: Varilla de armar preformada doble, compatible con AAAC 50 mm^2	ud	3	1	3
AL-AM	A: Alambre de amarre de aluminio, compatible con conductor	m	15.00	1	15.00
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	2	8
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	2	2
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	2	2
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	2	2
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	2	2
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	2	2
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	2	4
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	2	3.00
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	2	35.98
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	86.74	1	86.74
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	0	1	0

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 23; A16INC: 4; C16: 7; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

FICHA DE METRADO — P111

Poste CAC 13 m / 600 daN; progresiva 6696.369 m; giro 0.00°
Armado CAC-T (PTH-3); retenidas RI-A: 1 ramal(es)

Código	Componente P111	Un.	Coef.	N.º	Cantidad
P13	P: Poste CAC 13 m / 600 daN, capacidad transversal tipo	ud	1	1	1
DISCO	A: Aislador de suspensión de porcelana ANSI 52-3	ud	6	1	6
CRU-M	A: Cruceta metálica galvanizada, longitud nominal de metrado 2.50 m	ud	2	1	2
RIO	A: Riostra angular galvanizada, referencia 38x38x5 mm, L=710 mm	ud	4	1	4
CAS	A: Abrazadera CAC para par de riostras; incluye 2 pernos y accesorios	jgo	2	1	2
BD508	A: Perno doble armado A°G° 16x508 mm, con 4 tuercas	ud	3	1	3
BC152	A: Perno coche A°G° 13x152 mm, con arandela, tuerca y contratuerca	ud	4	1	4
BO305	A: Perno ojo A°G° 16x305 mm, con tuerca y contratuerca	ud	1	1	1
AO16	A: Tuerca ojo forjada, para perno de 16 mm	ud	2	1	2
AP16	A: Arandela cuadrada plana A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	10	1	10
AC16	A: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
GRI	A: Grillete para cadena de aisladores	ud	3	1	3
ACO	A: Adaptador casquillo-ojo alargado	ud	3	1	3
ANB	A: Adaptador anillo-bola	ud	3	1	3
GAN	A: Grapa de anclaje para AAAC 50 mm^2, compatible con cadena	ud	3	1	3
MOR	R: Mordaza preformada compatible con el cable de retenida	ud	4	1	4
AIS-R	R: Aislador de tracción para retenida, compatible con 60 kN	ud	1	1	1
VAR-R	R: Varilla de anclaje con ojal, referencia DGE 16x2400 mm, con T+CT	ud	1	1	1
ANC-R	R: Arandela de anclaje 102x102x6.35 mm, agujero 18 mm	ud	1	1	1
BLO-R	R: Bloque de anclaje de concreto armado; geometría según suelo y tiro	ud	1	1	1
BA254	R: Perno angular con ojal, referencia 16x254 mm, con T+CT	ud	1	1	1
AC16	R: Arandela cuadrada curva A°G° 57x57x5 mm, agujero 18 mm	ud	2	1	2
AL14	R: Alambre galvanizado N.º 14 para amarre de retenida	m	1.50	1	1.50
GUY	R: Cable de acero para retenida, rotura certificada mínima 60 kN	m	17.99	1	17.99
EL-PAT	T: Electrodo de puesta a tierra; referencia cobreado 16 mm x 2.40 m	ud	1	1	1
CO-PAT	T: Conector de bronce para electrodo y bajante de cobre	ud	1	1	1
TE-PAT	T: Terminal de unión del bajante al conjunto metálico	ud	1	1	1
CU-PAT	T: Bajante de cobre desnudo, sección nominal de metrado 16 mm^2	m	13.60	1	13.60
FI-PAT	T: Juego de fijación del bajante a CAC por fleje y hebilla	jgo	12	1	12
AAAC-T	Conductor tendido: mitad de los vanos adyacentes	m	29.59	1	29.59
AAAC-P	Puentes o colas de las tres fases	m	6	1	6

Accesorios incluidos (ud): B75: 4; N16: 19; A16INC: 4; N13: 4; C13: 4; A13INC: 4; C16: 3.

N16/C16: tuerca/contratuerca M16; N13/C13: M13; B75: perno de abrazadera; A16INC/A13INC: arandelas incluidas. No sumar como compra adicional.

A: armado; R: retenida; T: tierra; P: poste. Coeficientes M01 y adaptación CAC declarada en el catálogo; no es plano de fabricación.

CAPÍTULO 7

PRESUPUESTO REFERENCIAL

7.1 Base económica

El presupuesto se expresa en soles, con precios estimados de octubre de 2026. No son ofertas comerciales ni cotizaciones locales. Se utilizan las cantidades del metrado desarrollado y precios por conjunto, identificando el alcance para evitar dobles conteos.

El poste instalado incluye izado y cimentación tipo dentro de la estimación económica. Los precios de 15 y 17 m se escalan por longitud respecto de la referencia de 13 m. Armados y retenidas se consideran por conjunto de montaje. Transporte y logística se incorporan mediante un factor global, sin volver a valorar el mismo concepto en las partidas unitarias.

7.2 Desarrollo de costos

$$C_i = Q_i\, PU_i, \qquad C_D = \sum_i C_i, \tag{7.1}$$

$$C_L = 0.12 C_D, \qquad C_I = 0.08 C_D, \tag{7.2}$$

$$C_C = 0.20(C_D + C_L + C_I), \tag{7.3}$$

$$C_{\text{total}} = C_D + C_L + C_I + C_C. \tag{7.4}$$

Ítem	Partida	Un.	Cantidad	PU S/	Parcial S/
01.01	Conductor AAAC 50 mm^2	m	21 131.000	5.80	122 559.80
01.02	Poste CAC 13 m instalado	ud	72.000	3 800.00	273 600.00
01.03	Poste CAC 15 m instalado	ud	30.000	4 384.62	131 538.60
01.04	Poste CAC 17 m instalado	ud	9.000	4 969.23	44 723.07
02.01	Armado de suspensión	jgo	30.000	1 200.00	36 000.00
02.02	Armado de ángulo	jgo	41.000	1 800.00	73 800.00
02.03	Armado de anclaje y retención adicional	jgo	38.000	2 800.00	106 400.00
02.04	Armado terminal	jgo	2.000	2 800.00	5 600.00
03.01	Retenida y anclaje por ramal	ud	160.000	2 600.00	416 000.00
03.02	Puesta a tierra de apoyo	ud	111.000	1 200.00	133 200.00
04.01	Transformador 250 kVA netos en sitio	ud	2.000	105 000.00	210 000.00
04.02	Celda de protección y maniobra	ud	2.000	55 000.00	110 000.00
04.03	Conjunto neutro artificial / NGR	jgo	1.000	60 000.00	60 000.00
04.04	Malla de tierra de subestación	ud	2.000	25 000.00	50 000.00
	COSTO DIRECTO				1 773 421.47
	Logística y transporte				212 810.58
	Ingeniería y supervisión				141 873.72
	Contingencia académica				425 621.15
	TOTAL REFERENCIAL				2 553 726.92

$$\boxed{C_{\text{total}} = \text{S/ } 2\,553\,726.92}. \tag{7.5}$$

El total es referencial académico, con IGV sin desagregación. No se utiliza para justificar rentabilidad ni comprometer una contratación. La contingencia es una reserva de estimación, distinta de la reserva física del conductor.

CAPÍTULO 8

ESPECIFICACIONES Y EJECUCIÓN

8.1 Equipos y materiales

El conductor es AAAC 6201-T81 de 50 mm^2 nominales. Los postes se agrupan en 13, 15 y 17 m con capacidad transversal tipo de 600 daN para la verificación presentada. Las retenidas se especifican con resistencia mínima de rotura de 60 kN. Aisladores, crucetas, grapas y pernos corresponden a la función de paso, ángulo, retención o terminal indicada por apoyo.

Los transformadores se modelan con 250 kVA netos en sitio, considerando la altitud como condición de prestación. La maniobra y protección se organizan en los extremos de línea y transformación. La tensión de aislamiento y relación física de equipos dependen de la alternativa nominal; los cálculos no equiparan una relación de 22 kV con otra de 22.9 kV.

8.2 Montaje y control de calidad

La ejecución física comprende replanteo, liberación de accesos y servidumbres, cimentaciones, izado, instalación de armados, tendido por poleas, regulación de flechas, continuidad eléctrica, puesta a tierra y pruebas de maniobra/protección. La tabla de catenaria es una base de cálculo a temperaturas y cargas definidas; no sustituye la tabla de tendido asociada al material efectivamente suministrado.

Los controles comprenden certificados de conductor y herrajes, identificación de postes, integridad de aisladores, torque de conexiones, continuidad de tierras, relación y polaridad de TC/TT, aislamiento, relación de transformación y pruebas funcionales de disparo e interbloqueos. El sistema aislado exige comprobar la respuesta de frecuencia y tensión frente a escalones de carga y pérdida de generación.

8.3 Referencias normativas y documentales

Se distingue el marco de instalaciones de suministro de las instalaciones interiores. El CNE Suministro sustenta los criterios de línea y la interfaz de equipos; el CNE Utilización corresponde a instalaciones interiores y servicios auxiliares dentro de su ámbito. El RNE y las disposiciones de seguridad y servidumbres se consideran según la naturaleza de la obra.

Las referencias documentales utilizadas en el desarrollo son:

1. MINEM, Código Nacional de Electricidad – Suministro 2011, RM 214-2011-MEM/DM. Copia pública consultada en la base de diseño.
2. MINEM, RD 018-2003-EM/DGE, Bases para el diseño de líneas y redes primarias para electrificación rural.
3. MINEM, RD 024-2003-EM/DGE, Especificaciones técnicas de soportes normalizados para líneas y redes primarias. Las láminas adjuntas son referencias documentales vectorizadas.
4. Electro Puno, Plan Anual de Contrataciones 2024, p.59: familia de crucetas metálicas para postes CAC; alcance de uso declarado en el metrado M01.
5. Instituto Geográfico Nacional, servicio de límites referenciales departamentales, provinciales y distritales, consultado el 19/10/2026: base de ubicación UB-01.
6. INEI, Directorio Nacional de Centros Poblados 2017, tomo 4, registros del ámbito de Huancasayani.
7. Datos de cartografía OSM, catastro aportado y DEM público empleados en el corredor de gabinete.

La referencia de armados no acredita automáticamente una adaptación a poste CAC ni una lista de fabricación. Las hojas conservan su título y lista de componentes, y se separan de las láminas propias de la línea.

CAPÍTULO 9

RESULTADOS DEL DISEÑO

La línea primaria académica se desarrolla sobre un corredor horizontal de 6.696 km, con 111 apoyos y 110 vanos. La terna AAAC 50 mm^2 demanda 20 274.361 m de tendido, 240 m de puentes/colas y 616 m de reserva; la cantidad de suministro redondeada es 21 131 m. Los apoyos se distribuyen en 72 de 13 m, 30 de 15 m y 9 de 17 m, con 111 armados y 160 ramales de retenida. El metrado M01 incorpora el despiece por componente y sus fichas individuales.

La demanda máxima del escenario es 171.486 kW y 190.540 kVA. Con el caso de 10 kV y fuente equivalente a 1.05 pu, la corriente de línea es 11.356 A, la pérdida activa es 2.102 kW y la BT de llegada es 371.067 V. El balance requiere 183.326 kW en generación y 212.481 kVA de fuente. Los resultados incorporan ambos transformadores y auxiliares.

La oferta nominal de 200 kW deja 16.674 kW de margen sin reserva simultánea para Limbani. Con reserva de 25 kW, el déficit es 8.326 kW; la operación aislada debe limitar la carga atendida a la potencia efectivamente disponible. Las alternativas de mayor tensión reducen pérdidas, sin resolver por sí solas la limitación de generación.

El esquema mecánico arroja un cociente máximo de flexión tipo de 0.598 e identifica 46 apoyos con carga ascendente. Se incorporan 16 retenciones adicionales al esquema de estudio. La separación mínima de 7.549 m se refiere al perfil DEM empleado, con las condiciones de interpretación definidas en la memoria.

La entrega reúne en un único expediente la memoria, las ecuaciones, los metrados, el presupuesto referencial y los anexos gráficos. Los libros de cálculo desarrollan las cantidades y verificaciones con fórmulas editables y mantienen sus resúmenes en PDF. Los resultados corresponden a las bases académicas explícitas del documento.

ÍNDICE DE PLANOS Y ARMADOS

Anexo A. Láminas de la línea primaria

Las láminas se incorporan inmediatamente después de la memoria. El código impreso identifica la misma presentación en el CAD editable.

Código	Lámina
UB-01	Ubicación política y geográfica: Perú–Puno–Sandia–Limbani
LP-01	Planta general del corredor
LP-02	Unifilar y delimitación eléctrica
LP-03	Tensiones y pérdidas: comparación
LP-04	Protección, neutro y puesta a tierra
LP-05	Planta y perfil P001–P017
LP-06	Planta y perfil P017–P033
LP-07	Planta y perfil P033–P049
LP-08	Planta y perfil P049–P065
LP-09	Planta y perfil P065–P081
LP-10	Planta y perfil P081–P097
LP-11	Planta y perfil P097–P111
LP-12	Planilla de apoyos 1–24
LP-13	Planilla de apoyos 25–48
LP-14	Planilla de apoyos 49–72
LP-15	Planilla de apoyos 73–96
LP-16	Planilla de apoyos 97–111
LP-17	Armados: funciones y esfuerzos
LP-18	Esquemas de cimentación y puesta a tierra
LP-19	Cruces cartográficos

Anexo B. Referencias documentales DGE

Las hojas siguientes conservan las vistas y listas de componentes de su referencia. No constituyen una adaptación constructiva aprobada al corredor ni piezas paramétricas de fabricación.

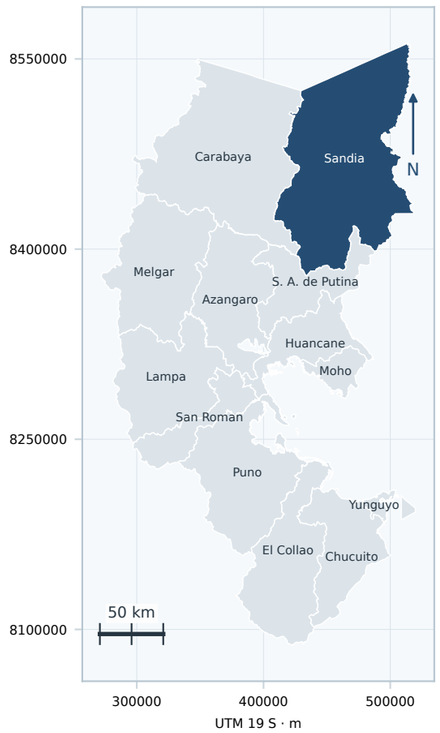
Lámina DGE	Descripción
004	SOPORTE SUSPENSION 0º - 5º, TRIFASICO NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
008	SOPORTE DE ANGULO 5º - 30º, TRIFÁSICO NEUTRO CORRIDO /SIN NEUTRO
012	SOPORTE DE ANGULO 30º - 60º, TRIFASICO NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
016	SOPORTE DE ANGULO 60º - 90º, TRIFASICO NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
020	SOPORTE DE RETENCION O ANCLAJE TRIFASICO NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
026	SOPORTE TERMINAL HORIZONTAL, TRIFASICO NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
065	AISLADORES DE PORCELANA
065-A	AISLADORES POLIMERICOS
065-B	AISLADORES TIPO SUSPENSION POLIMERICO
066	ESPIGAS PARA AISLADOR TIPO PIN ESPIGAS PARA CABEZA DE POSTE
066-A	ESPIGAS PARA AISLADOR TIPO PIN ESPIGAS PARA CRUCETA
067	ENSAMBLE DE CADENA DE AISLADORES
068	ACCESORIOS DE CONDUCTORES
069	ACCESORIOS DE AISLADORES
071	ACCESORIOS METALICOS PARA POSTES Y CRUCETAS
071-A	ACCESORIOS METALICOS PARA POSTES Y CRUCETAS
071-B	ACCESORIOS METALICOS PARA POSTES Y CRUCETAS
073-A	INSTALACION DE CRUCETAS
074	RETENIDA INCLINADA AISLADA / SIN AISLAR
076	ELEMENTOS DE RETENIDA
076-A	ELEMENTOS DE RETENIDA
077	DETALLES DE PUESTA A TIERRA ZONAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS
078-A	MATERIALES PARA PUESTA A TIERRA

UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA

Línea primaria Limbani–Huancasayani | Sandia · Puno · Perú | Instalaciones Eléctricas II

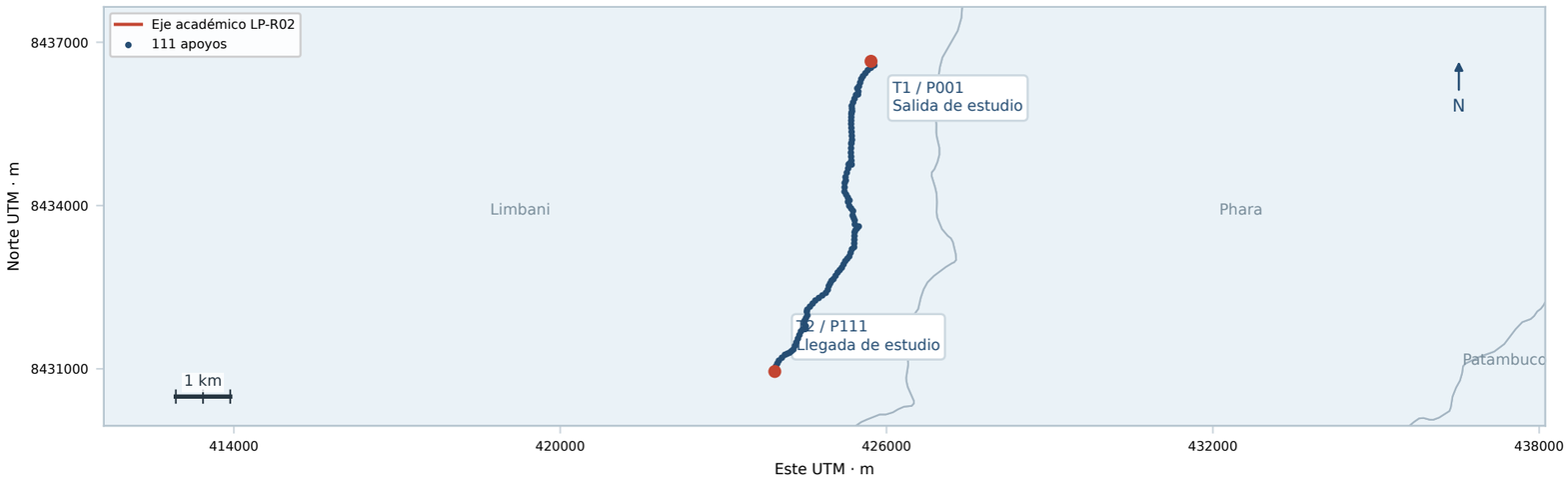
A. PERÚ / DEPARTAMENTO DE PUNO

B. PUNO / PROVINCIA DE SANDIA



C. SANDIA / DISTRITO DE LIMBANI

D. CORREDOR DE GABINETE LIMBANI–HUANCASAYANI



País / departamento	Perú / Puno
Provincia / distrito	Sandia / Limbani
Ubigeo distrital	211203
Referencia local	WGS 84 · UTM 19 S · EPSG:32719
Inicio P001	E 425,715.000 / N 8,436,650.000 m
Final P111	E 423,945.208 / N 8,430,951.878 m
Eje horizontal	6,696.369 m · 110 vanos
Latitud / longitud inicial	-14.140283° / -69.688288°
Fuente administrativa	IGN · límites referenciales
Eje / emplazamientos	Modelo académico LP-R02, sin replanteo

FUENTES: Instituto Geográfico Nacional, servicio DATOS_GEOESPACIALES/LÍMITES, capas 3, 4 y 5. Consulta: 19/10/2026.

Elaboración del plano: proyecto académico Aquiles · Límites referenciales; no establece demarcación legal ni certifica ubicación de equipos.

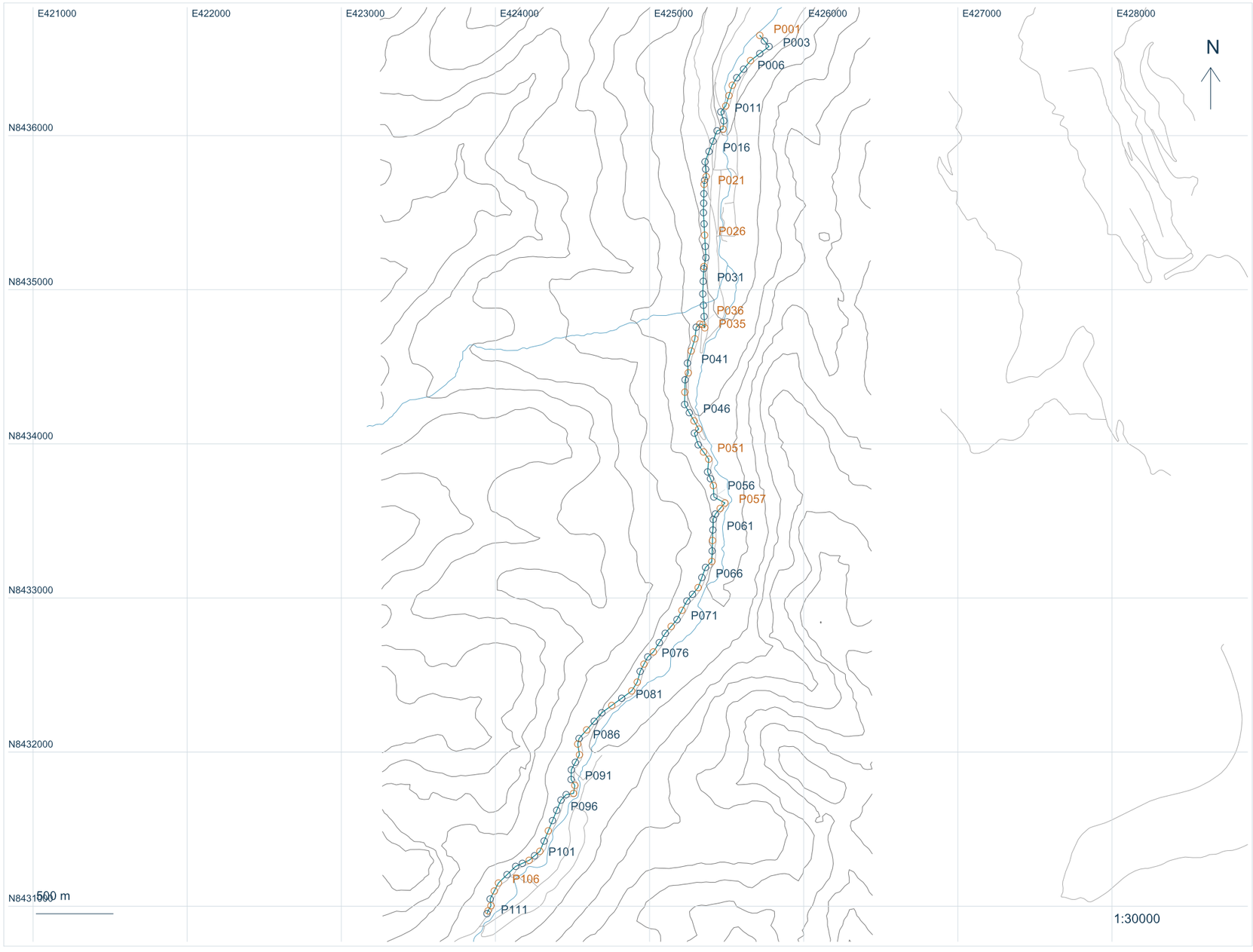
Mapas B, C y D: WGS 84 / UTM 19 S. Mapa A: coordenadas geográficas WGS 84. Las escalas gráficas corresponden a cada marco.

LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

LP-01

LP-R02 | 18/10/2026

Planta general del corredor de la línea



Un eje representa la terna: 3 x AAAC 50 mm². Longitud horizontal 6696.369 m.

111 apoyos y 110 vanos. Geometría del corredor de gabinete, con perfil DEM público de aproximadamente 30 m.

Círculo naranja: apoyo con carga ascendente en algún estado. No implica aprobación de resistencia ni cimentación.

T1 y T2: posiciones académicas. Tensión de cálculo 10 kV y contraste 22.9 kV. Sin placas ni predios verificados.

R02-P019-2: interferencia cartográfica del anclaje ideal. La cota y posición no equivalen a replanteo de campo.

Cartografía OSM y catastro aportado. No certifica gálibos, cauces, predios ni servidumbres.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | Aquiles Taylor Ramos Yapo | 227368

PROYECTO ACADÉMICO · SISTEMA AISLADO · GEOMETRÍA DE GABINETE

UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719 | Modelo CAD en metros

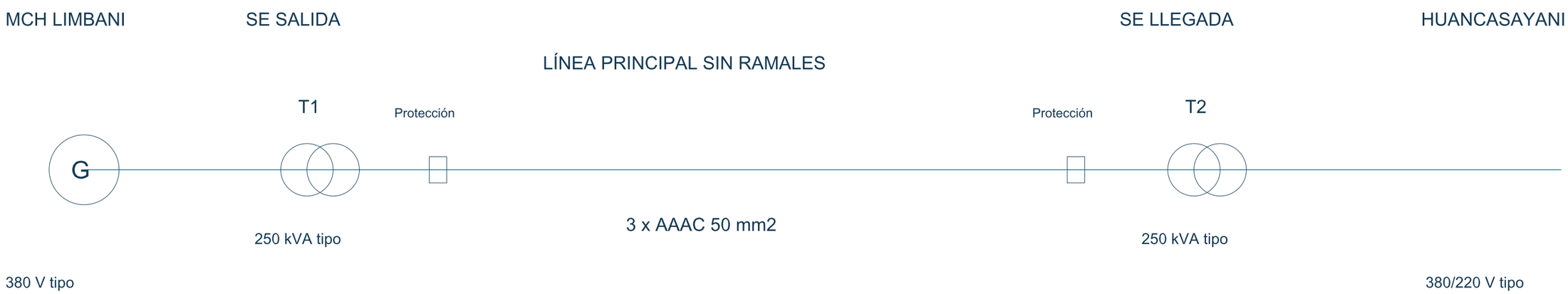
Escala al imprimir A3: según barra

LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

LP-02

LP-R02 | 18/10/2026

Unifilar funcional y alternativas de tensión



Escenario de compatibilidad: T1 0.38/10 kV y T2 10/0.38 kV, ambas relaciones sin placa verificada.

Alternativa rural nueva a estudiar: T1 0.38/22.9 kV y T2 22.9/0.38 kV. Requiere oferta y selección integral de equipos.

380 V,250 kVA y potencia200 kW son hipótesis del modelo; no datos confirmados de la instalación. La oferta150 kW se contrasta como sensibilidad.

Si los devanadosMT son delta, la puesta a tierra del neutroMT exige transformador de puesta a tierra compatible; NGR no puede conectarse a un neutro inexistente.

Esquema funcional. Datos tipo de equipos; la memoria distingue impedancias de estudio y prestaciones reales.

LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

LP-03

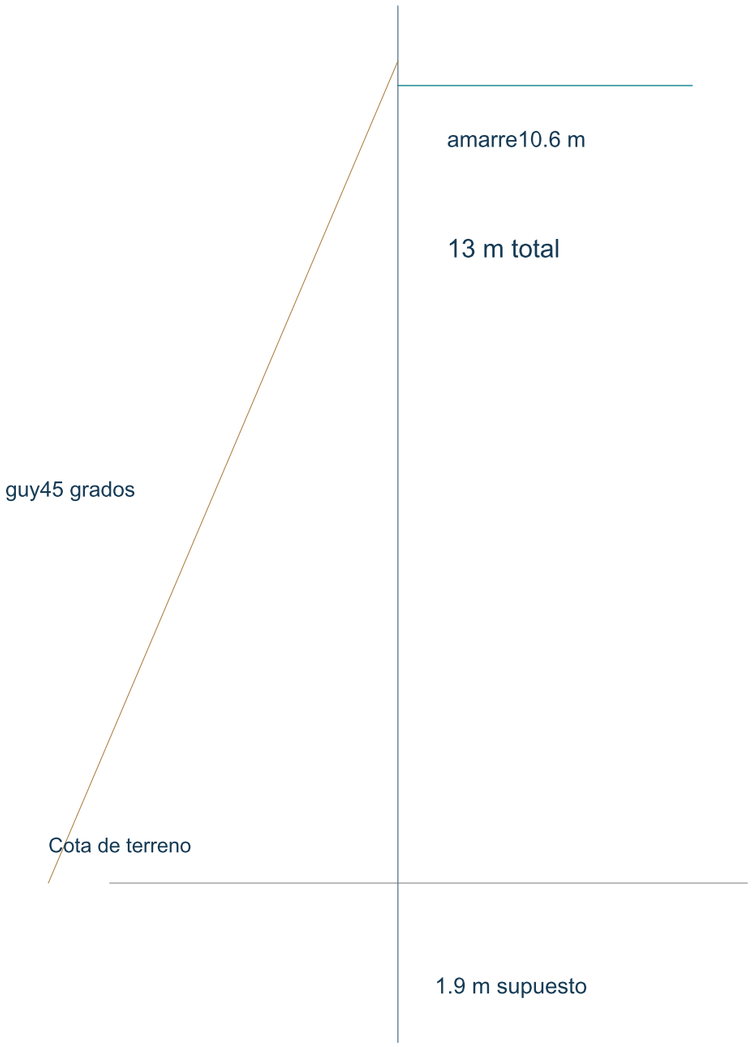
LP-R02 | 18/10/2026

Tensión y pérdidas: separar la línea de la transformación

kV nominal	Fuente pu	MT salida kV	MT llegada kV	BT llegada V	P línea kW	P gener. kW
10	1.000	9.660	9.530	350.3	2.359	184.05
10	1.025	9.921	9.795	360.7	2.224	183.67
10	1.050	10.181	10.059	371.1	2.102	183.33
20	1.000	19.329	19.265	354.3	0.576	182.17
20	1.025	19.850	19.788	364.6	0.544	181.91
20	1.050	20.370	20.309	374.8	0.515	181.66
22	1.000	21.263	21.204	354.5	0.476	182.07
22	1.025	21.836	21.779	364.8	0.449	181.81
22	1.050	22.407	22.352	375.0	0.425	181.57
22.9	1.000	22.133	22.076	354.6	0.439	182.03
22.9	1.025	22.729	22.675	364.9	0.414	181.77
22.9	1.050	23.324	23.271	375.1	0.392	181.53

La fuente1.05 pu representa elevación efectiva ideal de estudio. No es una orden de cambio de tap. Sin elevación, el caso10 kV presentaBT inferior al objetivo académico±5%. VerificarAVR, tomas, máximos en vacío y pérdidas reales.

Poste, retenida y capacidad: esquema de cálculo



La designación400 daN es carga transversal equivalente. No representa peso vertical disponible.

M trabajo =4000N x10.95 m =43.80 kN m. Con rotura2 yphi0.65, M resistente tipo56.94 kN m. Para600 daN:85.41 kN m.

Peso de terna85 m, sin hielo:34.425 kg. TracciónEDS de tres fases en terminal:6615N antes de factores.

Por apoyo: sumar vectores de extremos de vanos. No sumar todos los desniveles como pesos positivos.

Apoyos con carga ascendente: 46. Retenciones adicionales: 16.

Retenida ideal: Tg=Fh/cos45. La comprobación real exige pretensión, rigidez, grapas, varilla, bloque y terreno.

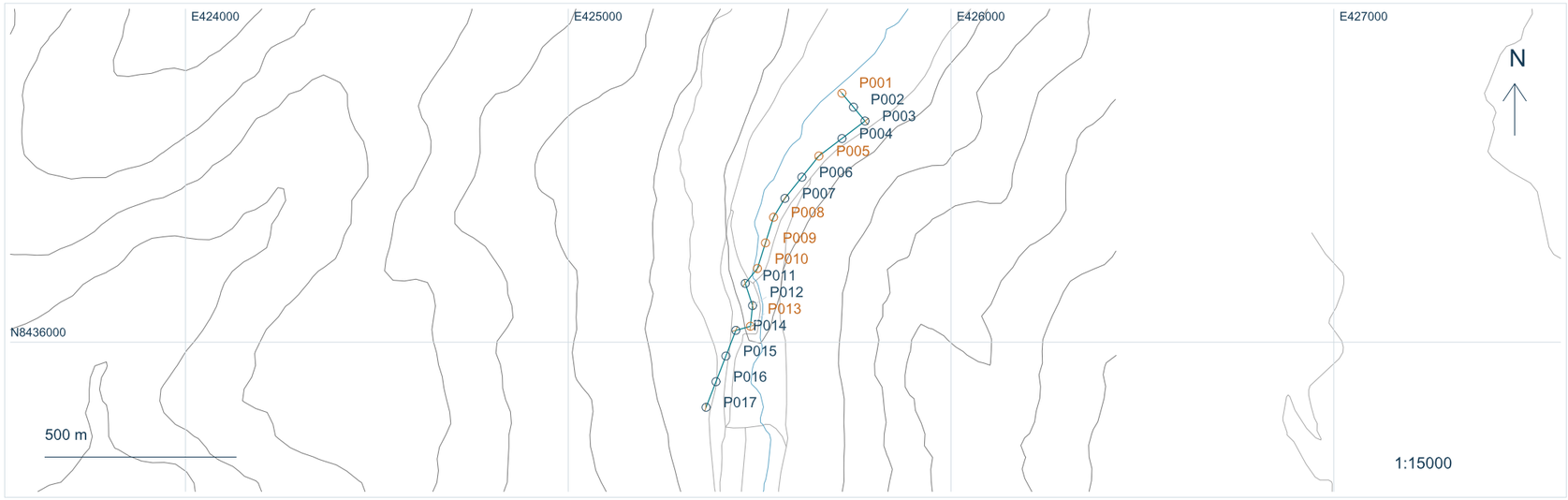
No se acota un bloque de cimentación definitivo sin geotecnia. No se certifica capacidad axial por tener600 daN transversal.

LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

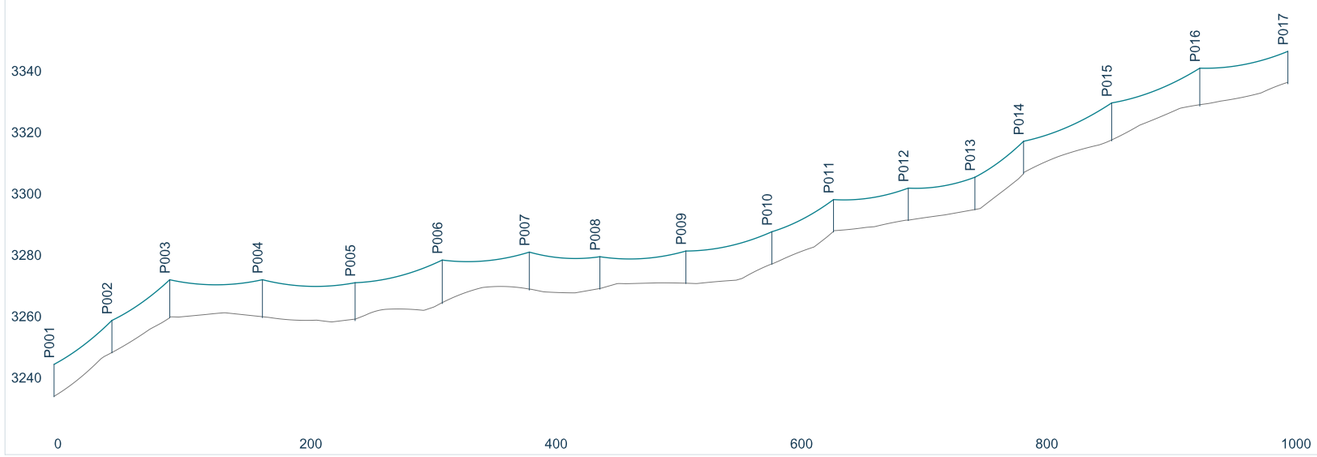
LP-05

LP-R02 | 18/10/2026

Planta y perfil de gabinete: P001 – P017



H 1:5000 | V 1:2000 | CALOR_FINAL75C + fluencia345 microstrain



Progresiva 0.0–1005.8 m. Un solo eje representa tres conductores.

Naranja: carga ascendente en algún estado. Retenidas dibujadas como posiciones geométricas ideales.

Terreno gris: perfil DEM heredado. Conductor verde: cálculo por vano; no es medición ni gálibo certificado.

Las cotas DEM tienen resolución~30 m. Topografía lateral y de cruces fuera del levantamiento de gabinete.

Vanos de esta lámina:

V001: L47.1 m, f1.06 m

V002: L47.1 m, f1.05 m

V003: L75.6 m, f1.65 m

V004: L75.6 m, f1.66 m

V005: L71.0 m, f1.56 m

V006: L71.0 m, f1.54 m

V007: L57.5 m, f1.22 m

V008: L70.1 m, f1.52 m

V009: L70.1 m, f1.53 m

V010: L50.2 m, f1.09 m

V011: L61.0 m, f1.31 m

V012: L54.3 m, f1.15 m

V013: L39.7 m, f0.88 m

V014: L71.8 m, f1.60 m

V015: L71.8 m, f1.60 m

V016: L71.8 m, f1.57 m

INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | Aquiles Taylor Ramos Yapo | 227368

PROYECTO ACADÉMICO · SISTEMA AISLADO · GEOMETRÍA DE GABINETE

UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719 | Modelo CAD en metros

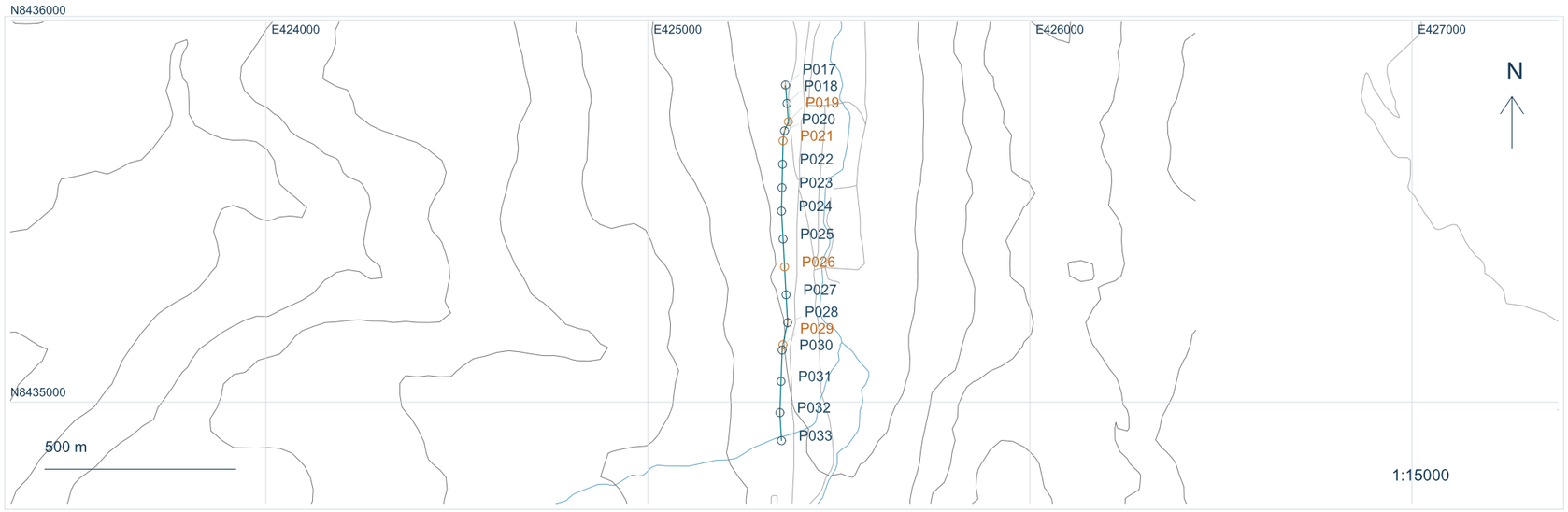
Escala al imprimir A3: S/E

LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

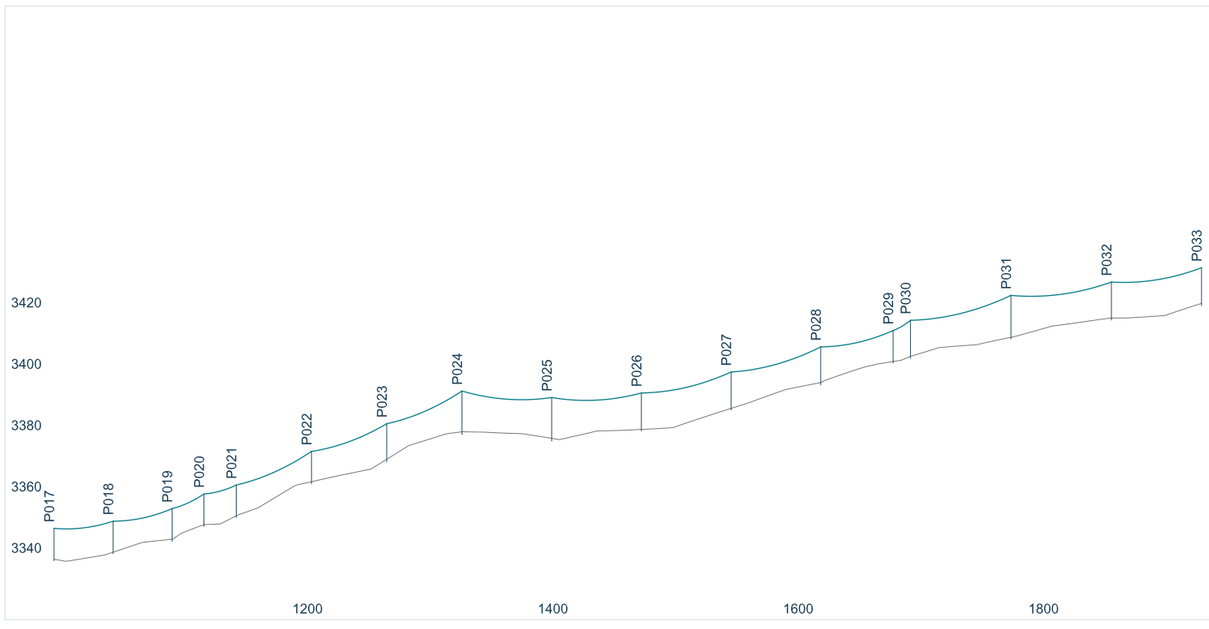
LP-06

LP-R02 | 18/10/2026

Planta y perfil de gabinete: P017 – P033



H 1:5000 | V 1:2000 | CALOR_FINAL75C + fluencia345 microstrain



Progresiva 1005.8–1941.3 m. Un solo eje representa tres conductores.

Naranja: carga ascendente en algún estado. Retenidas dibujadas como posiciones geométricas ideales.

Terreno gris: perfil DEM heredado. Conductor verde: cálculo por vano; no es medición ni gálibo certificado.

Las cotas DEM tienen resolución~30 m. Topografía lateral y de cruces fuera del levantamiento de gabinete.

Vanos de esta lámina:

V017: L48.2 m, f1.01 m

V018: L48.0 m, f1.01 m

V019: L26.0 m, f0.54 m

V020: L26.3 m, f0.54 m

V021: L61.3 m, f1.35 m

V022: L61.3 m, f1.33 m

V023: L61.3 m, f1.34 m

V024: L73.1 m, f1.60 m

V025: L73.1 m, f1.59 m

V026: L73.1 m, f1.61 m

V027: L73.1 m, f1.61 m

V028: L59.0 m, f1.26 m

V029: L14.1 m, f0.29 m

V030: L81.9 m, f1.83 m

V031: L81.9 m, f1.82 m

V032: L73.5 m, f1.61 m

INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | Aquiles Taylor Ramos Yapo | 227368

PROYECTO ACADÉMICO · SISTEMA AISLADO · GEOMETRÍA DE GABINETE

UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719 | Modelo CAD en metros

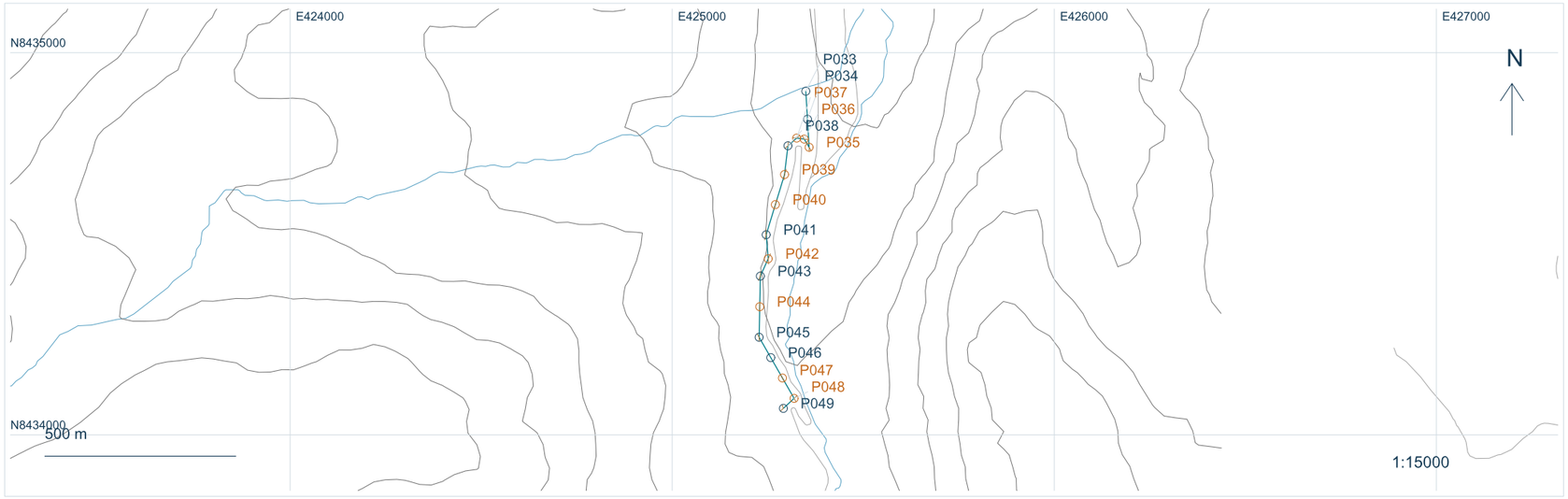
Escala al imprimir A3: S/E

LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

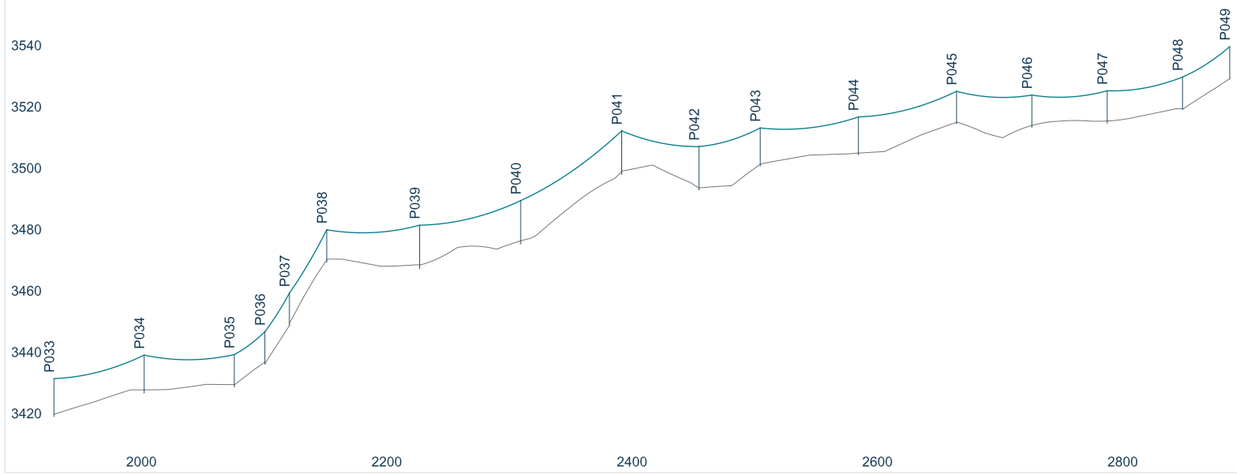
LP-07

LP-R02 | 18/10/2026

Planta y perfil de gabinete: P033 – P049



H 1:5000 | V 1:2000 | CALOR_FINAL75C + fluencia345 microstrain



Progresiva 1941.3–2899.7 m. Un solo eje representa tres conductores.

Naranja: carga ascendente en algún estado. Retenidas dibujadas como posiciones geométricas ideales.

Terreno gris: perfil DEM heredado. Conductor verde: cálculo por vano; no es medición ni gálibo certificado.

Las cotas DEM tienen resolución~30 m. Topografía lateral y de cruces fuera del levantamiento de gabinete.

Vanos de esta lámina:

V033: L73.5 m, f1.62 m

V034: L73.5 m, f1.60 m

V035: L24.9 m, f0.54 m

V036: L20.0 m, f0.52 m

V037: L30.4 m, f0.84 m

V038: L75.7 m, f1.66 m

V039: L82.4 m, f1.84 m

V040: L82.4 m, f1.94 m

V041: L63.0 m, f1.36 m

V042: L49.9 m, f1.06 m

V043: L80.0 m, f1.77 m

V044: L80.0 m, f1.78 m

V045: L61.4 m, f1.31 m

V046: L61.4 m, f1.31 m

V047: L61.4 m, f1.32 m

V048: L38.4 m, f0.83 m

INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | Aquiles Taylor Ramos Yapo | 227368

PROYECTO ACADÉMICO · SISTEMA AISLADO · GEOMETRÍA DE GABINETE

UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719 | Modelo CAD en metros

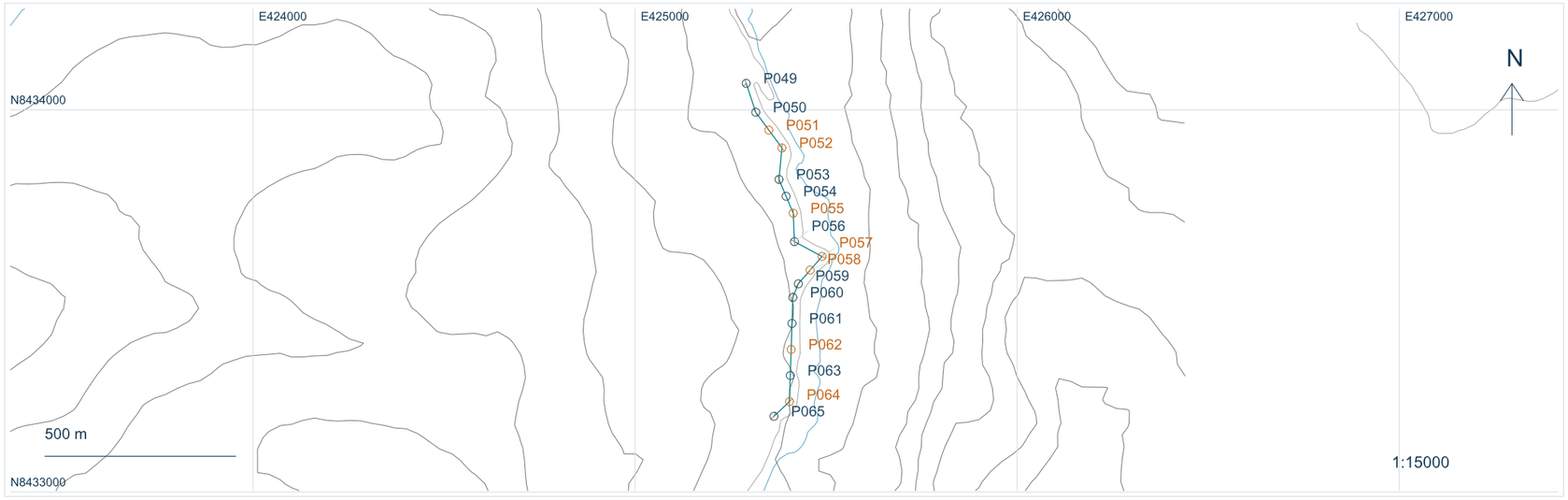
Escala al imprimir A3: S/E

LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

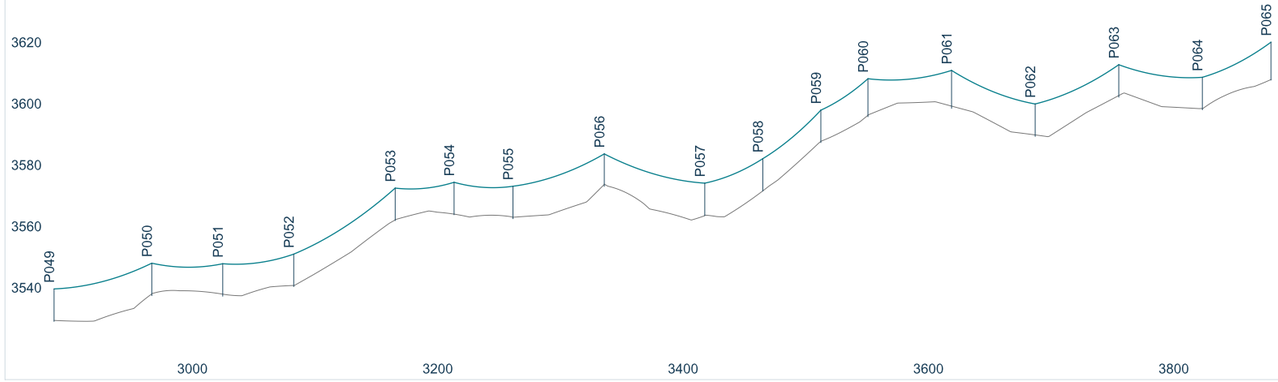
LP-08

LP-R02 | 18/10/2026

Planta y perfil de gabinete: P049 – P065



H 1:5000 | V 1:2000 | CALOR_FINAL75C + fluencia345 microstrain



Progresiva 2899.7–3891.8 m. Un solo eje representa tres conductores.

Naranja: carga ascendente en algún estado. Retenidas dibujadas como posiciones geométricas ideales.

Terreno gris: perfil DEM heredado. Conductor verde: cálculo por vano; no es medición ni gálibo certificado.

Las cotas DEM tienen resolución~30 m. Topografía lateral y de cruces fuera del levantamiento de gabinete.

Vanos de esta lámina:

V049: L79.7 m, f1.77 m

V050: L57.9 m, f1.23 m

V051: L57.9 m, f1.23 m

V052: L82.7 m, f1.94 m

V053: L48.0 m, f1.00 m

V054: L48.0 m, f1.00 m

V055: L74.5 m, f1.65 m

V056: L81.9 m, f1.83 m

V057: L47.3 m, f1.01 m

V058: L47.3 m, f1.08 m

V059: L38.4 m, f0.84 m

V060: L68.2 m, f1.48 m

V061: L68.2 m, f1.51 m

V062: L68.2 m, f1.52 m

V063: L68.2 m, f1.48 m

V064: L56.0 m, f1.23 m

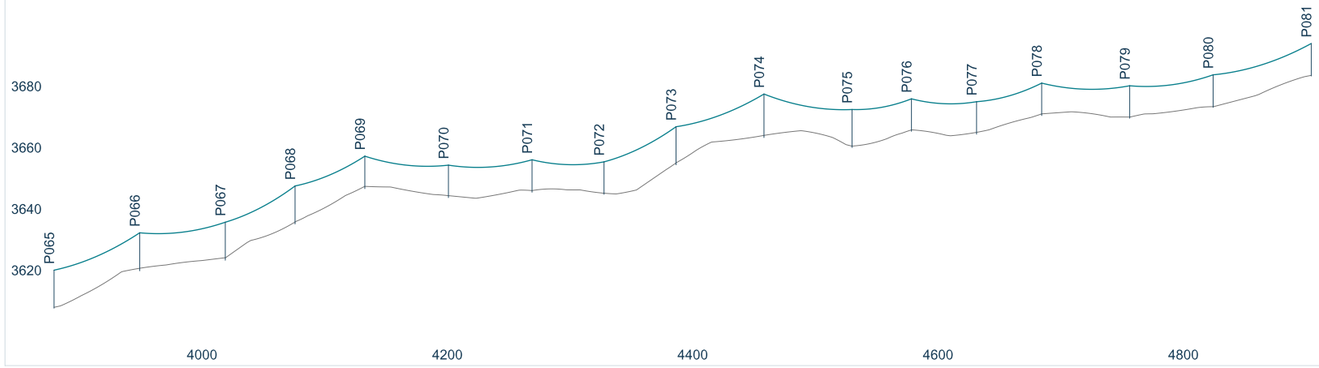
LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

LP-09

LP-R02 | 18/10/2026

Planta y perfil de gabinete: P065 – P081

H 1:5000 | V 1:2000 | CALOR_FINAL75C + fluencia345 microstrain



Progresiva 3891.8–4916.7 m. Un solo eje representa tres conductores.

Naranja: carga ascendente en algún estado. Retenidas dibujadas como posiciones geométricas ideales.

Terreno gris: perfil DEM heredado. Conductor verde: cálculo por vano; no es medición ni gálibo certificado.

Las cotas DEM tienen resolución~30 m. Topografía lateral y de cruces fuera del levantamiento de gabinete.

Vanos de esta lámina:

V065: L69.8 m, f1.55 m

V066: L69.8 m, f1.52 m

V067: L56.9 m, f1.25 m

V068: L56.9 m, f1.24 m

V069: L68.1 m, f1.48 m

V070: L68.1 m, f1.47 m

V071: L58.7 m, f1.25 m

V072: L58.7 m, f1.29 m

V073: L71.7 m, f1.59 m

V074: L71.7 m, f1.57 m

V075: L48.5 m, f1.02 m

V076: L53.1 m, f1.12 m

V077: L53.1 m, f1.13 m

V078: L71.8 m, f1.56 m

V079: L68.0 m, f1.47 m

V080: L80.0 m, f1.79 m

INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | Aquiles Taylor Ramos Yapo | 227368

PROYECTO ACADÉMICO · SISTEMA AISLADO · GEOMETRÍA DE GABINETE

UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719 | Modelo CAD en metros

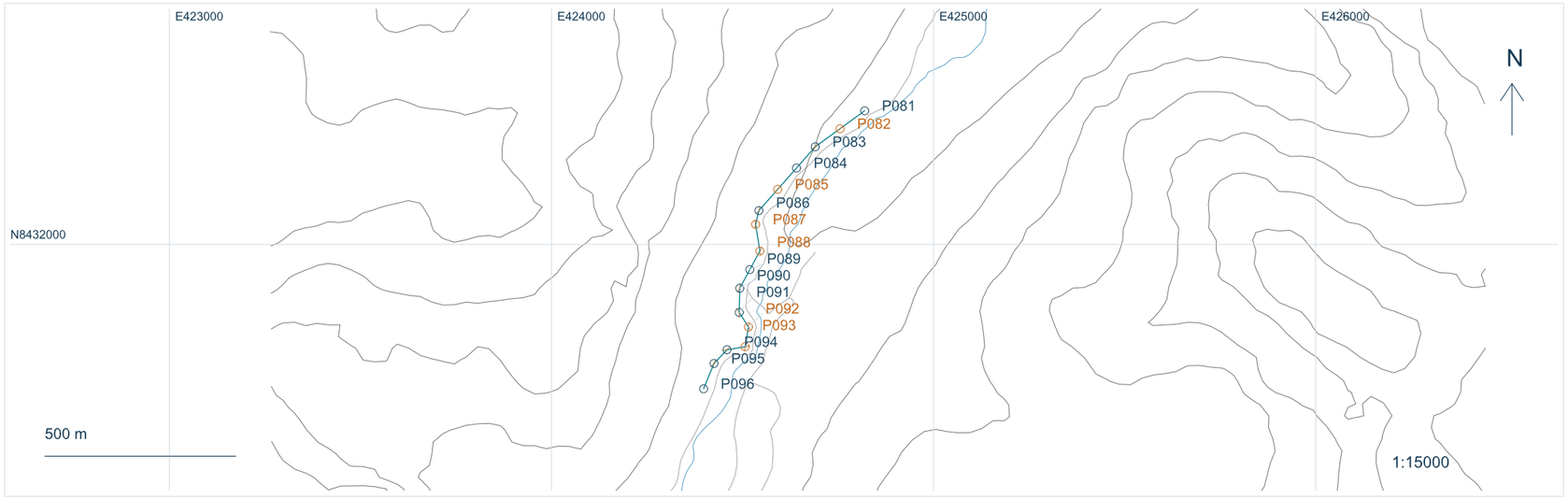
Escala al imprimir A3: S/E

LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

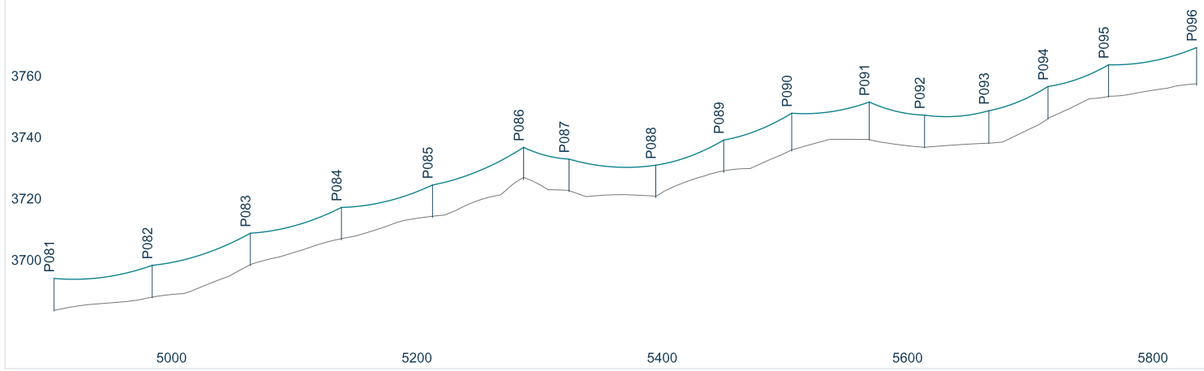
LP-10

LP-R02 | 18/10/2026

Planta y perfil de gabinete: P081 – P096



H 1:5000 | V 1:2000 | CALOR_FINAL75C + fluencia345 microstrain



Progresiva 4916.7–5848.1 m. Un solo eje representa tres conductores.

Naranja: carga ascendente en algún estado. Retenidas dibujadas como posiciones geométricas ideales.

Terreno gris: perfil DEM heredado. Conductor verde: cálculo por vano; no es medición ni gálibo certificado.

Las cotas DEM tienen resolución~30 m. Topografía lateral y de cruces fuera del levantamiento de gabinete.

Vanos de esta lámina:

V081: L80.0 m, f1.77 m

V082: L80.0 m, f1.79 m

V083: L74.3 m, f1.64 m

V084: L74.3 m, f1.64 m

V085: L74.3 m, f1.66 m

V086: L37.0 m, f0.77 m

V087: L70.7 m, f1.54 m

V088: L55.4 m, f1.19 m

V089: L55.4 m, f1.20 m

V090: L63.2 m, f1.36 m

V091: L45.1 m, f0.94 m

V092: L52.4 m, f1.10 m

V093: L48.3 m, f1.03 m

V094: L49.4 m, f1.05 m

V095: L71.8 m, f1.57 m

INSTALACIONES ELÉCTRICAS II | Aquiles Taylor Ramos Yapo | 227368

PROYECTO ACADÉMICO · SISTEMA AISLADO · GEOMETRÍA DE GABINETE

UTM WGS84 / 19S · EPSG:32719 | Modelo CAD en metros

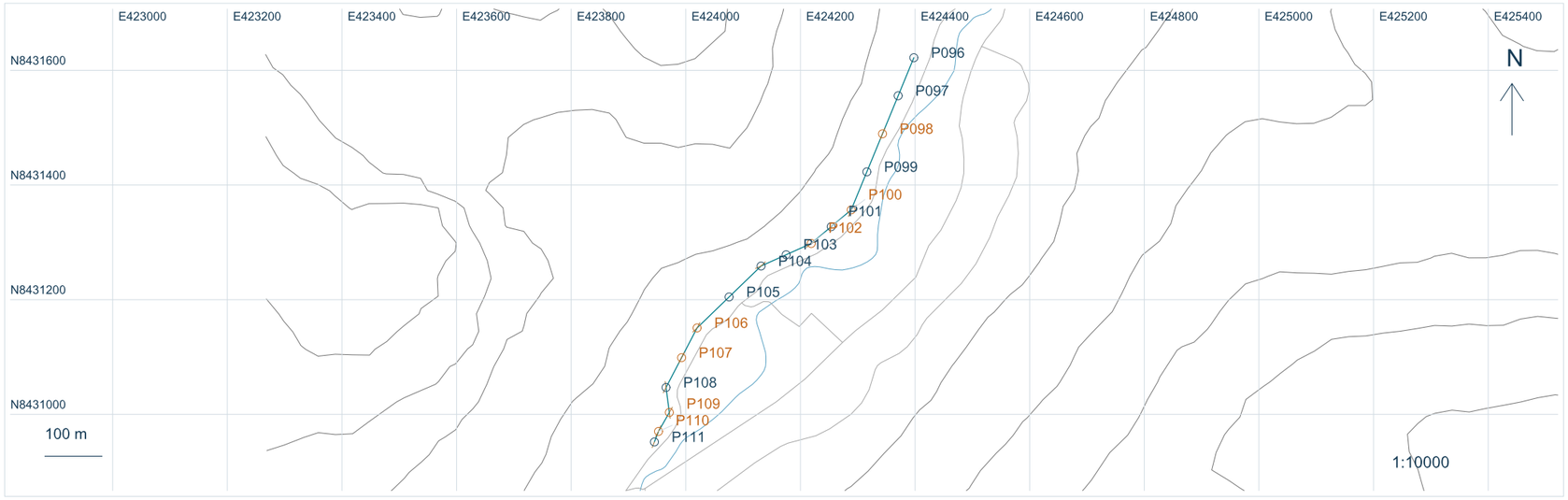
Escala al imprimir A3: S/E

LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

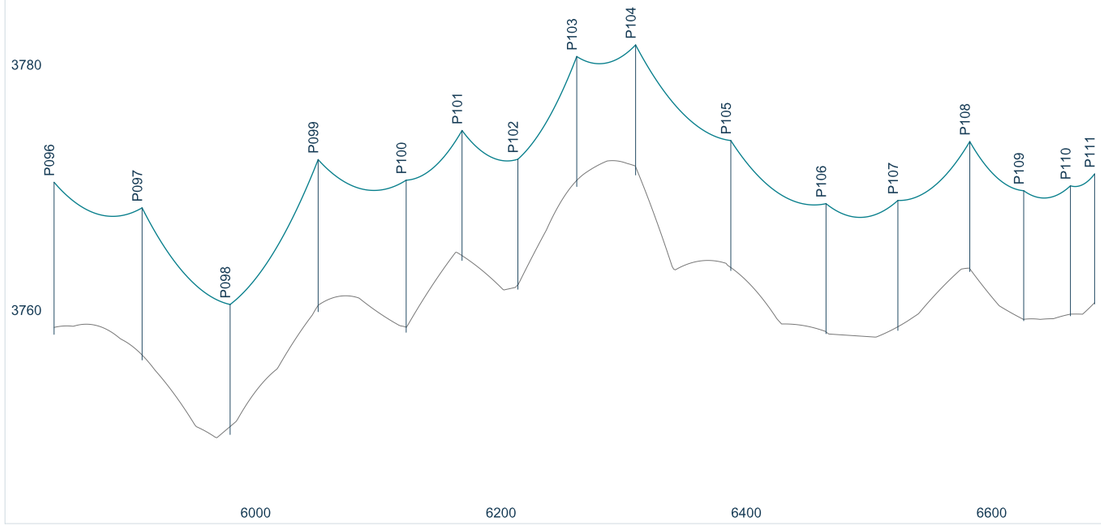
LP-11

LP-R02 | 18/10/2026

Planta y perfil de gabinete: P096 – P111



H 1:5000 | V 1:500 | CALOR_FINAL75C + fluencia345 microstrain



Progresiva 5848.1–6696.4 m. Un solo eje representa tres conductores.

Naranja: carga ascendente en algún estado. Retenidas dibujadas como posiciones geométricas ideales.

Terreno gris: perfil DEM heredado. Conductor verde: cálculo por vano; no es medición ni gálibo certificado.

Las cotas DEM tienen resolución~30 m. Topografía lateral y de cruces fuera del levantamiento de gabinete.

Vanos de esta lámina:

V096: L71.8 m, f1.56 m

V097: L71.8 m, f1.58 m

V098: L71.8 m, f1.60 m

V099: L71.8 m, f1.56 m

V100: L45.5 m, f0.95 m

V101: L45.5 m, f0.95 m

V102: L48.0 m, f1.03 m

V103: L48.0 m, f1.00 m

V104: L77.6 m, f1.72 m

V105: L77.6 m, f1.71 m

V106: L58.6 m, f1.25 m

V107: L58.6 m, f1.25 m

V108: L44.0 m, f0.92 m

V109: L38.1 m, f0.78 m

V110: L19.7 m, f0.39 m

LP-R02 | 18/10/2026

Planilla de apoyos del corredor 1–24

ID	Prog.m	Este m	Norte m	Poste m	Amarre m	Vmin kN	D/C tipo	Ret. ud	Acción
P001	0.0	425715.0	8436650.0	13	10.6	-4.66	0.241	1	REV
P002	47.1	425745.2	8436613.8	13	10.6	0.78	0.319	0	CAMPO
P003	94.3	425775.3	8436577.5	15	12.4	1.33	0.311	2	REV
P004	169.9	425715.1	8436531.9	15	12.4	0.94	0.430	0	CAMPO
P005	245.4	425654.9	8436486.2	15	12.4	-1.12	0.422	2	REV
P006	316.4	425610.4	8436430.8	17	14.2	1.06	0.444	0	CAMPO
P007	387.5	425566.0	8436375.4	15	12.4	0.99	0.394	2	CAMPO
P008	445.0	425536.4	8436326.1	13	10.6	-0.08	0.362	2	REV
P009	515.1	425515.3	8436259.2	13	10.6	-0.22	0.387	2	REV
P010	585.2	425494.3	8436192.4	13	10.6	-1.28	0.350	2	REV
P011	635.4	425462.5	8436153.5	13	10.6	1.05	0.300	2	CAMPO
P012	696.4	425481.5	8436095.5	13	10.6	0.69	0.338	2	CAMPO
P013	750.7	425476.1	8436041.5	13	10.6	-3.27	0.269	2	REV
P014	790.4	425437.9	8436030.8	13	10.6	0.78	0.311	2	CAMPO
P015	862.2	425412.0	8435963.8	15	12.4	0.93	0.421	0	CAMPO
P016	934.0	425386.0	8435896.9	15	12.4	1.10	0.420	0	CAMPO
P017	1005.8	425360.1	8435829.9	13	10.6	0.92	0.345	2	CAMPO
P018	1054.0	425364.1	8435781.9	13	10.6	0.10	0.336	0	CAMPO
P019	1102.0	425367.6	8435734.0	13	10.6	-1.10	0.276	2	REV
P020	1128.0	425357.6	8435710.0	13	10.6	0.68	0.246	2	CAMPO
P021	1154.4	425353.6	8435684.0	13	10.6	-0.58	0.304	2	REV
P022	1215.7	425352.3	8435622.6	13	10.6	0.89	0.362	0	CAMPO
P023	1277.0	425351.0	8435561.3	15	12.4	0.36	0.389	0	CAMPO
P024	1338.4	425349.6	8435500.0	17	14.2	1.34	0.598	0	CAMPO

D/C: flexión con capacidad tipo. Vmin negativa: carga ascendente. No incluye verificación axial ni geotecnia.

LP-R02 | 18/10/2026

Planilla de apoyos del corredor 25–48

ID	Prog.m	Este m	Norte m	Poste m	Amarre m	Vmin kN	D/C tipo	Ret. ud	Acción
P025	1411.5	425353.6	8435427.0	17	14.2	0.04	0.451	0	CAMPO
P026	1484.6	425357.6	8435354.0	15	12.4	-0.37	0.424	2	REV
P027	1557.7	425361.6	8435281.0	15	12.4	0.57	0.425	0	CAMPO
P028	1630.8	425365.6	8435208.0	15	12.4	0.95	0.398	2	CAMPO
P029	1689.8	425353.4	8435150.2	13	10.6	-1.95	0.280	2	REV
P030	1704.0	425351.4	8435136.2	15	12.4	0.57	0.344	2	CAMPO
P031	1785.9	425348.4	8435054.4	17	14.2	1.08	0.481	0	CAMPO
P032	1867.8	425345.4	8434972.5	15	12.4	0.72	0.439	2	CAMPO
P033	1941.3	425349.7	8434899.2	15	12.4	0.19	0.426	0	CAMPO
P034	2014.7	425354.0	8434825.9	15	12.4	1.17	0.426	0	CAMPO
P035	2088.2	425358.3	8434752.5	13	10.6	-4.45	0.314	2	REV
P036	2113.1	425345.5	8434774.0	13	10.6	-4.74	0.227	2	REV
P037	2133.1	425325.7	8434776.5	13	10.6	-0.37	0.243	2	REV
P038	2163.5	425302.8	8434756.4	13	10.6	1.47	0.322	2	CAMPO
P039	2239.3	425294.0	8434681.2	17	14.2	-0.45	0.469	2	REV
P040	2321.6	425269.9	8434602.4	17	14.2	-2.15	0.487	2	REV
P041	2404.0	425245.9	8434523.6	17	14.2	1.91	0.445	2	CAMPO
P042	2467.0	425251.2	8434460.8	17	14.2	-2.75	0.386	2	REV
P043	2516.9	425230.7	8434415.4	15	12.4	0.94	0.390	2	CAMPO
P044	2596.9	425229.0	8434335.4	15	12.4	-0.11	0.447	2	REV
P045	2677.0	425227.4	8434255.4	13	10.6	1.23	0.374	2	CAMPO
P046	2738.4	425257.9	8434202.1	13	10.6	0.08	0.359	0	CAMPO
P047	2799.8	425288.5	8434148.7	13	10.6	-0.06	0.360	2	REV
P048	2861.2	425319.0	8434095.4	13	10.6	-2.49	0.269	2	REV

D/C: flexión con capacidad tipo. Vmin negativa: carga ascendente. No incluye verificación axial ni geotecnia.

LP-R02 | 18/10/2026

Planilla de apoyos del corredor 49–72

ID	Prog.m	Este m	Norte m	Poste m	Amarre m	Vmin kN	D/C tipo	Ret. ud	Acción
P049	2899.7	425290.8	8434069.3	13	10.6	0.88	0.308	2	CAMPO
P050	2979.3	425315.8	8433993.6	13	10.6	1.18	0.378	2	CAMPO
P051	3037.2	425350.1	8433947.0	13	10.6	-0.20	0.346	2	REV
P052	3095.1	425384.3	8433900.4	13	10.6	-2.82	0.364	2	REV
P053	3177.8	425376.6	8433818.0	13	10.6	1.55	0.364	2	CAMPO
P054	3225.8	425395.3	8433773.8	13	10.6	0.86	0.315	0	CAMPO
P055	3273.8	425413.9	8433729.5	13	10.6	-2.08	0.353	2	REV
P056	3348.2	425417.1	8433655.1	13	10.6	1.67	0.353	2	CAMPO
P057	3430.1	425489.3	8433616.4	13	10.6	-4.09	0.302	2	REV
P058	3477.5	425458.3	8433580.6	13	10.6	-2.08	0.319	2	REV
P059	3524.8	425427.2	8433544.9	13	10.6	0.92	0.302	2	CAMPO
P060	3563.2	425412.9	8433509.3	15	12.4	1.07	0.356	2	CAMPO
P061	3631.3	425410.7	8433441.2	15	12.4	1.37	0.410	0	CAMPO
P062	3699.5	425408.5	8433373.1	13	10.6	-5.12	0.384	2	REV
P063	3767.6	425406.3	8433304.9	13	10.6	1.50	0.383	0	CAMPO
P064	3835.8	425404.1	8433236.8	13	10.6	-3.77	0.333	2	REV
P065	3891.8	425363.5	8433198.3	15	12.4	0.81	0.384	2	CAMPO
P066	3961.6	425339.4	8433132.7	15	12.4	1.20	0.414	0	CAMPO
P067	4031.4	425315.3	8433067.2	15	12.4	-1.92	0.389	2	REV
P068	4088.3	425278.6	8433023.8	15	12.4	0.87	0.374	0	CAMPO
P069	4145.2	425241.9	8432980.3	13	10.6	1.31	0.362	2	CAMPO
P070	4213.3	425210.0	8432920.0	13	10.6	-0.33	0.381	2	REV
P071	4281.5	425178.1	8432859.8	13	10.6	0.92	0.363	2	CAMPO
P072	4340.1	425140.0	8432815.2	13	10.6	-2.78	0.352	2	REV

D/C: flexión con capacidad tipo. Vmin negativa: carga ascendente. No incluye verificación axial ni geotecnia.

LP-R02 | 18/10/2026

Planilla de apoyos del corredor 73–96

ID	Prog.m	Este m	Norte m	Poste m	Amarre m	Vmin kN	D/C tipo	Ret. ud	Acción
P073	4398.8	425101.8	8432770.7	15	12.4	0.88	0.399	2	CAMPO
P074	4470.5	425063.3	8432710.2	17	14.2	1.47	0.449	0	CAMPO
P075	4542.3	425024.8	8432649.6	15	12.4	-1.66	0.378	2	REV
P076	4590.8	424988.4	8432617.6	13	10.6	0.93	0.318	2	CAMPO
P077	4643.8	424963.7	8432570.6	13	10.6	-1.54	0.333	2	REV
P078	4696.9	424939.0	8432523.6	13	10.6	1.09	0.360	2	CAMPO
P079	4768.7	424920.4	8432454.3	13	10.6	-0.25	0.380	2	REV
P080	4836.7	424884.2	8432396.7	13	10.6	-0.47	0.392	2	REV
P081	4916.7	424819.6	8432349.6	13	10.6	1.15	0.418	0	CAMPO
P082	4996.7	424754.9	8432302.5	13	10.6	-0.41	0.418	2	REV
P083	5076.7	424690.2	8432255.4	13	10.6	0.99	0.408	2	CAMPO
P084	5151.0	424641.1	8432199.7	13	10.6	0.94	0.401	0	CAMPO
P085	5225.2	424591.9	8432144.1	13	10.6	-0.23	0.402	2	REV
P086	5299.5	424542.8	8432088.4	13	10.6	1.39	0.334	2	CAMPO
P087	5336.5	424534.0	8432052.4	13	10.6	-0.57	0.329	2	REV
P088	5407.2	424545.3	8431982.6	13	10.6	-2.23	0.343	2	REV
P089	5462.6	424518.9	8431933.9	13	10.6	0.61	0.342	0	CAMPO
P090	5518.0	424492.6	8431885.2	15	12.4	1.00	0.371	2	CAMPO
P091	5581.2	424491.2	8431822.0	15	12.4	1.08	0.349	2	CAMPO
P092	5626.3	424515.4	8431783.9	13	10.6	-1.40	0.298	2	REV
P093	5678.7	424506.8	8431732.2	13	10.6	-1.64	0.270	2	REV
P094	5727.0	424459.2	8431724.2	13	10.6	0.78	0.305	2	CAMPO
P095	5776.3	424425.2	8431688.4	13	10.6	0.88	0.351	2	CAMPO
P096	5848.1	424397.9	8431622.1	15	12.4	1.17	0.418	0	CAMPO

D/C: flexión con capacidad tipo. Vmin negativa: carga ascendente. No incluye verificación axial ni geotecnia.

LP-R02 | 18/10/2026

Planilla de apoyos del corredor 97–111

ID	Prog.m	Este m	Norte m	Poste m	Amarre m	Vmin kN	D/C tipo	Ret. ud	Acción
P097	5919.9	424370.6	8431555.7	15	12.4	1.10	0.418	0	CAMPO
P098	5991.6	424343.2	8431489.3	13	10.6	-3.82	0.392	2	REV
P099	6063.4	424315.9	8431423.0	15	12.4	1.39	0.419	0	CAMPO
P100	6135.1	424288.6	8431356.6	15	12.4	-1.17	0.368	2	REV
P101	6180.7	424253.7	8431327.3	13	10.6	0.97	0.308	0	CAMPO
P102	6226.2	424218.8	8431298.1	13	10.6	-3.23	0.311	2	REV
P103	6274.2	424175.1	8431278.4	13	10.6	1.03	0.317	0	CAMPO
P104	6322.2	424131.3	8431258.7	13	10.6	1.15	0.357	2	CAMPO
P105	6399.8	424075.5	8431204.7	13	10.6	0.33	0.412	0	CAMPO
P106	6477.4	424019.7	8431150.8	13	10.6	-0.36	0.373	2	REV
P107	6536.0	423992.6	8431098.8	13	10.6	-0.55	0.350	2	REV
P108	6594.6	423965.5	8431046.9	13	10.6	1.10	0.313	2	CAMPO
P109	6638.6	423971.3	8431003.3	13	10.6	-1.09	0.280	2	REV
P110	6676.7	423952.4	8430970.2	13	10.6	-0.07	0.255	2	REV
P111	6696.4	423945.2	8430951.9	13	10.6	0.55	0.194	1	CAMPO

D/C: flexión con capacidad tipo. Vmin negativa: carga ascendente. No incluye verificación axial ni geotecnia.

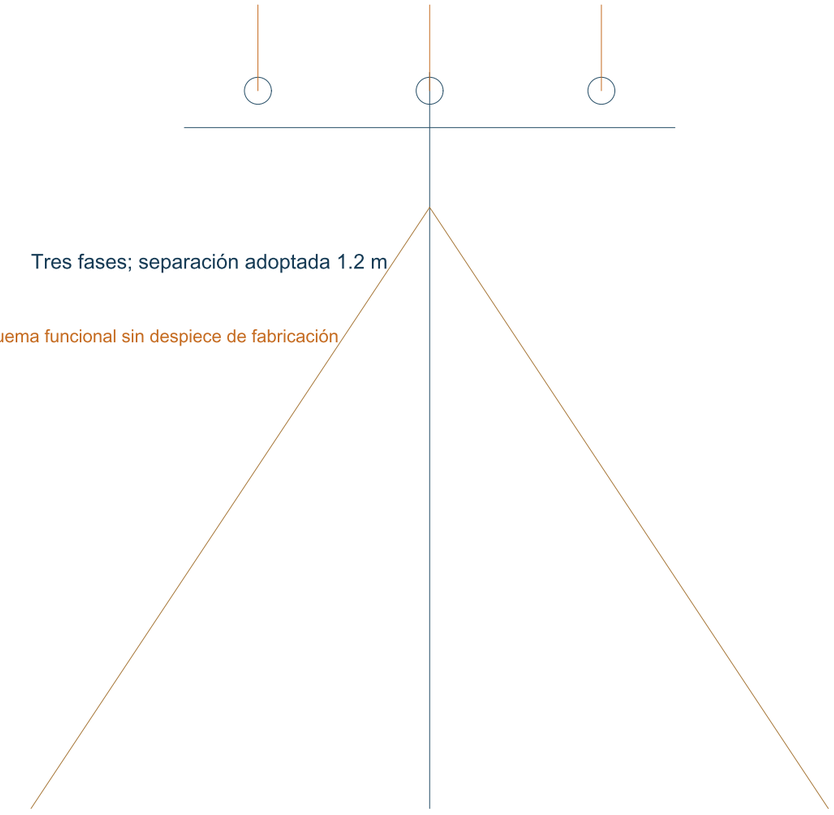
Armados: funciones y esfuerzos que debe verificar el fabricante

SOPORTE RÍGIDO DE PASO

Tres fases; separación adoptada 1.2 m

Esquema funcional sin despiece de fabricación

RETENCIÓN POR RAMALES

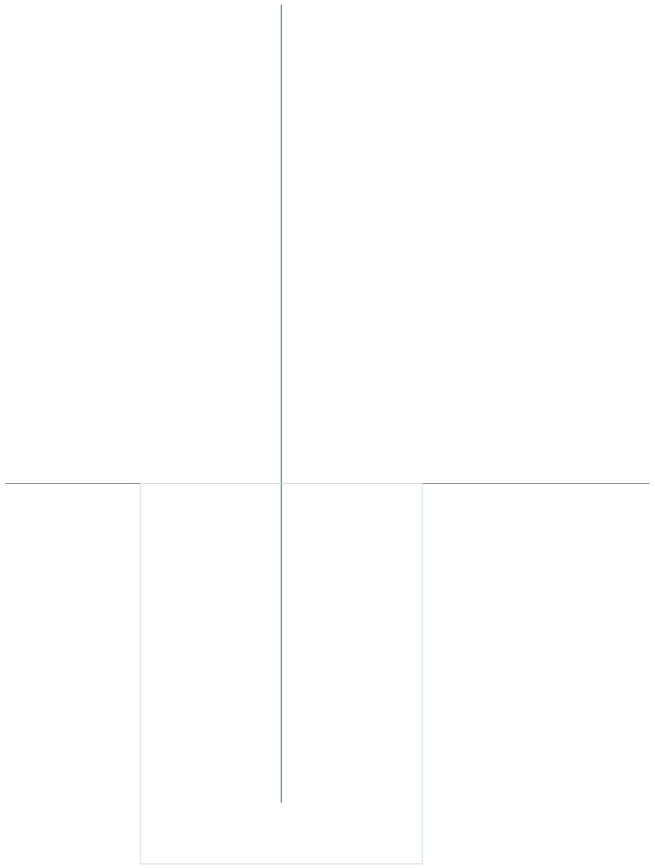


Tres fases; separación adoptada 1.2 m

Esquema funcional sin despiece de fabricación

Paso: verificar grapa/PIN frente a fuerzas ascendentes y longitudinales por vanos desiguales. Retención: verificar dos ramales, puentes, aisladores, crucetas y pernos. No asignar una capacidad de hoja de madera aCAC sin comprobar fijación y sección.

Cimentación y puesta a tierra: esquemas y base de cálculo



Esquema conceptual de cimentación y puesta a tierra, sin escala. El metrado contabiliza conjuntos de montaje; la cimentación tipo está incluida en el precio de poste instalado.

Base geométrica de excavación: Vexc = pi Dexc² h / 4. El volumen neto de concreto descuenta el volumen exterior desplazado por el poste. No se atribuye capacidad geotécnica al esquema.

La resistencia del anclaje depende del tiro, geometría, arrancamiento, vuelco, deslizamiento, varilla, placa y suelo. Las coordenadas de retenida son geométricas ideales.

La verificación de puesta a tierra depende de resistividad, corriente y tiempo de falla, tensiones de paso, contacto y transferencia. No se deduce resistencia por un número fijo de varillas.

La capacidad transversal tipo del poste no constituye comprobación axial ni interacción N-M. Estas verificaciones quedan fuera del modelo de flexión presentado.

Dexc: diámetro de excavación

h = empotramiento de estudio

Cruces cartográficos y verificaciones de campo

ID	Tipo	Vano	Este m	Norte m	Progresiva m
CR001	VIA	V010	425470.82	8436163.62	622.33
CR002	CAUCE	V010	425481.07	8436176.16	606.13
CR003	VIA	V014	425422.38	8435990.74	833.33
CR004	VIA	V015	425387.76	8435901.30	929.24
CR005	CAUCE	V032	425349.06	8434909.40	1931.04

Cruces detectados enR01 por intersección con geometríaOSM; no equivalen a permisos ni a inventario exhaustivo de obstáculos.

En vía: levantar calzada, bordes, circulación y obstáculos; aplicar elgálibo correspondiente bajo temperatura ybalanceo. En cauce: levantar crecida, faja, talud, socavación yaccesos.

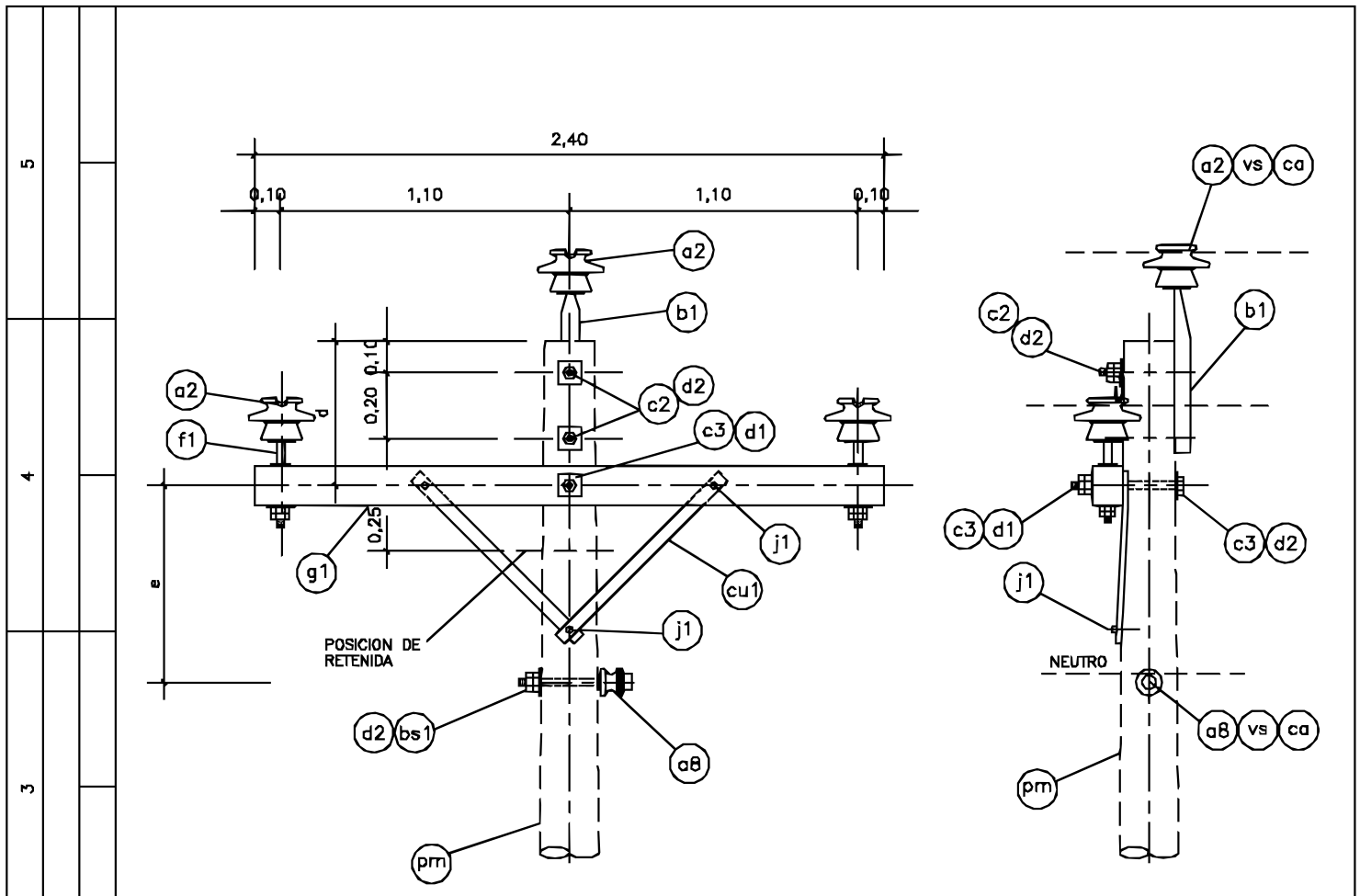
Verificar cruces y predios de los160anclajes ideales de esta revisión; no trasladar las comprobaciones cartográficas de128anclajes deR01 a losanclajes nuevos.

Si se desplaza un poste o anclaje, actualizar geometría, cálculo de fuerzas, perfiles, metrados yestas láminas desde una misma revisión.

DGE | MT | LÁMINA 004

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 004 / DGE_MT_004



VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

ARMADO	d(m)	e
PS1–3N	0,45	0,60
PS1–3NL	1,00	1,00
PS1–3	0,45	–
PS1–3L	1,00	–

	ITEM REA	DESCRIPCION	PS1-3N PS1-3NL	PS1-3 PS1-3L
	ca	ALAMBRE DE AMARRE, SEGUN REQUERIMIENTO.	9,5m	7,5m
	vs	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE, SEGUN REQUERIMIENTO	4	3
	c3	PERNO MAQUINADO DE A°G°, 16mm ø x 356mm LONG.; 152mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	1	1
	f1	ESPIGA PARA CRUCETA, SEGUN REQUERIMIENTO	2	2
	i1	PERNO COCHE DE A°G°, 13mm ø x 152 mm LONG., 76mm MAQDO., CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA	2	2
	j1	TIRAFONDO DE A°G°, 13 mm ø x 102 mm LONG.	1	1
	cu1	BRAZO SOPORTE (RIOSTRA) DE PERFIL ANGULAR DE A°G° DE 38 x 38 x 5mm SECCION 710 mm LONG.	2	2
	g1	CRUCETA DE MADERA TRATADA DE 90x115mm SECCION, 2,40 m LONG.	1	1
	a8	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE, CLASE ANSI 53–2	1	–
	d1	ARANDELA CUADRADA PLANA DE A°G°, 57x57x5mm, 18 mm ø DE AGUJERO	1	1
	bs1	PERNO SIMPLE BORDE DE A°G°, 16mm ø x 425mm LONG., 152mm MAQDO., CON TUERCA Y CONTRATUERCA	1	–
	d2	ARANDELA CUADRADA CURVA DE A°G°, 57x57x5mm, 18 mm ø DE AGUJERO	4	3
	c2	PERNO MAQUINADO DE A°G°, 16 mm ø x 305 mm LONG.; 152 mm MAQUINADO CON TUERCA Y CONTRATUERCA	2	2
	b1	ESPIGA PARA CABEZA DE POSTE, SEGUN REQUERIMIENTO	1	1
	a2	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN, CLASE ANSI, SEGUN REQUERIMIENTO	3	3
	pm	POSTE NORMALIZADO DE MADERA TRATADA, SEGUN REQUERIMIENTO	–	–

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SOPORTE SUSPENSION 0° – 5°, TRIFASICO
NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
PS1–3N/PS1–3NL/PS1–3/PS1–3L

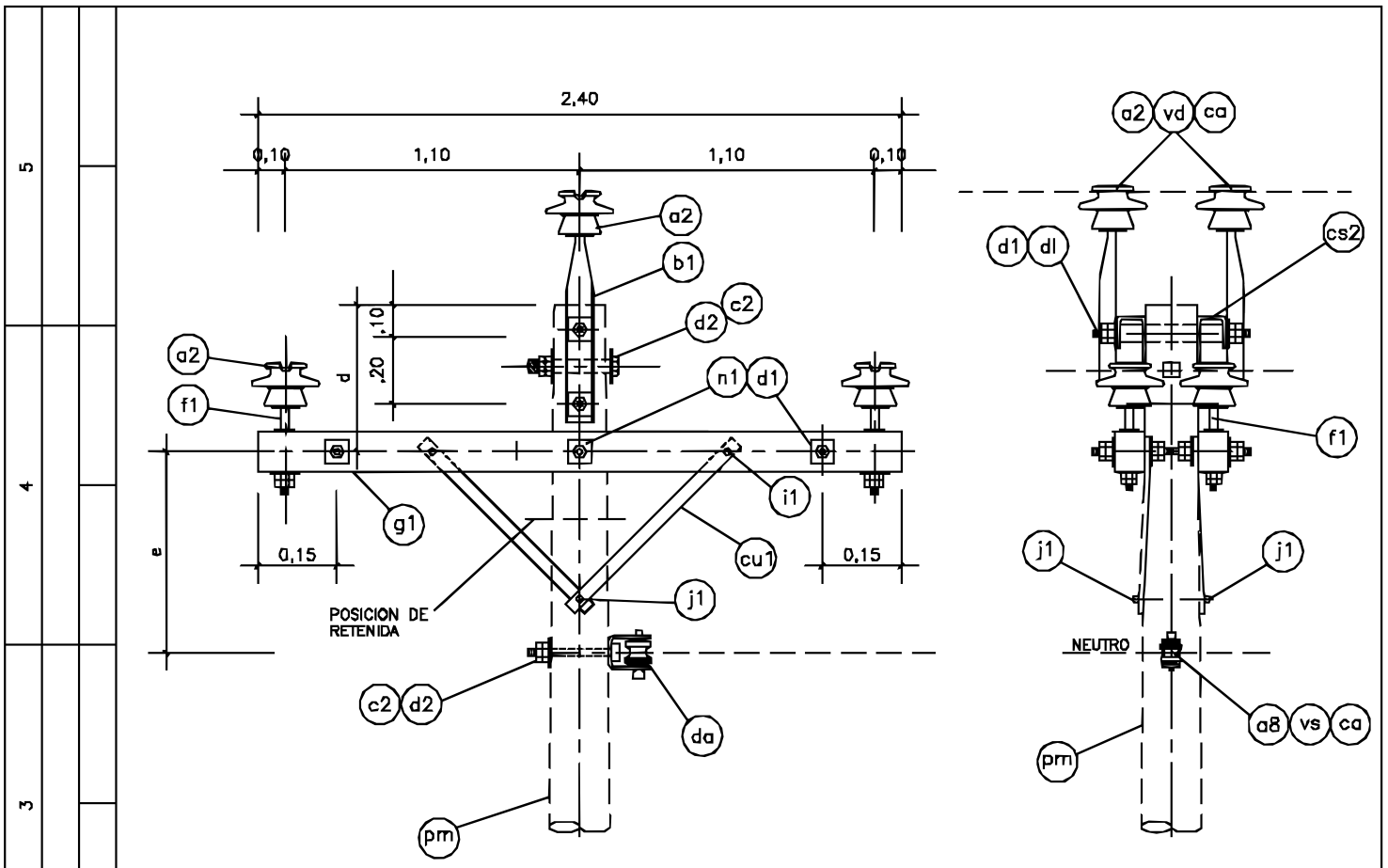
LAMINA N°: 004

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 008

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 008 / DGE_MT_008



VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

ARMADO	d(m)	e
PA1–3N	0,45	0,60
PA1–3NL	1,00	1,00
PA1–3	0,45	–
PA1–3L	1,00	–

	ITEM REA	DESCRIPCION	PA1–3N PA1–3NL	PA1–3 PA1–3L
	ca	ALAMBRE DE AMARRE, SEGUN REQUERIMIENTO	17,5m	15,0m
	vd	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA DOBLE SEGUN REQUERIMEINTO	3	3
	vs	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE SEGUN REQUERIMIENTO	1	–
	dl	TUBO ESPACIADOR DE A°G°, 19mmø x 38mm LONGITUD	2	2
	c5	PERNO MAQUINADO DE A°G°, 16mmø x 508mm LONG., 152mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	2	2
	cs1	SOPORTE SEPARADOR DE VERTICE DE POSTE DE A°G°, 110mm SEPARACION, PLATINA 76x6,4mm SECC.	2	2
	b1	ESPIGA PARA CABEZA DE POSTE, SEGUN REQUERIMIENTO	2	2
	f1	ESPIGA PARA CRUCETA, FORJADA, DE 350mm LONG., PARA PIN ANSI 56–2	4	4
	cu1	BRAZO SOPORTE (RIOSTRA) DE PERFIL ANGULAR DE A°G°, 38 x 38 x 5mm SECCION, 710 mm LONGITUD	4	4
	d1	ARANDELA CUADRADA PLANA DE A°G°, 57x57x5mm, 18mmø DE AGUJERO	12	12
	n1	PERNO DOBLE ARMADO DE A°G°, 16mmø x 508mm LONG., CON 4 TUERCAS	3	3
	c2	PERNO MAQUINADO DE A°G°, 16mmø x 305mm LONG., 152 mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	2	1
	da	PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°, 149 x 85mm, PLATINA 38 x 5mm SECCION, PIN 16mmø	1	–
	a8	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE, CLASE ANSI 53–2	1	–
	a2	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN, CLASE ANSI, SEGUN REQUERIMIENTO	6	6
	j1	TIRAFONDO DE A°G°, 13mmø x 102mm LONGITUD	2	2
	i1	PERNO COCHE DE A°G°, 13mmø x 152mm LONG., 76mm MAQUINADO, CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA	4	4
	d2	ARANDELA CUADRADA CURVA DE A°G°, 57x57x5 mm, 18 mm ø DE AGUJERO	3	2
	g1	CRUCETA DE MADERA TRATADA DE 90x115mm SECCION, 2,40 m LONG.	2	2
	pm	POSTE NORMALIZADO DE MADERA TRATADA, SEGUN REQUERIMIENTO	–	–

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SOPORTE DE ANGULO 5° – 30°, TRIFASICO
NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
PA1–3N/PA1–3NL/PA1–3/PA1–3L

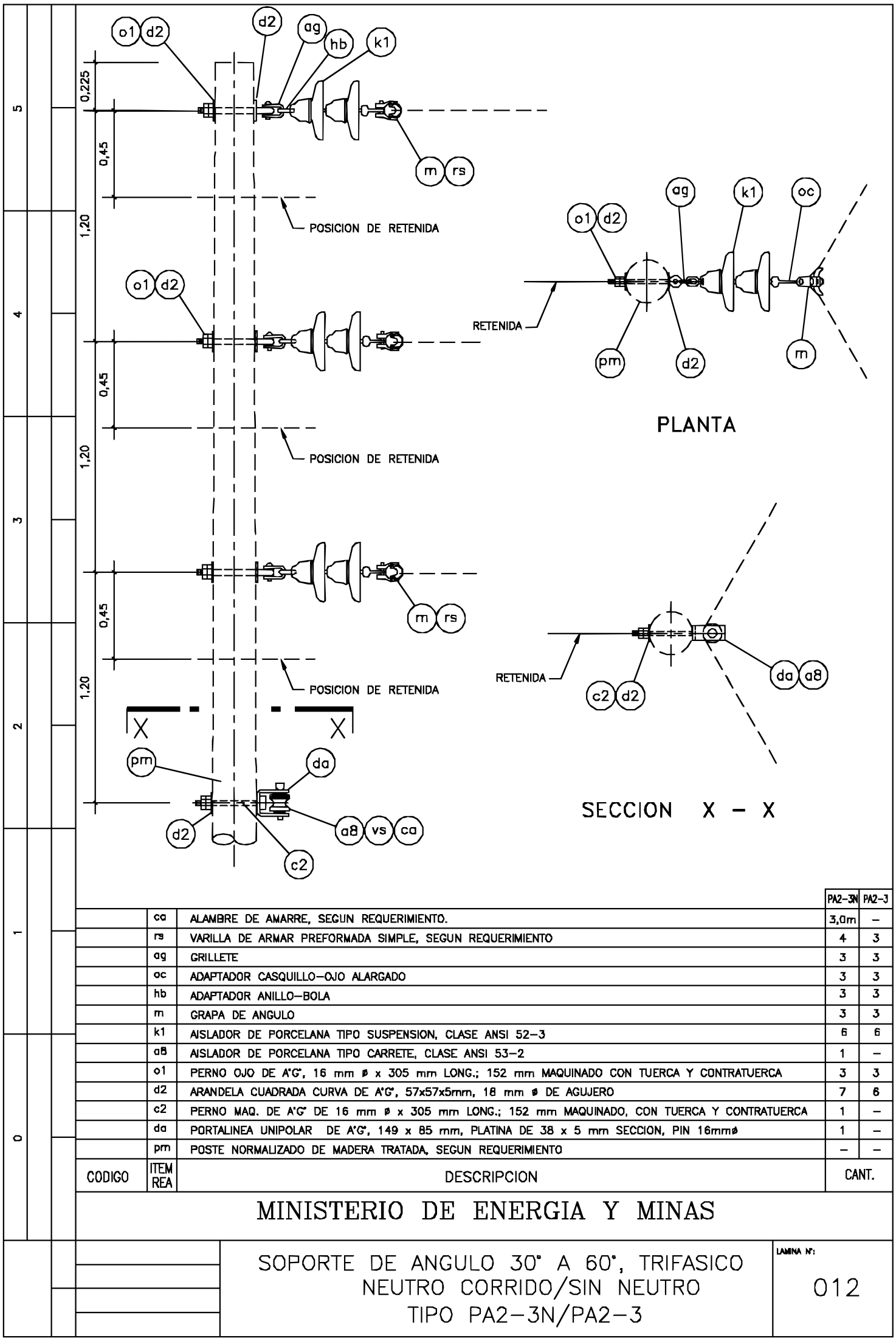
LAMINA N°: 008

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 012

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 012 / DGE_MT_012



CODIGO	ITEM REA	DESCRIPCION	CANT. PA2–3N	CANT. PA2–3
	ca	ALAMBRE DE AMARRE, SEGUN REQUERIMIENTO.	3,0m	–
	rs	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE, SEGUN REQUERIMIENTO	4	3
	ag	GRILLETE	3	3
	oc	ADAPTADOR CASQUILLO–OJO ALARGADO	3	3
	hb	ADAPTADOR ANILLO–BOLA	3	3
	m	GRAPA DE ANGULO	3	3
	k1	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION, CLASE ANSI 52–3	6	6
	a8	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE, CLASE ANSI 53–2	1	–
	o1	PERNO OJO DE A°G°, 16 mm ø x 305 mm LONG.; 152 mm MAQUINADO CON TUERCA Y CONTRATUERCA	3	3
	d2	ARANDELA CUADRADA CURVA DE A°G°, 57x57x5mm, 18 mm ø DE AGUJERO	7	6
	c2	PERNO MAQ. DE A°G° DE 16 mm ø x 305 mm LONG.; 152 mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	1	–
	da	PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°, 149 x 85 mm, PLATINA DE 38 x 5 mm SECCION, PIN 16mmø	1	–
	pm	POSTE NORMALIZADO DE MADERA TRATADA, SEGUN REQUERIMIENTO	–	–

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SOPORTE DE ANGULO 30° A 60°, TRIFASICO
NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
TIPO PA2–3N/PA2–3

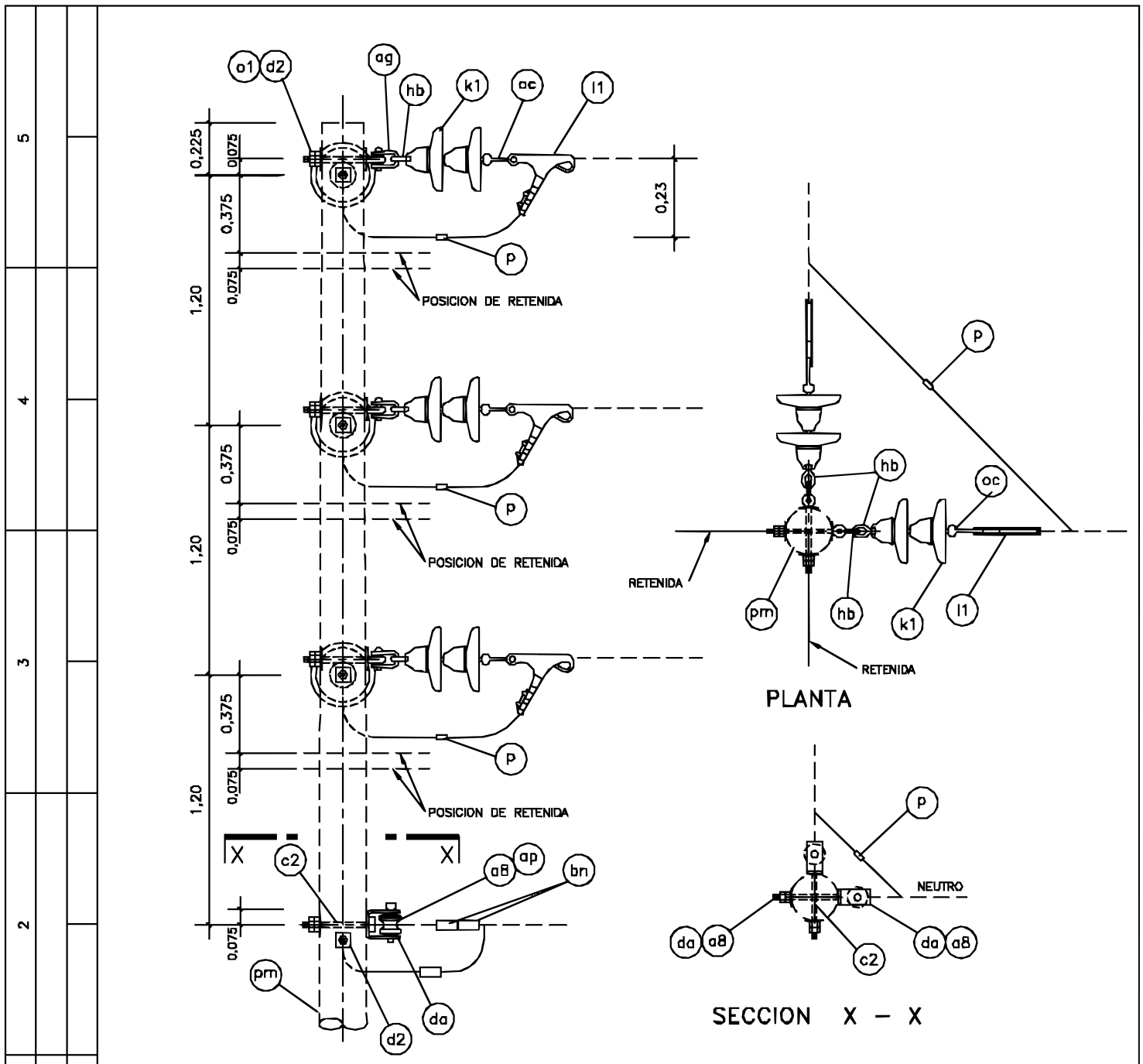
LAMINA N°: 012

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 016

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 016 / DGE_MT_016



			PA3–3N	PA3–3
	ap	CINTA PLANA PARA ARMAR, SEGUN REQUERIMIENTO	2,0m	–
	bn	GRAPA DE ANCLAJE TIPO LAZO DE AMARRE, SEGUN REQUERIMIENTO	4	–
	p	GRAPA DE DOBLE VIA SEGUN REQUERIMIENTO	4	3
	ag	GRILLETE	6	6
	oc	ADAPTADOR CASQUILLO–OJO ALARGADO	6	6
	hb	ADAPTADOR ANILLO–BOLA	6	6
	l1	GRAPA DE ANCLAJE	6	6
	k1	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION, CLASE ANSI 52–3	12	12
	a8	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE, CLASE ANSI 53–2	2	–
	o1	PERNO OJO DE A°G°, 16 mm ø x 305 mm LONG., 152 mm MAQUINADO CON TUERCA Y CONTRATUERCA	6	6
	d2	ARANDELA CUADRADA CURVA DE A°G° 57x57x5mm, 18 mm ø DE AGUJERO	14	12
	c2	PERNO MAQ. DE A°G° DE 16 mm ø x 305 mm LONG.; 152 mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	2	–
	da	PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°, 149 x 85 mm, PLATINA DE 38 x 5 mm SECCION, PIN 16mmø	2	–
	pm	POSTE NORMALIZADO DE MADERA TRATADA, SEGUN REQUERIMIENTO	–	–
CODIGO	ITEM REA	DESCRIPCION	CANT.	

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SOPORTE DE ANGULO 60° – 90°, TRIFASICO
NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
TIPO PA3–3N/PA3–3

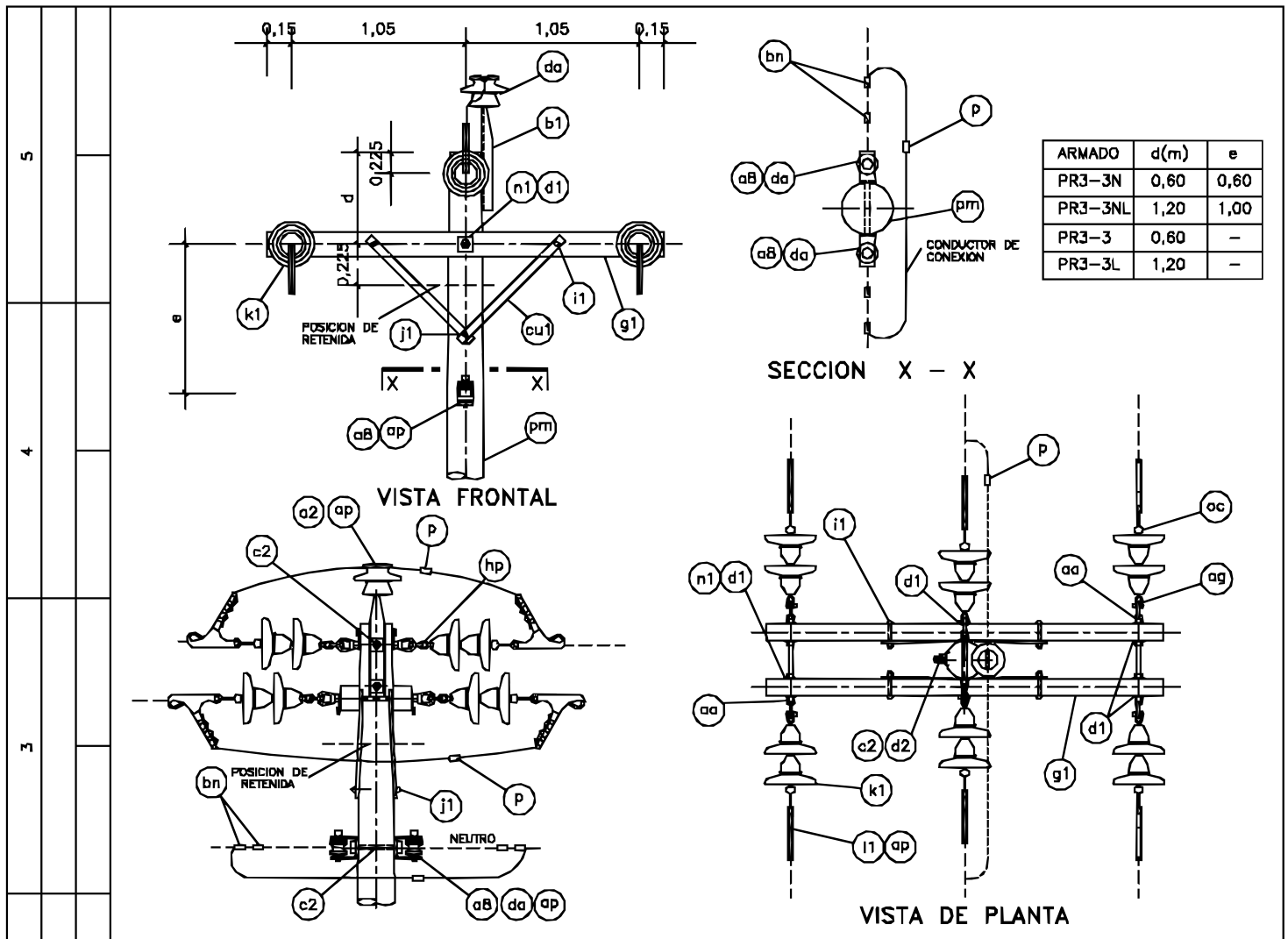
LAMINA N°: 016

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 020

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 020 / DGE_MT_020



ARMADO	d(m)	e
PR3–3N	0,60	0,60
PR3–3NL	1,20	1,00
PR3–3	0,60	–
PR3–3L	1,20	–

			PR3–3N PR3–3NL	PR3–3 PR3–3L
	ca	ALAMBRE DE AMARRE, SEGUN REQUERIMIENTO	2,5m	2,5m
	b1	ESPIGA PARA CABEZA DE POSTE, SEGUN REQUERIMIENTO	1	1
	a2	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN, CLASE ANSI, SEGUN REQUERIMIENTO	1	1
	p	GRAPA DE DOBLE VIA, SEGUN REQUERIMIENTO	4	3
	ap	CINTA PLANA DE ARMAR, SEGUN REQUERIMIENTO	2m	–
	bn	GRAPA DE ANCLAJE TIPO LAZO DE AMARRE	4	–
	a1	PERNO OJO DE A°G°, 16mmØx305mm LONGITUD, 152mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	1	1
	ag	GRILLETE	6	6
	ac	ADAPTADOR CASQUILLO–OJO ALARGADO	6	6
	hb	ADAPTADOR ANILLO–BOLA	6	6
	d2	ARANDELA CUADRADA CURVA DE A°G°, 57x57x5mm, 18mmØ DE AGUJERO	4	4
	c2	PERNO MAQUINADO DE A°G°, 16mmØx305mm LONG., 152 mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	3	2
	aa	TUERCA OJO DE A°G°, FORJADO, DE 16mmØx80mmx38mm, PARA PERNO DE 16mmØ	5	5
	cu1	BRAZO SOPORTE (RIOSTRA) DE PERFIL ANGULAR DE A°G° 38x38x5mm SECCION, 710 mm LONGITUD	4	4
	a8	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE, CLASE ANSI 53–2	2	–
	da	PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°, 149 x 85 mm, PLATINA DE 38 x 5 mm SECCION, PIN 16mmØ	2	–
	l1	GRAPA DE ANCLAJE	6	6
	n1	PERNO DOBLE ARMADO DE A°G°, 16 mmØx508mm LONG., CON 4 TUERCAS	3	3
	K1	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION, CLASE ANSI 52–3	12	12
	j1	TIRAFONDO DE A°G°, 13mmØx102mm LONGITUD	2	2
	i1	PERNO COCHE DE A°G°, 13mmØx152mm LONG., 76mm MAQUINADO, CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA	4	4
	g1	CRUCETA DE MADERA TRATADA DE 90x115mm SECCION, 2,40 m LONG.	2	2
	d1	ARANDELA CUADRADA PLANA DE A°G°, 57x57x5 mm, 18 mm Ø DE AGUJERO	10	10
	pm	POSTE NORMALIZADO DE MADERA TRATADA, SEGUN REQUERIMIENTO	–	–
CODIGO	ITEM REA	DESCRIPCION	CANT.	

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SOPORTE DE RETENCION O ANCLAJE, TRIFASICO
NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
PR3–3N/PR3–3NL/PR3–3/PR3–3L

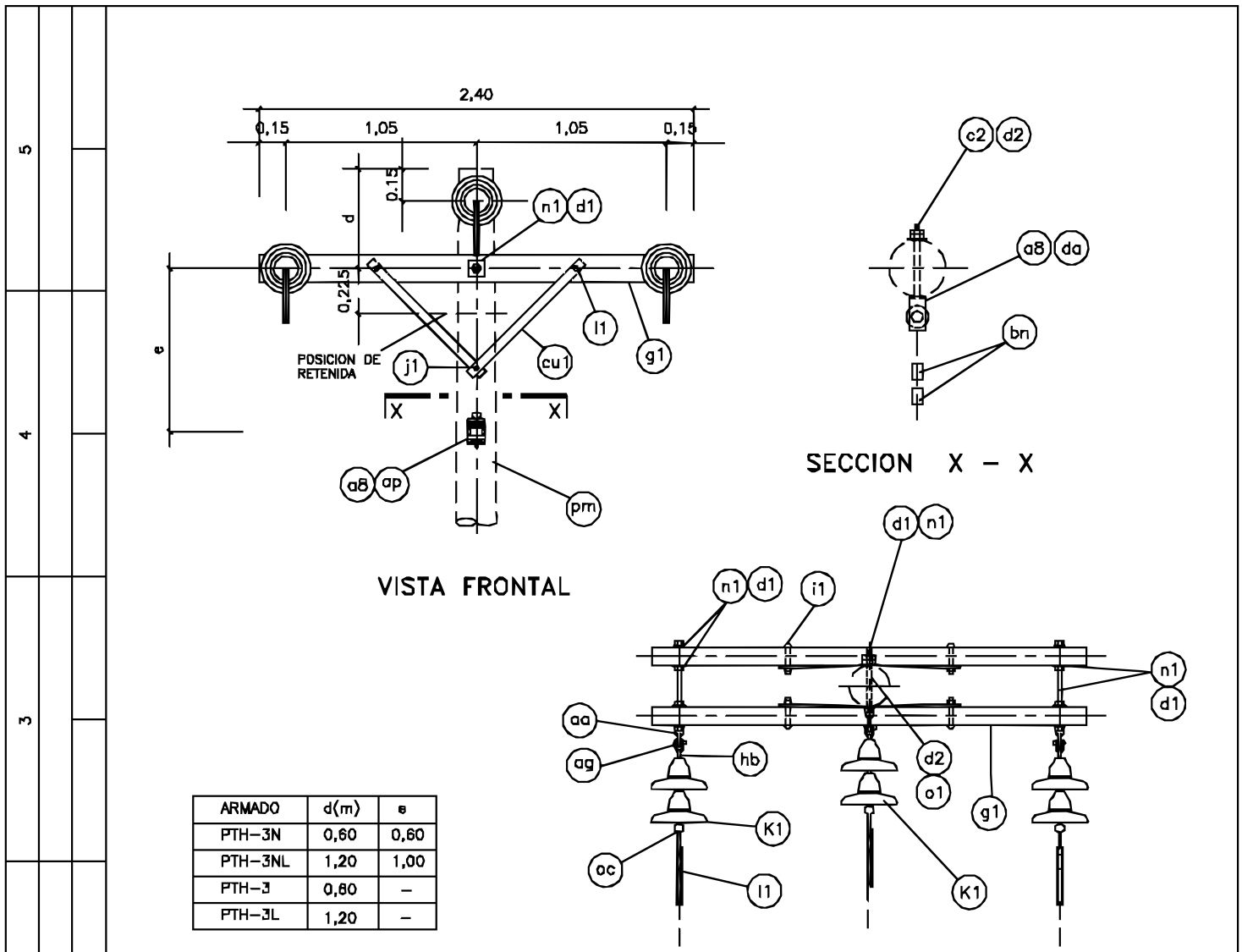
LAMINA N°: 020

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 026

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 026 / DGE_MT_026



ARMADO	d(m)	e
PTH–3N	0,60	0,60
PTH–3NL	1,20	1,00
PTH–3	0,60	–
PTH–3L	1,20	–

CODIGO	ITEM REA	DESCRIPCION	PTH–3N PTH–3NL	PTH–3 PTH–3L
	ap	CINTA PLANA PARA ARMAR, SEGUN REQUERIMIENTO	1m	–
	bn	GRAPA DE ANCLAJE TIPO LAZO DE AMARRE	2	–
	o1	PERNO OJO DE A°G°, 16mmø×305mm LONG., 152mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	1	1
	ag	GRILLETE	3	3
	oc	ADAPTADOR CASQUILLO–OJO ALARGADO	3	3
	hb	ADAPTADOR ANILLO–BOLA	3	3
	d2	ARANDELA CUADRADA CURVA DE A°G°, 57x57x5mm, 18mmø DE AGUJERO	3	2
	c2	PERNO MAQUINADO DE A°G°, 16mmø×305mm LONG., 152 mm MAQUINADO, CON TUERCA Y CONTRATUERCA	1	–
	aa	TUERCA OJO DE A°G°, FORJADO, PARA PERNO DE 16mmø	2	2
	cu1	BRAZO SOPORTE (RIOSTRA) DE PERFIL ANGULAR DE A°G°, 38x38x5mm SECCION, 710 mm LONGITUD	4	4
	a8	AISLADOR DE PORCELANA TIPO CARRETE, CLASE ANSI 53–2	1	–
	da	PORTALINEA UNIPOLAR DE A°G°, 149x85mm, PLATINA DE 38x5mm SECC., PIN 16mmø	1	–
	l1	GRAPA DE ANCLAJE	3	3
	n1	PERNO DOBLE ARMADO DE A°G°, 16 mmø×508mm LONG., CON 4 TUERCAS	3	3
	K1	AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION, CLASE ANSI 52–3	6	6
	j1	TIRAFONDO DE A°G°, 13mmø×102mm LONGITUD	2	2
	i1	PERNO COCHE DE A°G°, 13mmø×152mm LONG., 76mm MAQUINADO, CON ARANDELA, TUERCA Y CONTRATUERCA	4	4
	g1	CRUCETA DE MADERA TRATADA DE 90x115mm SECCION, 2.40 m LONG.	2	2
	d1	ARANDELA CUADRADA PLANA DE A°G°, 57x57x5 mm, 18 mm ø DE AGUJERO	10	10
	pm	POSTE NORMALIZADO DE MADERA TRATADA, SEGUN REQUERIMIENTO	–	–

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SOPORTE TERMINAL HORIZONTAL, TRIFASICO
NEUTRO CORRIDO/SIN NEUTRO
TIPO PTH–3N/PTH–3NL/PTH–3/PTH–3L

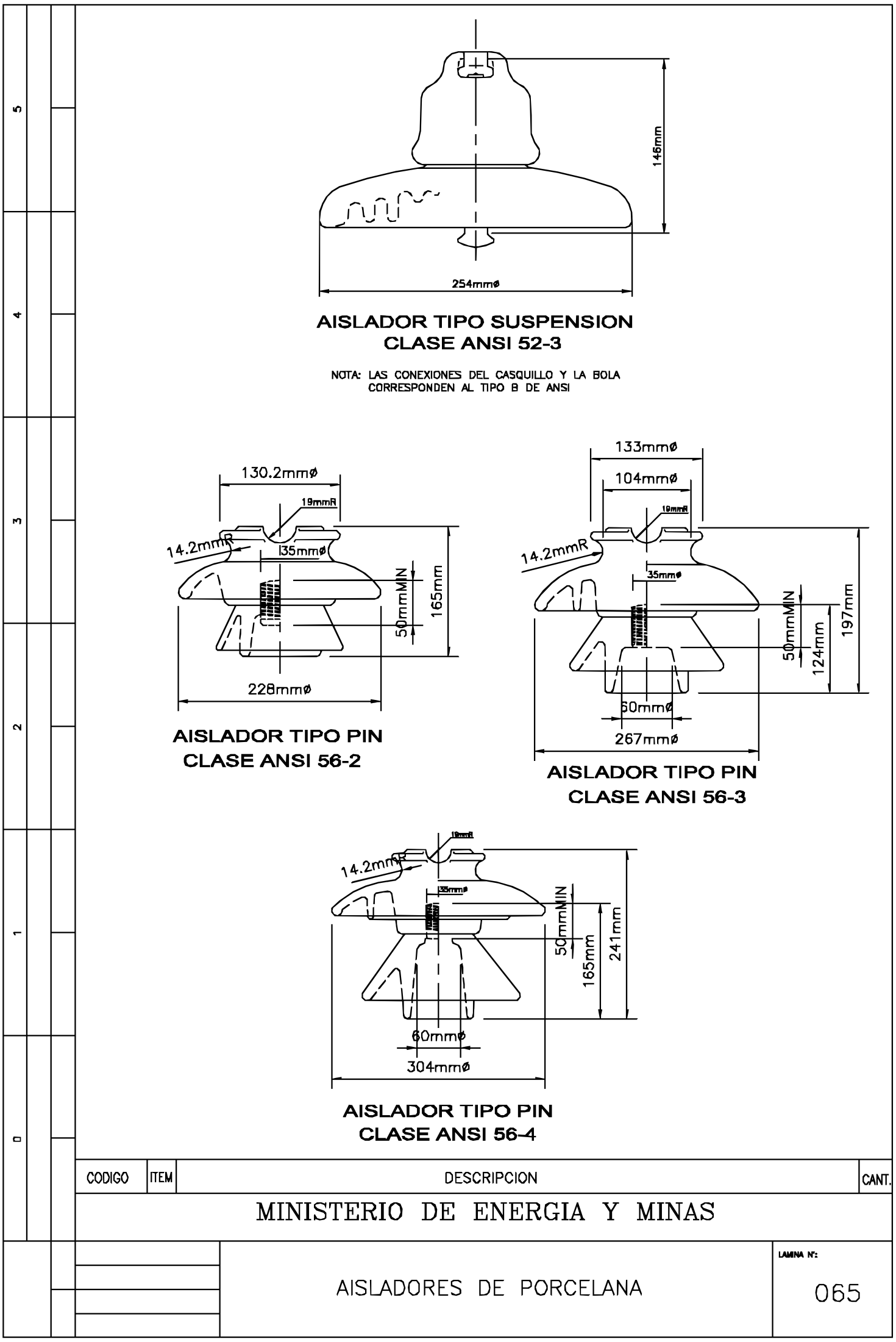
LAMINA N°: 026

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 065

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 065 / DGE_MT_065

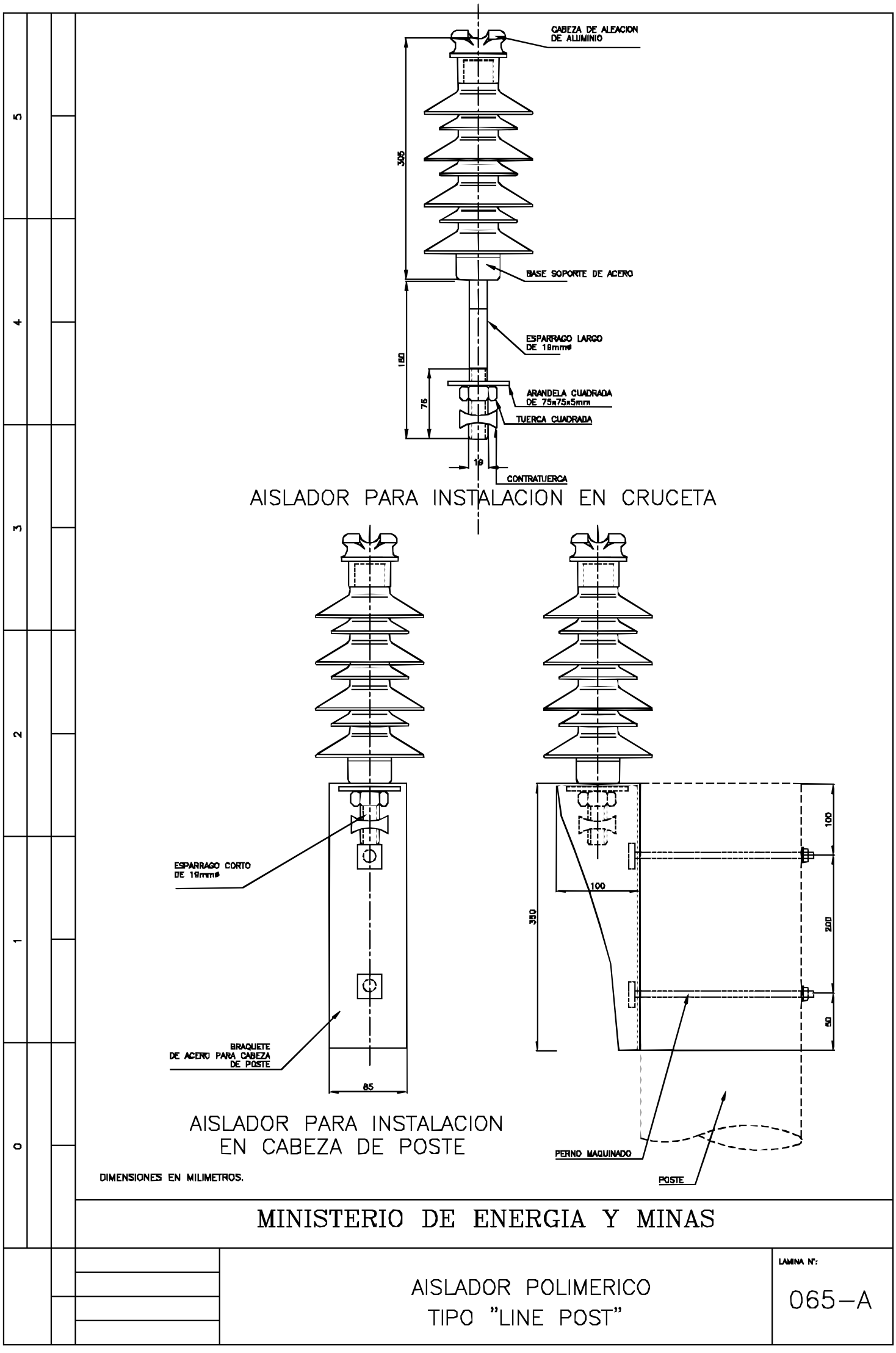


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 065-A

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 065-A / DGE_MT_065_A

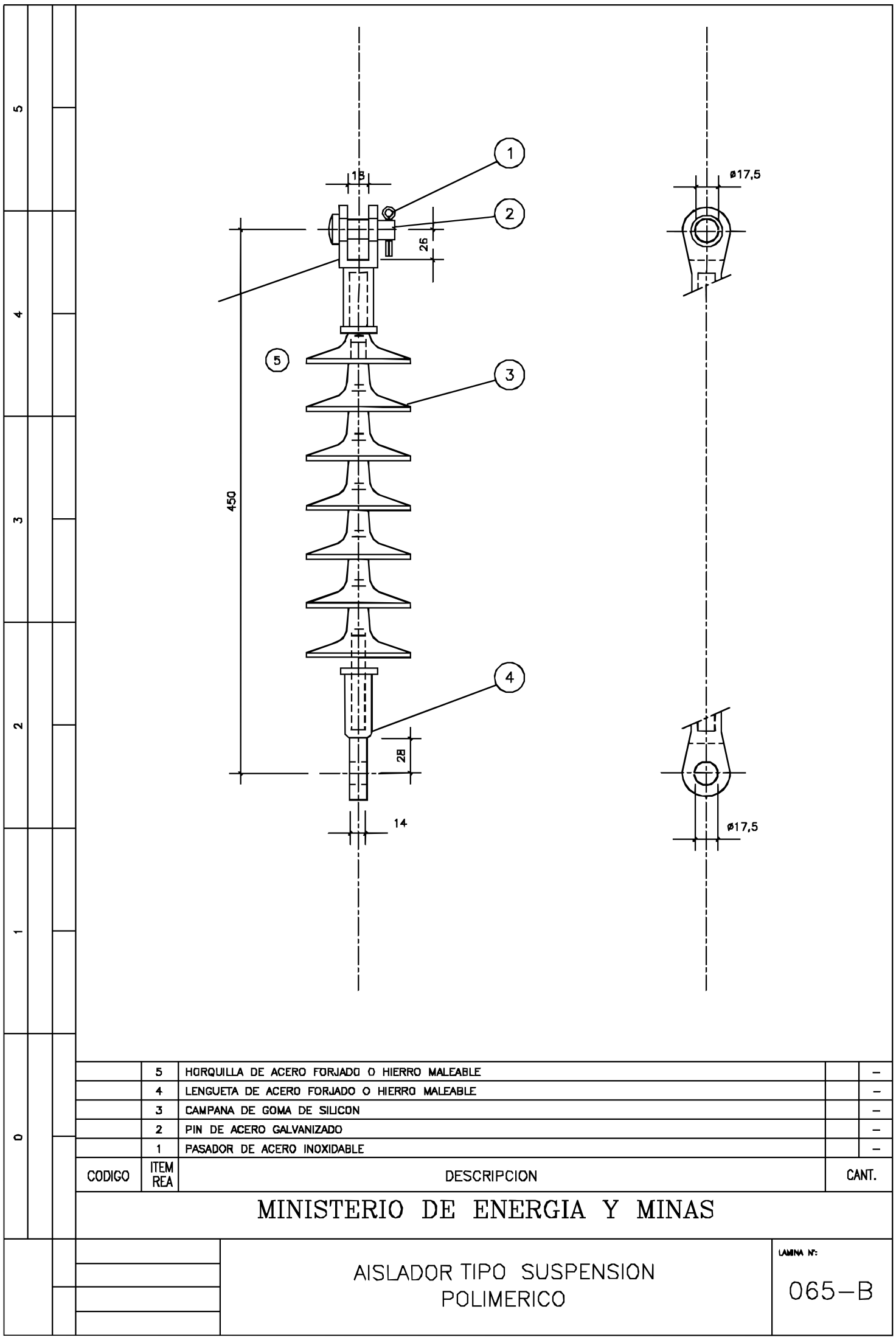


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 065-B

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 065-B / DGE_MT_065_B



	ITEM REA	DESCRIPCION	CANT.	
	5	HORQUILLA DE ACERO FORJADO O HIERRO MALEABLE		–
	4	LENGUETA DE ACERO FORJADO O HIERRO MALEABLE		–
	3	CAMPANA DE GOMA DE SILICON		–
	2	PIN DE ACERO GALVANIZADO		–
	1	PASADOR DE ACERO INOXIDABLE		–
CODIGO	ITEM REA	DESCRIPCION	CANT.	

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

AISLADOR TIPO SUSPENSION POLIMERICO

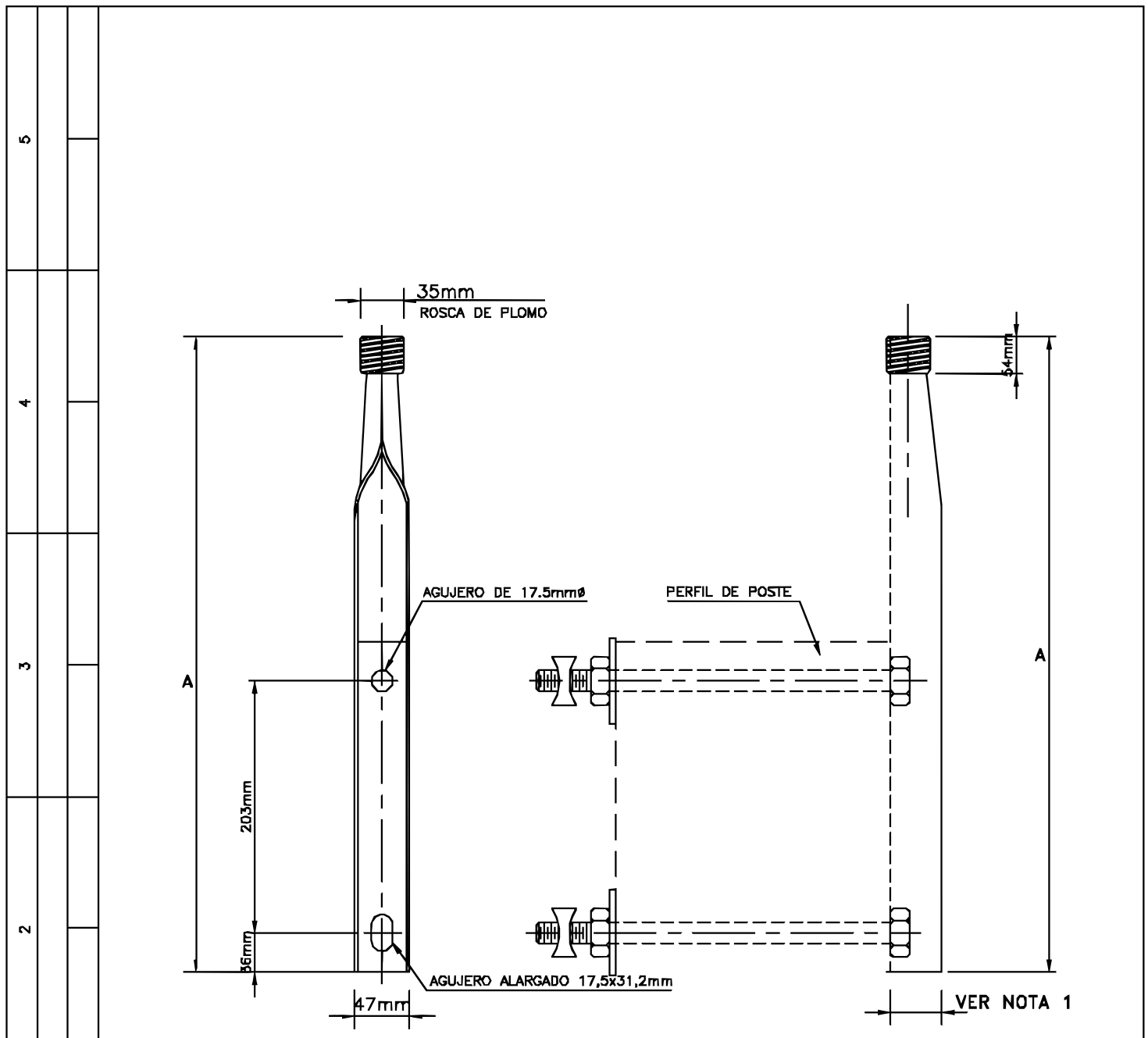
LAMINA Nº: 065–B

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 066

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 066 / DGE_MT_066



ESPIGAS PARA CABEZA DE POSTE

NOTA 1 :

ESTA DIMENSION SERA LA ADECUADA PARA CONSEGUIR LA CAPACIDAD MECANICA ESPESIFICADA

DIMENSIONES			
	ESPIGA PARA AISLADOR		
	ANSI 56-2	ANSI 56-3	ANSI 56-4
A(mm)	508	609	609

CODIGO	ITEM	DESCRIPCION	CANT.

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

ESPIGAS PARA AISLADOR TIPO PIN
ESPIGAS PARA CABEZA DE POSTE

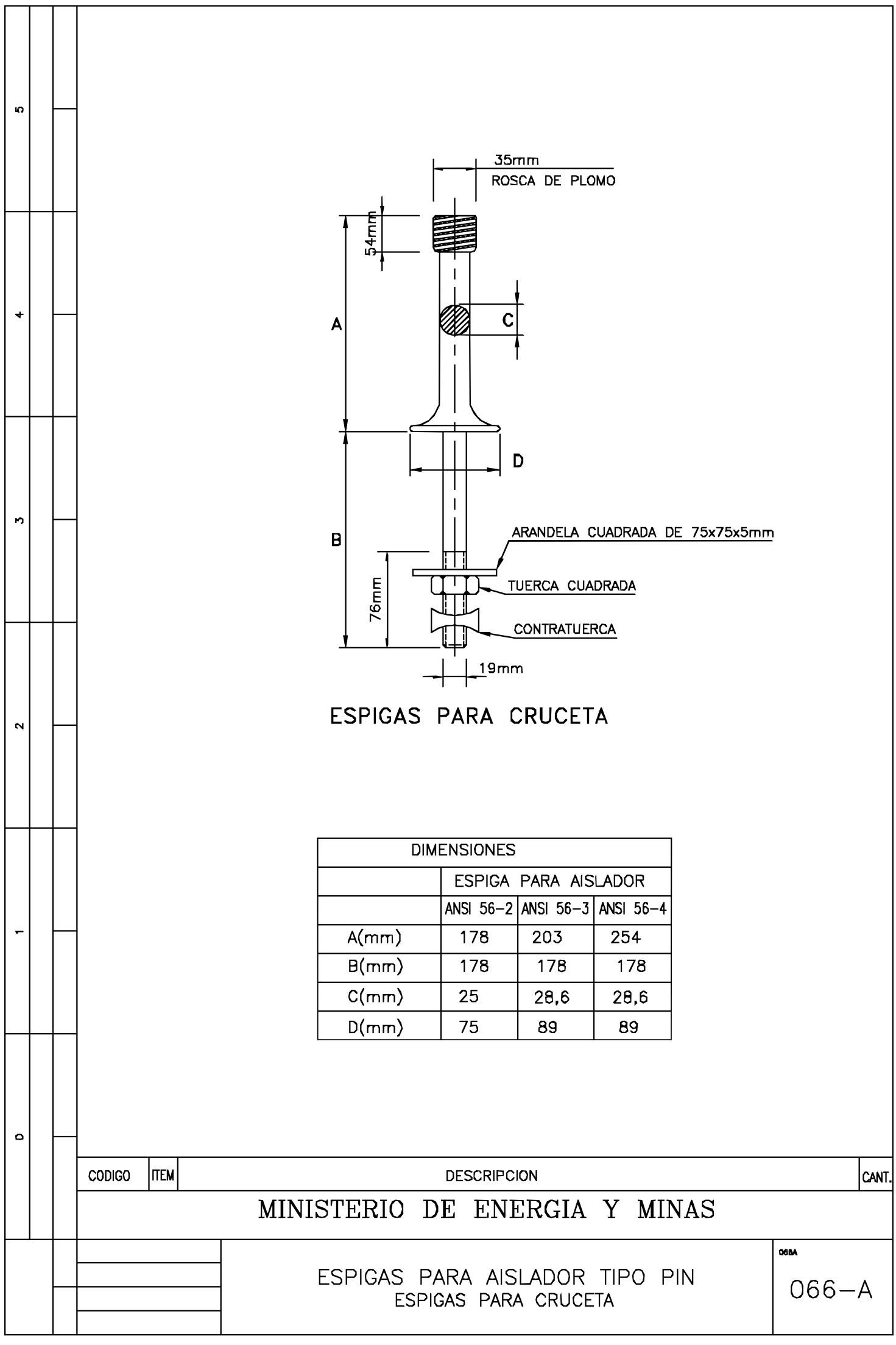
LAMINA Nº: 066

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 066-A

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 066-A / DGE_MT_066_A



ESPIGAS PARA CRUCETA

DIMENSIONES			
	ESPIGA PARA AISLADOR		
	ANSI 56-2	ANSI 56-3	ANSI 56-4
A(mm)	178	203	254
B(mm)	178	178	178
C(mm)	25	28,6	28,6
D(mm)	75	89	89

CODIGO	ITEM	DESCRIPCION	CANT.

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

ESPIGAS PARA AISLADOR TIPO PIN
ESPIGAS PARA CRUCETA

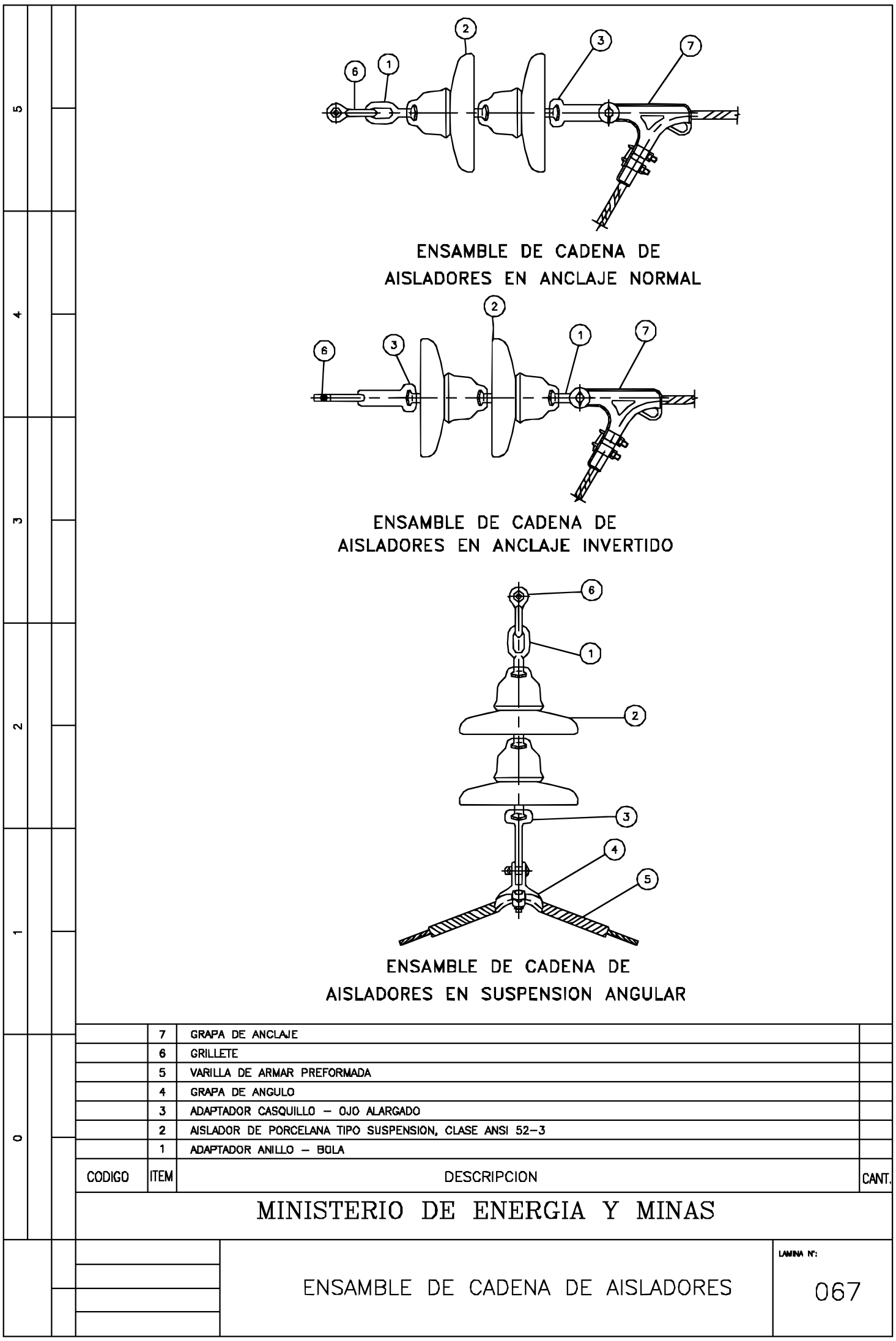
066A
066-A

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 067

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 067 / DGE_MT_067

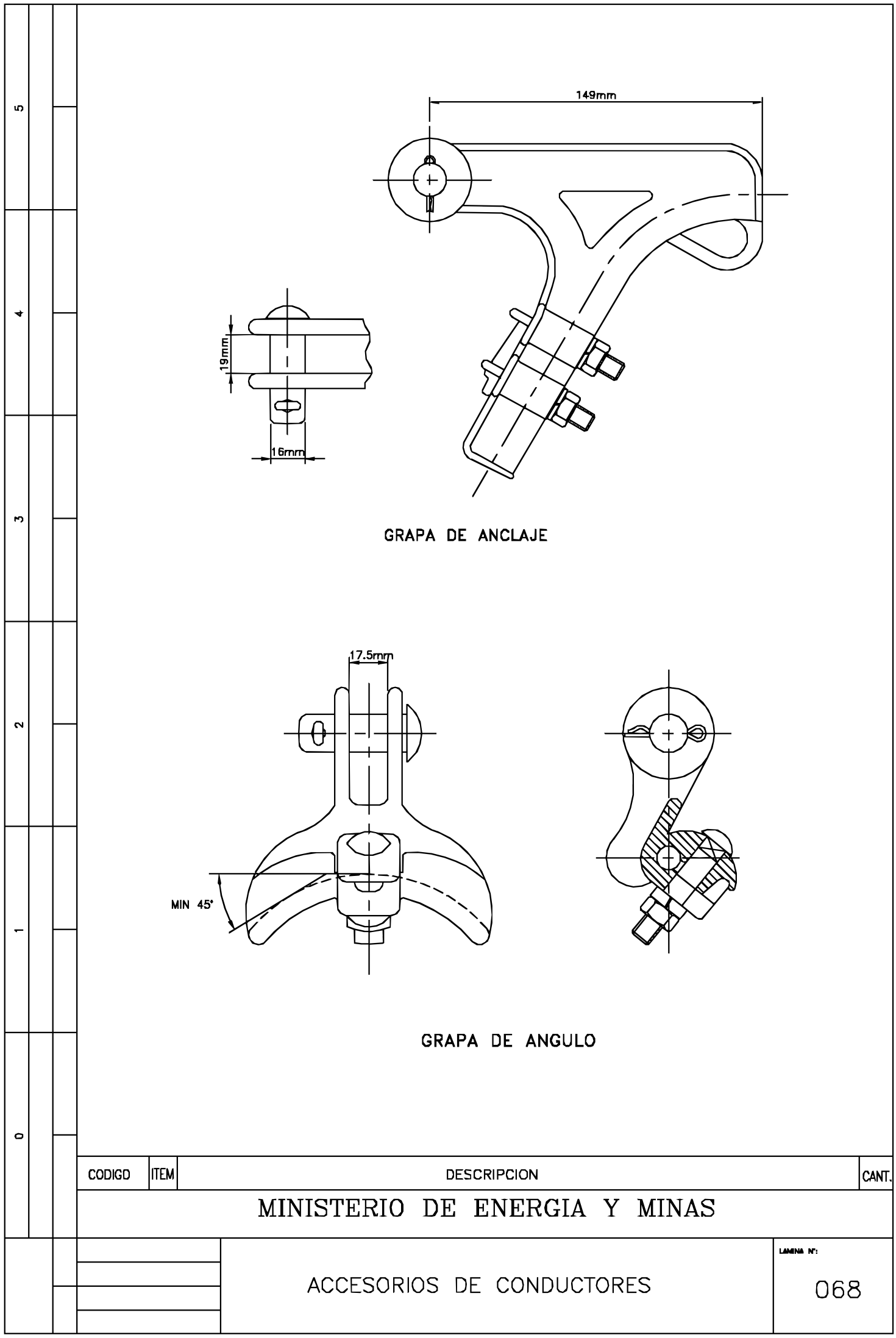


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 068

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 068 / DGE_MT_068

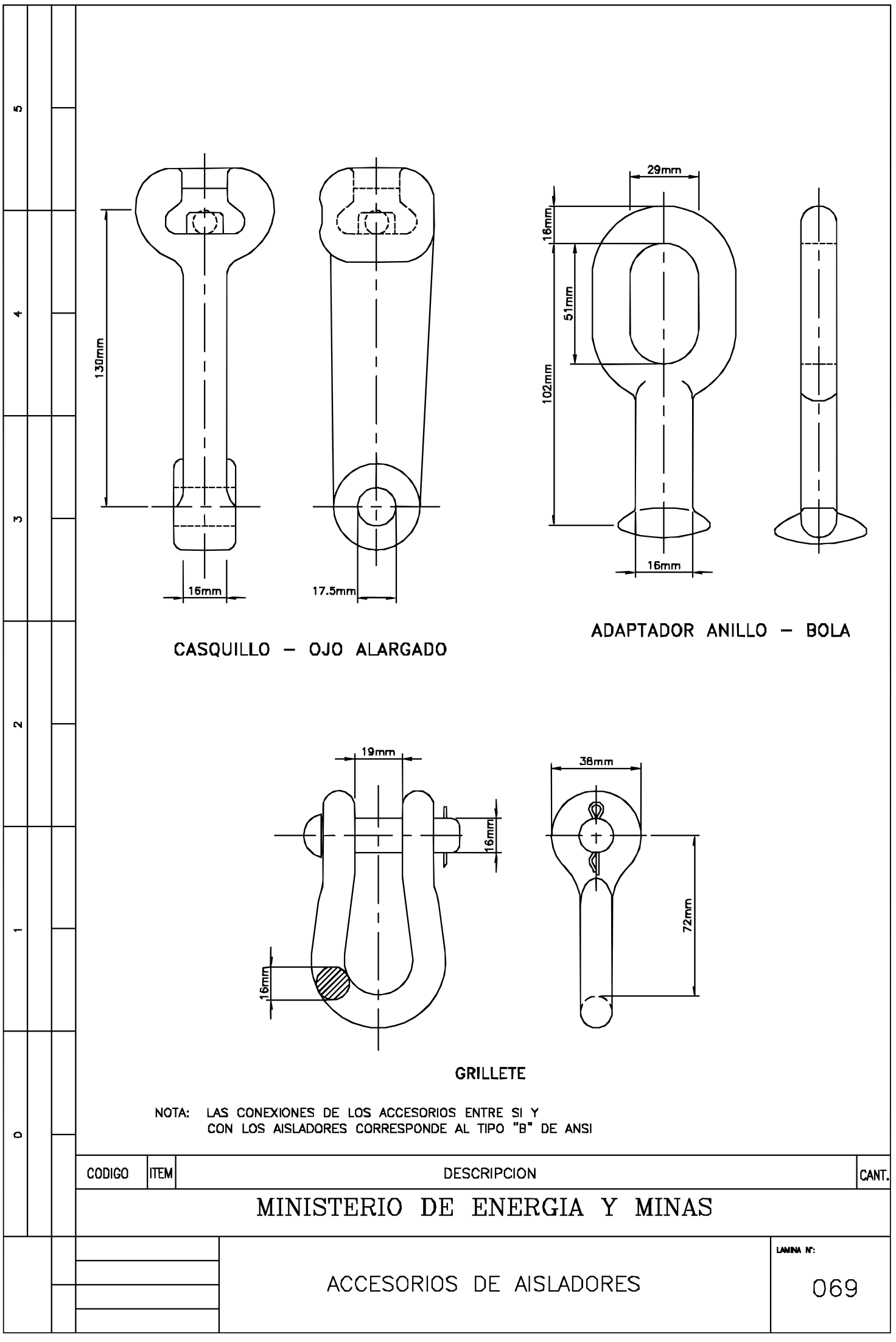


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 069

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 069 / DGE_MT_069



CASQUILLO – OJO ALARGADO

ADAPTADOR ANILLO – BOLA

GRILLETE

NOTA: LAS CONEXIONES DE LOS ACCESORIOS ENTRE SI Y CON LOS AISLADORES CORRESPONDE AL TIPO "B" DE ANSI

CODIGO	ITEM	DESCRIPCION	CANT.

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

ACCESORIOS DE AISLADORES

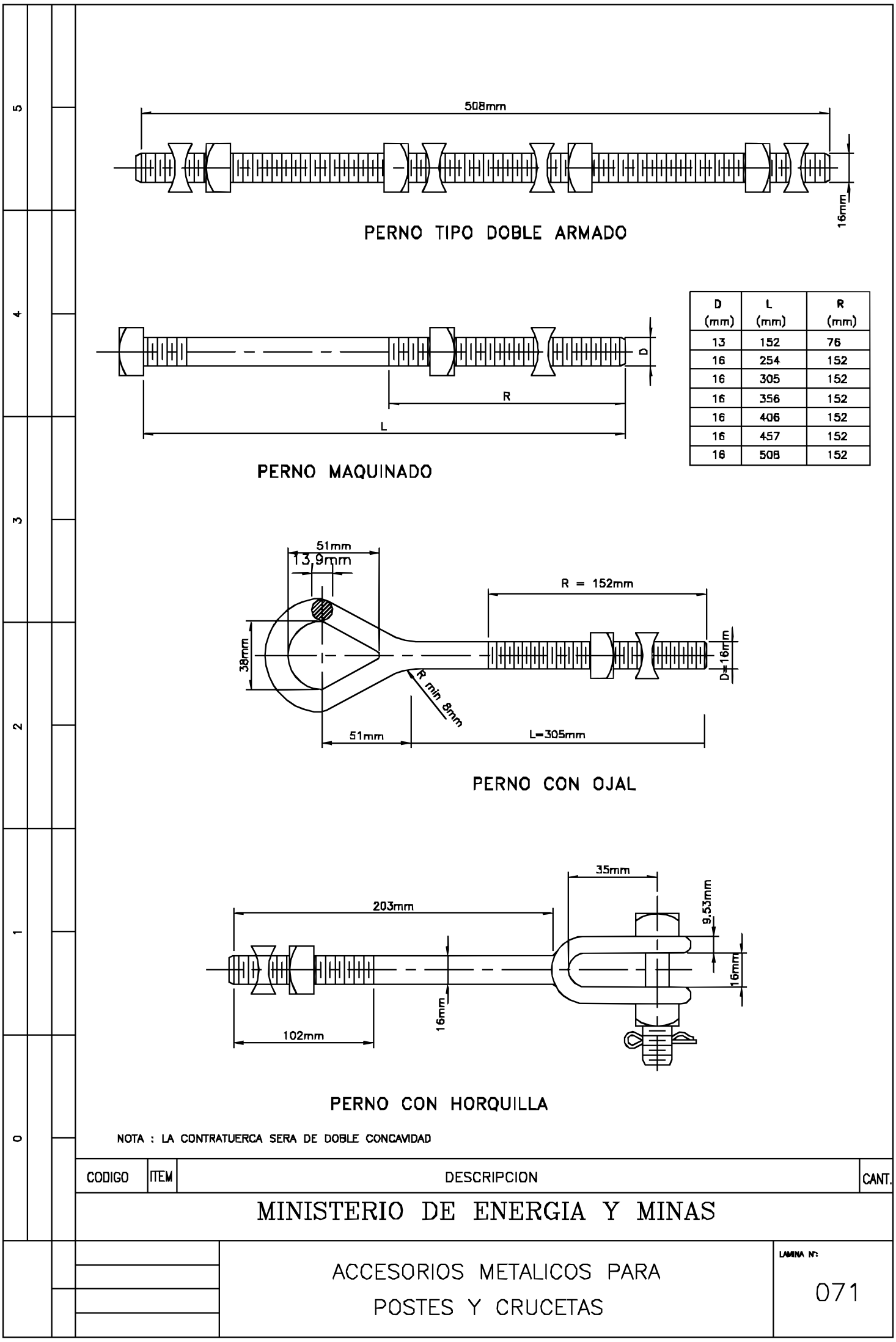
LAMINA N°: 069

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 071

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 071 / DGE_MT_071



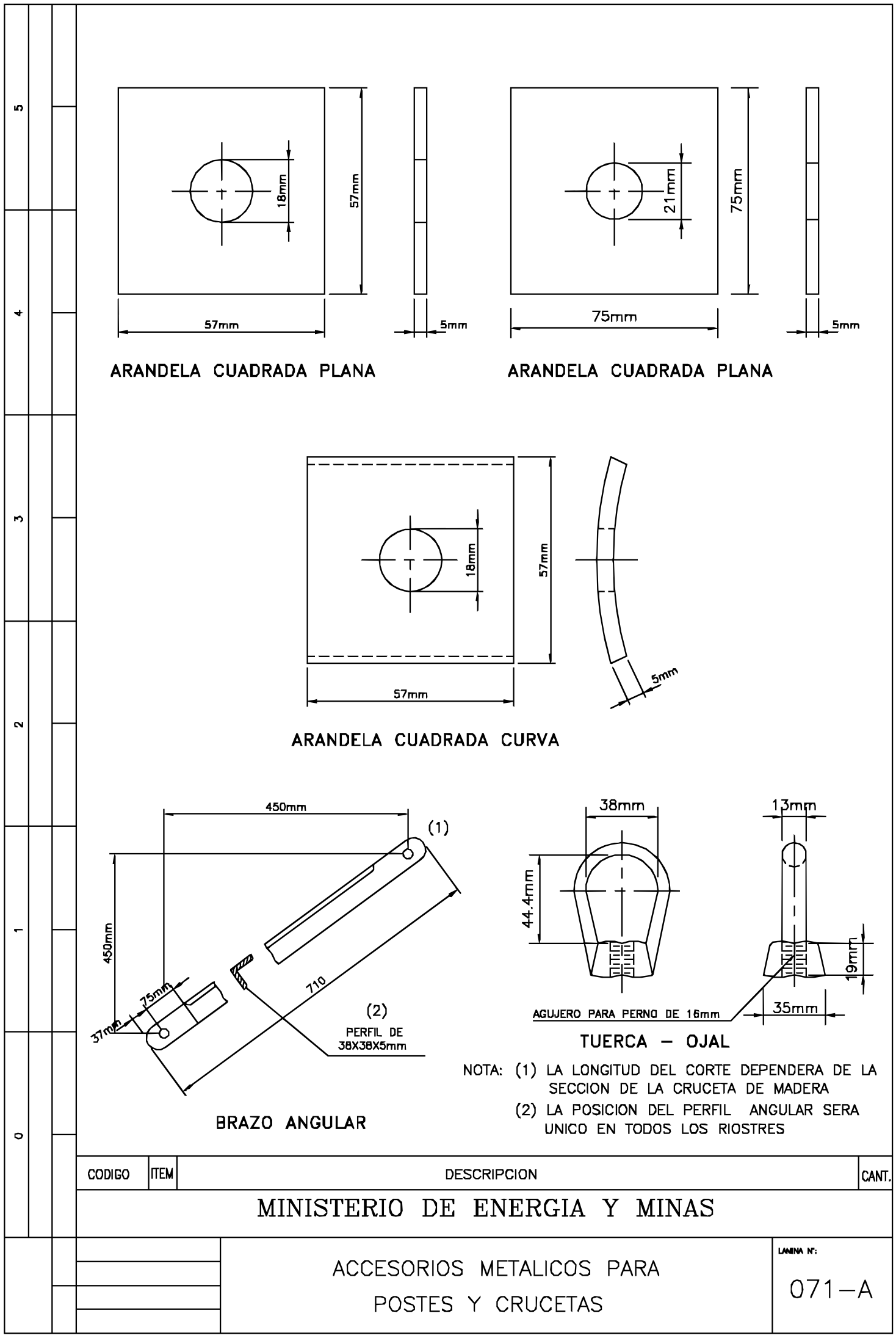
D (mm)	L (mm)	R (mm)
13	152	76
16	254	152
16	305	152
16	356	152
16	406	152
16	457	152
16	508	152

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 071-A

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 071-A / DGE_MT_071_A

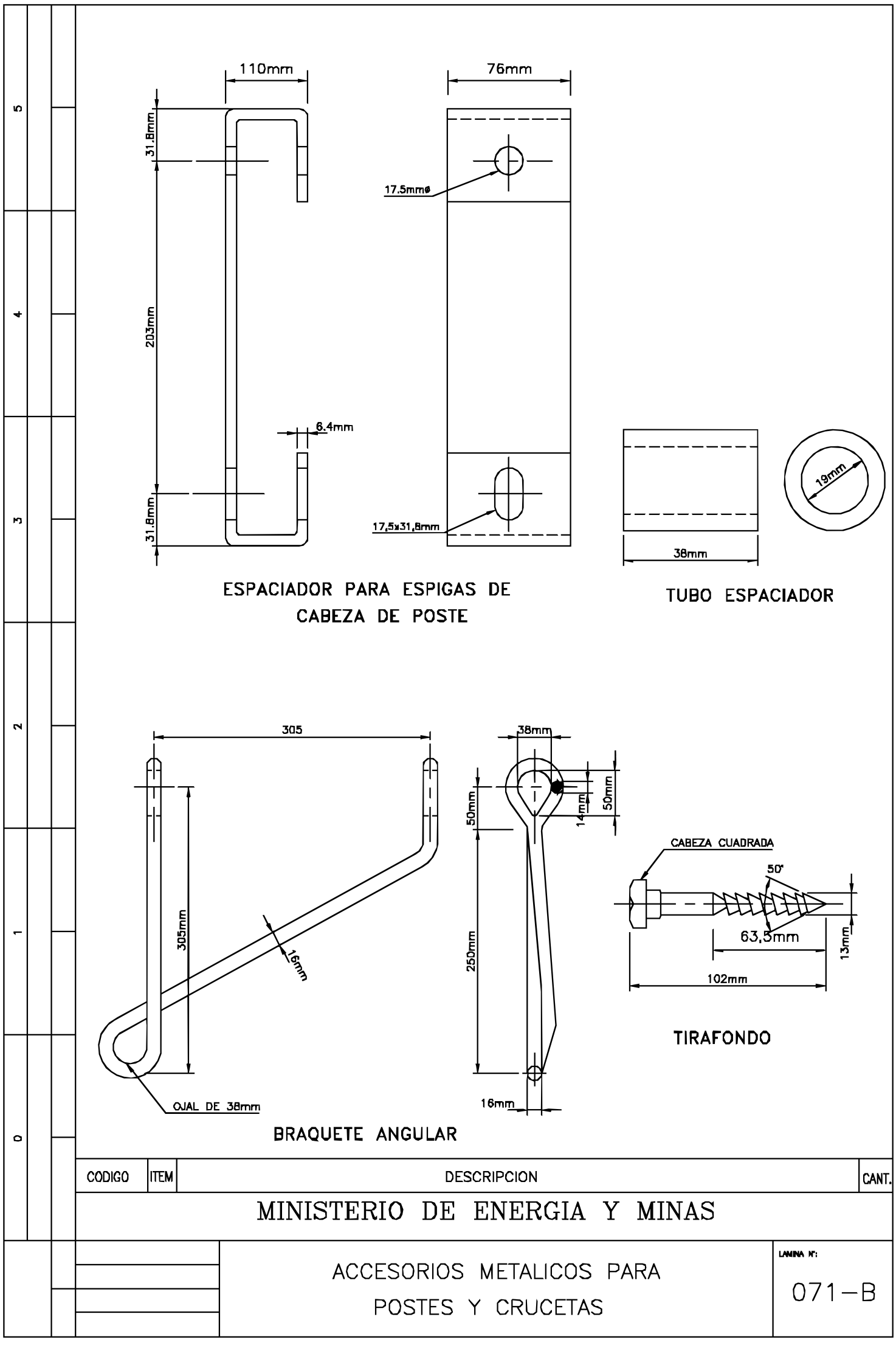


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 071-B

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 071-B / DGE_MT_071_B

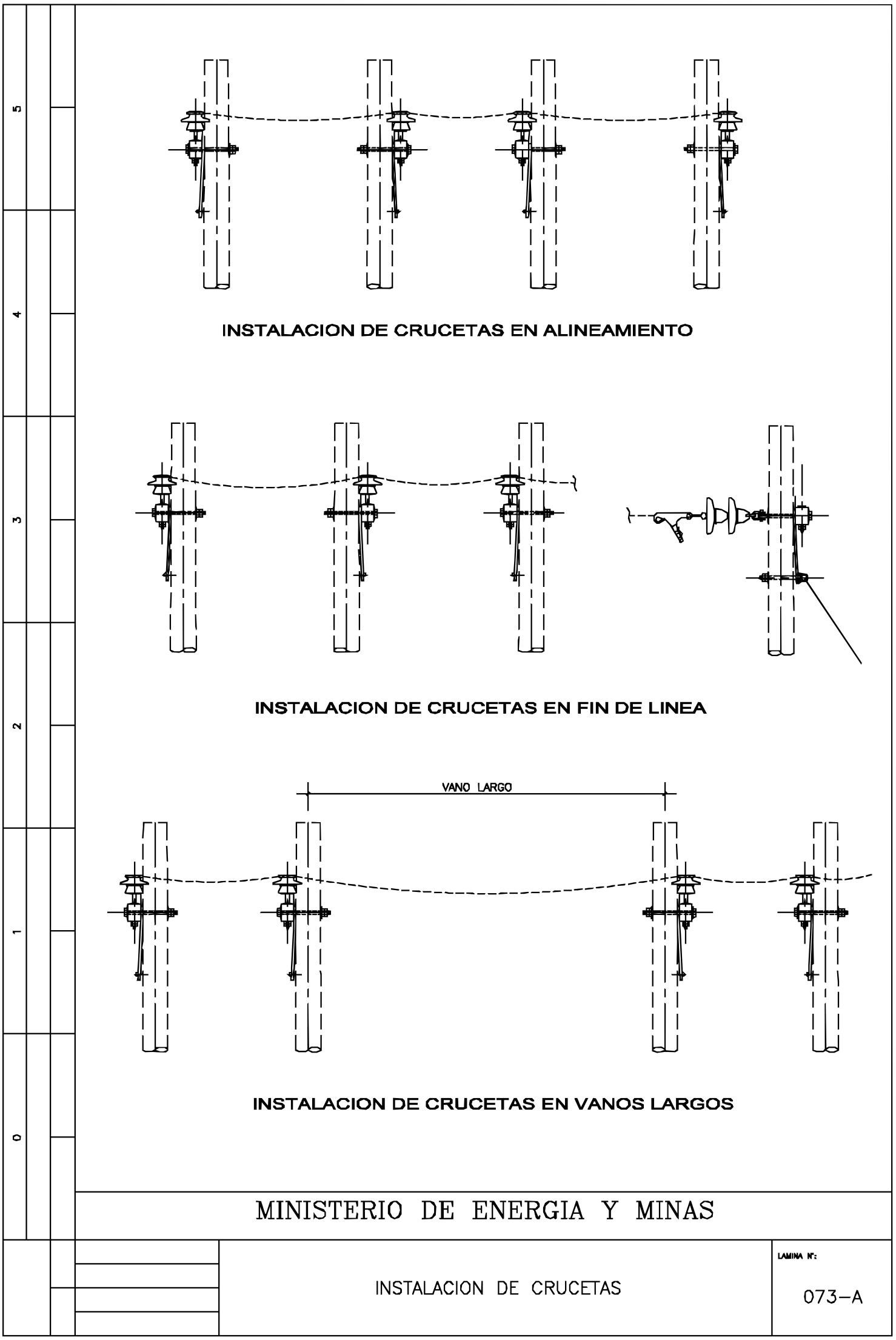


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 073-A

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 073-A / DGE_MT_073_A

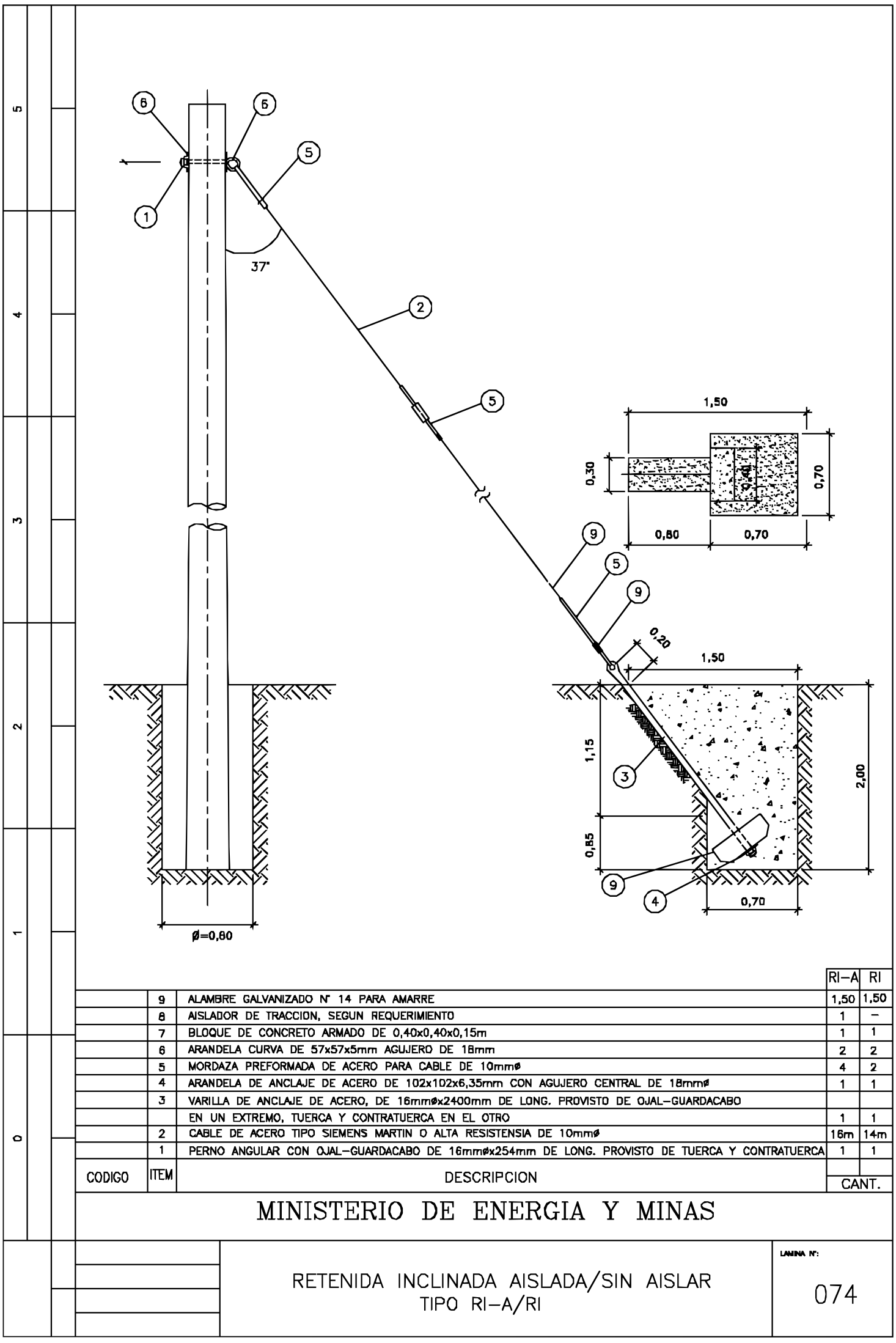


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 074

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 074 / DGE_MT_074



			RI–A	RI
	9	ALAMBRE GALVANIZADO N° 14 PARA AMARRE	1,50	1,50
	8	AISLADOR DE TRACCION, SEGUN REQUERIMIENTO	1	–
	7	BLOQUE DE CONCRETO ARMADO DE 0,40x0,40x0,15m	1	1
	6	ARANDELA CURVA DE 57x57x5mm AGUJERO DE 18mm	2	2
	5	MORDAZA PREFORMADA DE ACERO PARA CABLE DE 10mmø	4	2
	4	ARANDELA DE ANCLAJE DE ACERO DE 102x102x6,35mm CON AGUJERO CENTRAL DE 18mmø	1	1
	3	VARILLA DE ANCLAJE DE ACERO, DE 16mmø x 2400mm DE LONG. PROVISTO DE OJAL–GUARDACABO		
		EN UN EXTREMO, TUERCA Y CONTRATUERCA EN EL OTRO	1	1
	2	CABLE DE ACERO TIPO SIEMENS MARTIN O ALTA RESISTENSIA DE 10mmø	16m	14m
	1	PERNO ANGULAR CON OJAL–GUARDACABO DE 16mmø x 254mm DE LONG. PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA	1	1
CODIGO	ITEM	DESCRIPCION		CANT.

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

RETENIDA INCLINADA AISLADA/SIN AISLAR
TIPO RI–A/RI

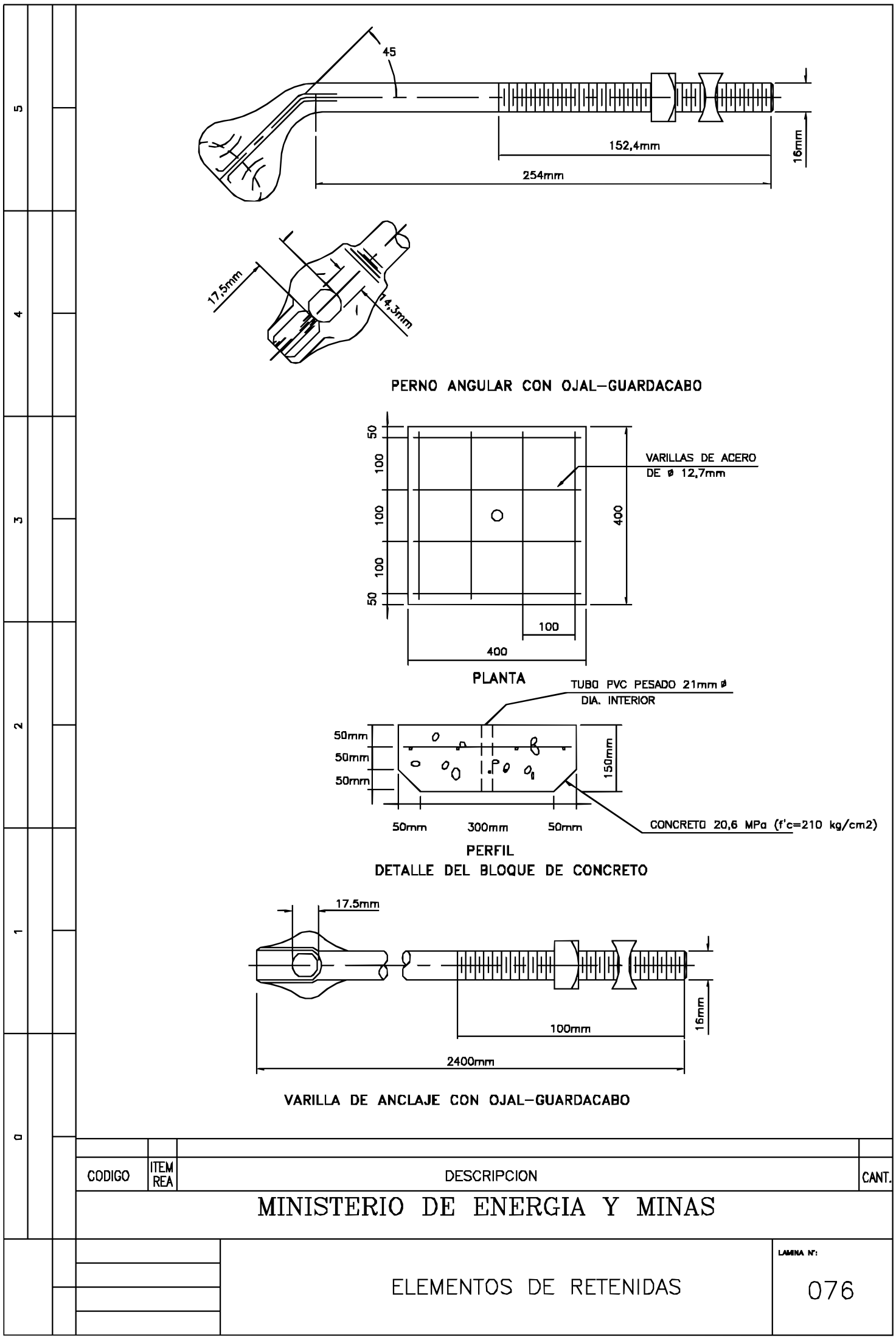
LAMINA N°: 074

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 076

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 076 / DGE_MT_076

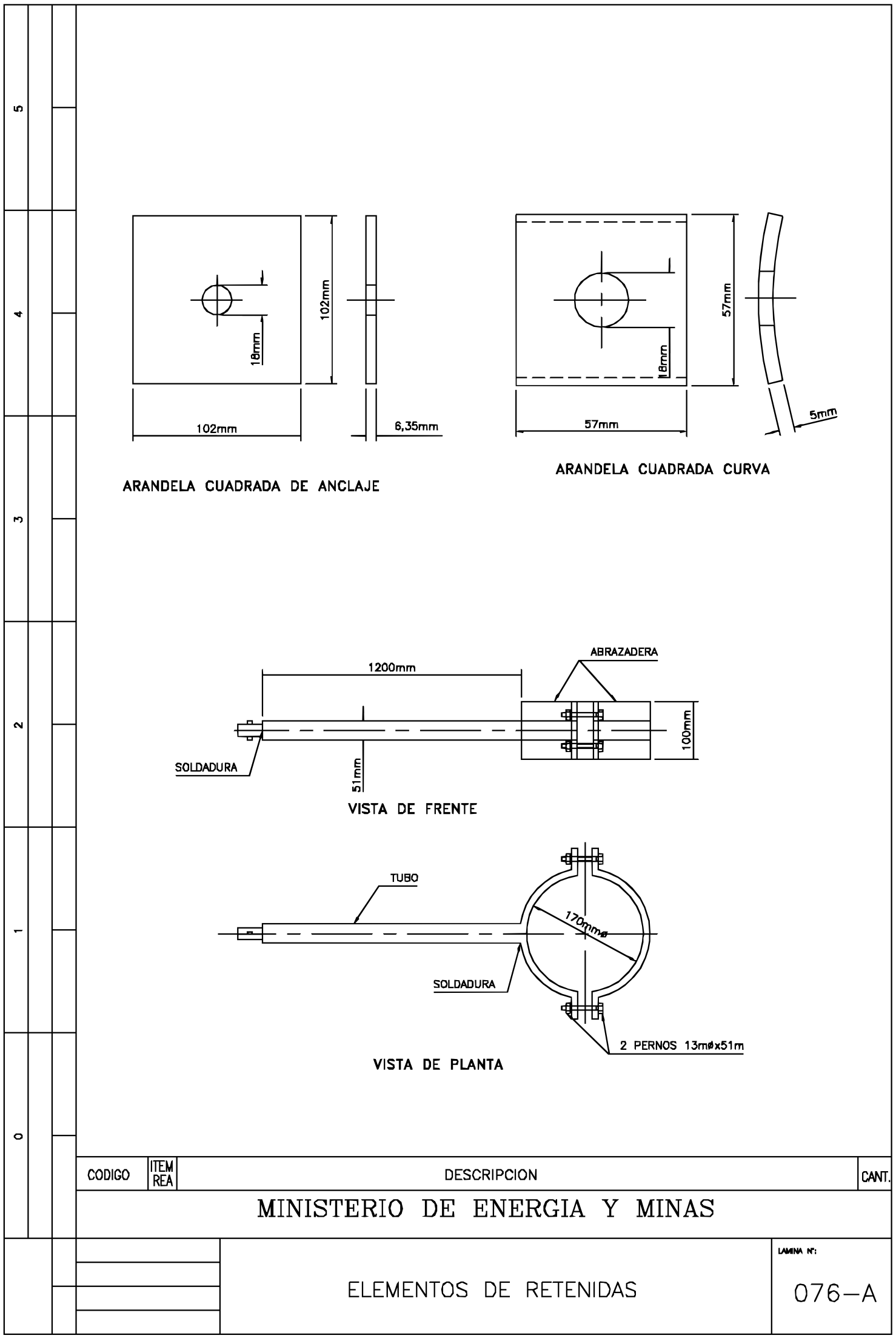


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 076-A

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 076-A / DGE_MT_076_A

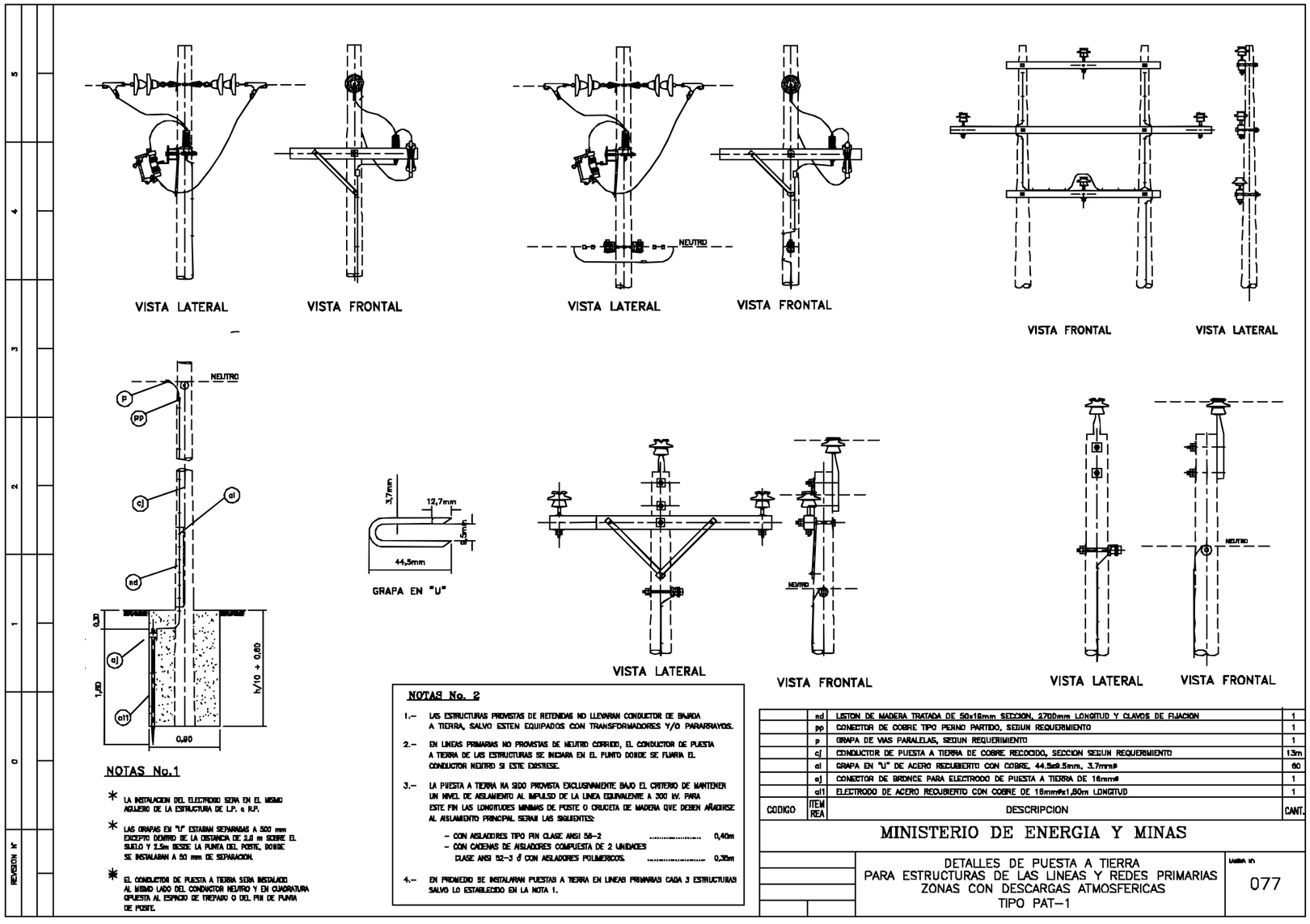


CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 077

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 077 / DGE_MT_077



NOTAS No.1

* LA INSTALACION DEL ELECTRODO SERA EN EL MISMO ADUERO DE LA ESTRUCTURA DE L.P. o R.P.
* LAS GRAPAS EN "U" ESTARAN SEPARADAS A 500 mm EXCEPTO DENTRO DE LA DISTANCIA DE 2.0 m SOBRE EL SUELO Y 2.5m DESDE LA PUNTA DEL POSTE, DONDE SE INSTALARAN A 50 mm DE SEPARACION.
* EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA SERA INSTALADO AL MISMO LADO DEL CONDUCTOR NEUTRO Y EN CUADRATURA OPUESTA AL ESPACIO DE TREPADO O DEL FIN DE PUNTA DE POSTE.

NOTAS No. 2

1.– LAS ESTRUCTURAS PROVISTAS DE RETENIDAS NO LLEVARAN CONDUCTOR DE BAJADA A TIERRA, SALVO ESTEN EQUIPADOS CON TRANSFORMADORES Y/O PARARRAYOS.

2.– EN LINEAS PRIMARIAS NO PROVISTAS DE NEUTRO CORRIDO, EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE LAS ESTRUCTURAS SE INICIARA EN EL PUNTO DONDE SE FIJARIA EL CONDUCTOR NEUTRO SI ESTE EXISTIESE.

3.– LA PUESTA A TIERRA HA SIDO PROVISTA EXCLUSIVAMENTE BAJO EL CRITERIO DE MANTENER UN NIVEL DE AISLAMIENTO AL IMPULSO DE LA LINEA EQUIVALENTE A 300 kV. PARA ESTE FIN LAS LONGITUDES MINIMAS DE POSTE O CRUCETA DE MADERA QUE DEBEN AÑADIRSE AL AISLAMIENTO PRINCIPAL SERAN LAS SIGUIENTES:

– CON AISLADORES TIPO PIN CLASE ANSI 56–2 ..... 0,40m
– CON CADENAS DE AISLADORES COMPUESTA DE 2 UNIDADES CLASE ANSI 52–3 ó CON AISLADORES POLIMERICOS. 0,35m

4.– EN PROMEDIO SE INSTALARAN PUESTAS A TIERRA EN LINEAS PRIMARIAS CADA 3 ESTRUCTURAS SALVO LO ESTABLECIDO EN LA NOTA 1.

CODIGO	ITEM REA	DESCRIPCION	CANT.
	nd	LISTON DE MADERA TRATADA DE 50x18mm SECCION, 2700mm LONGITUD Y CLAVOS DE FIJACION	1
	pp	CONECTOR DE COBRE TIPO PERNO PARTIDO, SEGUN REQUERIMIENTO	1
	p	GRAPA DE VIAS PARALELAS, SEGUN REQUERIMIENTO	1
	cj	CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE COBRE RECOCIDO, SECCION SEGUN REQUERIMIENTO	13m
	al	GRAPA EN "U" DE ACERO RECUBIERTO CON COBRE, 44.5x9.5mm, 3.7mm⌀	60
	aj	CONECTOR DE BRONCE PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA DE 16mm⌀	1
	al1	ELECTRODO DE ACERO RECUBIERTO CON COBRE DE 16mm⌀x1,80m LONGITUD	1

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

DETALLES DE PUESTA A TIERRA
PARA ESTRUCTURAS DE LAS LINEAS Y REDES PRIMARIAS
ZONAS CON DESCARGAS ATMOSFERICAS
TIPO PAT–1

LAMINA Nº 077

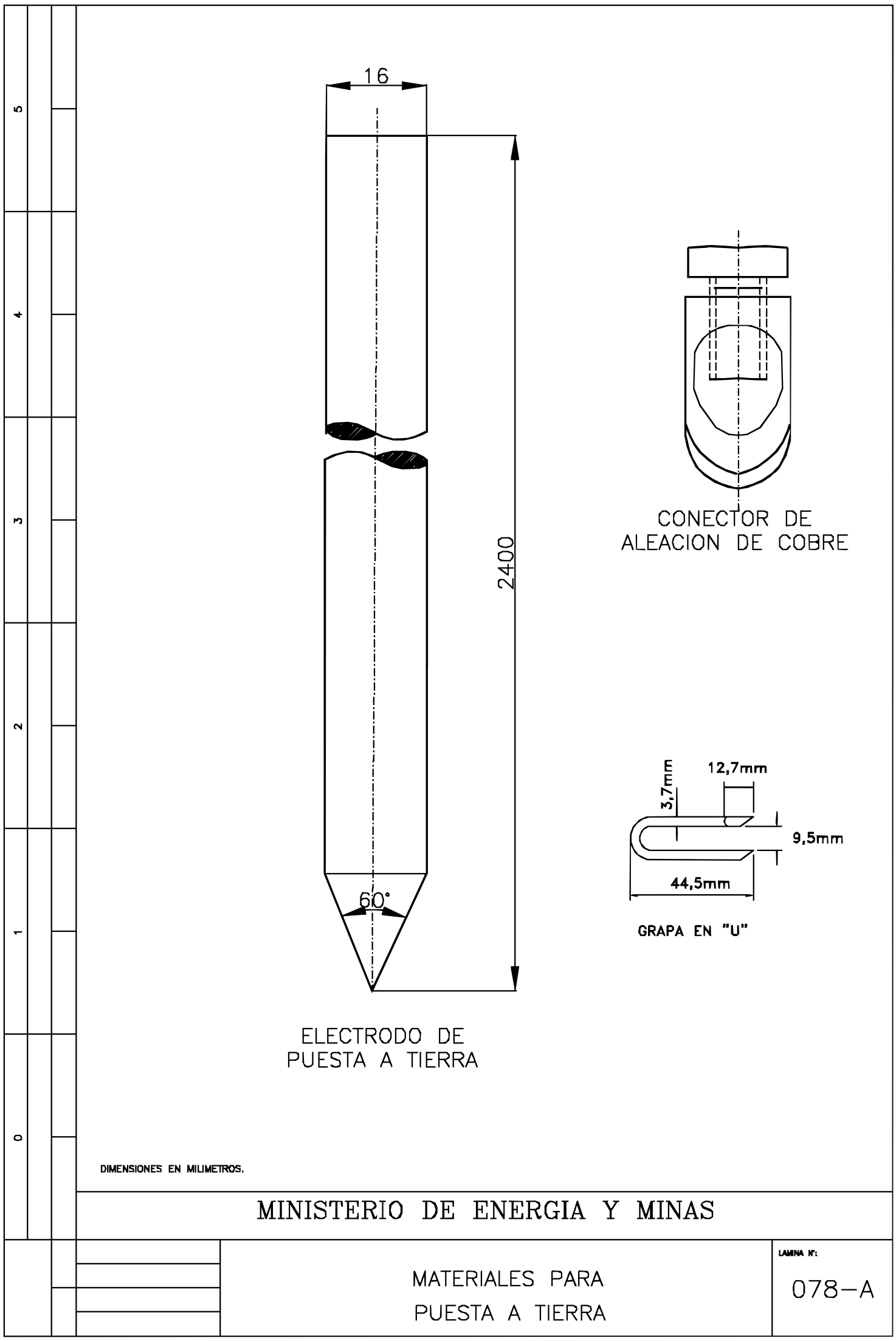
REVISION Nº

CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.

DGE | MT | LÁMINA 078-A

Armado y componentes | CAD vectorizado de fuente normativa

MT / LAMINA 078-A / DGE_MT_078_A



CAD derivado de lamina DGE. Contornos de escaneo; no DWG emitido por MINEM.
mm de hoja. Cotas originales prevalecen. No usar contornos para medir piezas.